ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

ΔΜΔ54

1η Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση (Ο.Σ.Σ.)

Σάββατο 10/10/2026 – 16:00-20:00 για την ΗΛΕ42

Κυριακή 11/10/2026 – 11:00-15:00 για την ΗΛΕ41

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γνωριμία…

Σύμβουλοι – Καθηγητές

Γκόγκος Χρήστος* για το τμήμα ΗΛΕ42 – cgogos@eap.gr
Κοτσιλιέρης Θεόδωρος για το τμήμα ΗΛΕ41 – kotsilieris.theodoros@ac.eap.gr

Τρόποι επικοινωνίας: emails, μηνύματα στο ecourses, viber, τηλεφωνική επικοινωνία

*συντονιστής ΔΜΔ54

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1η Εβδομάδα Μελέτης

Εισαγωγή στην ανάλυση και στον σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1. Το περιβάλλον ανάπτυξης συστημάτων

1.2 Τι είναι η ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων;
1.3 Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων: κύριες έννοιες
1.4 Συστήματα
1.5 Μια σύγχρονη προσέγγιση στην ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων
1.6 Αναπτύσσοντας Πληροφοριακά Συστήματα και ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης συστημάτων
1.7 Εναλλακτικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.2 Τι είναι η ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ);

- Η ανάλυση και σχεδίαση ΠΣ είναι μια **μέθοδος που χρησιμοποιείται από εταιρείες για τη δημιουργία και συντήρηση συστημάτων που εκτελούν βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες**.
- Η ανάλυση και σχεδίαση ΠΣ χρησιμοποιείται από μικρές αλλά και μεγάλες εταιρείες όπως η Sony, η PepsiCo, η IBM κ.ά.
- Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της απόδοσης των υπαλλήλων και των διαδικασιών, εφαρμόζοντας λύσεις εφαρμογών λογισμικού σε καίριες επιχειρηματικές λειτουργίες.
- Πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια **δομημένη προσέγγιση** ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.3 Κύριες έννοιες ανάλυσης και σχεδίασης ΠΣ (1/2)

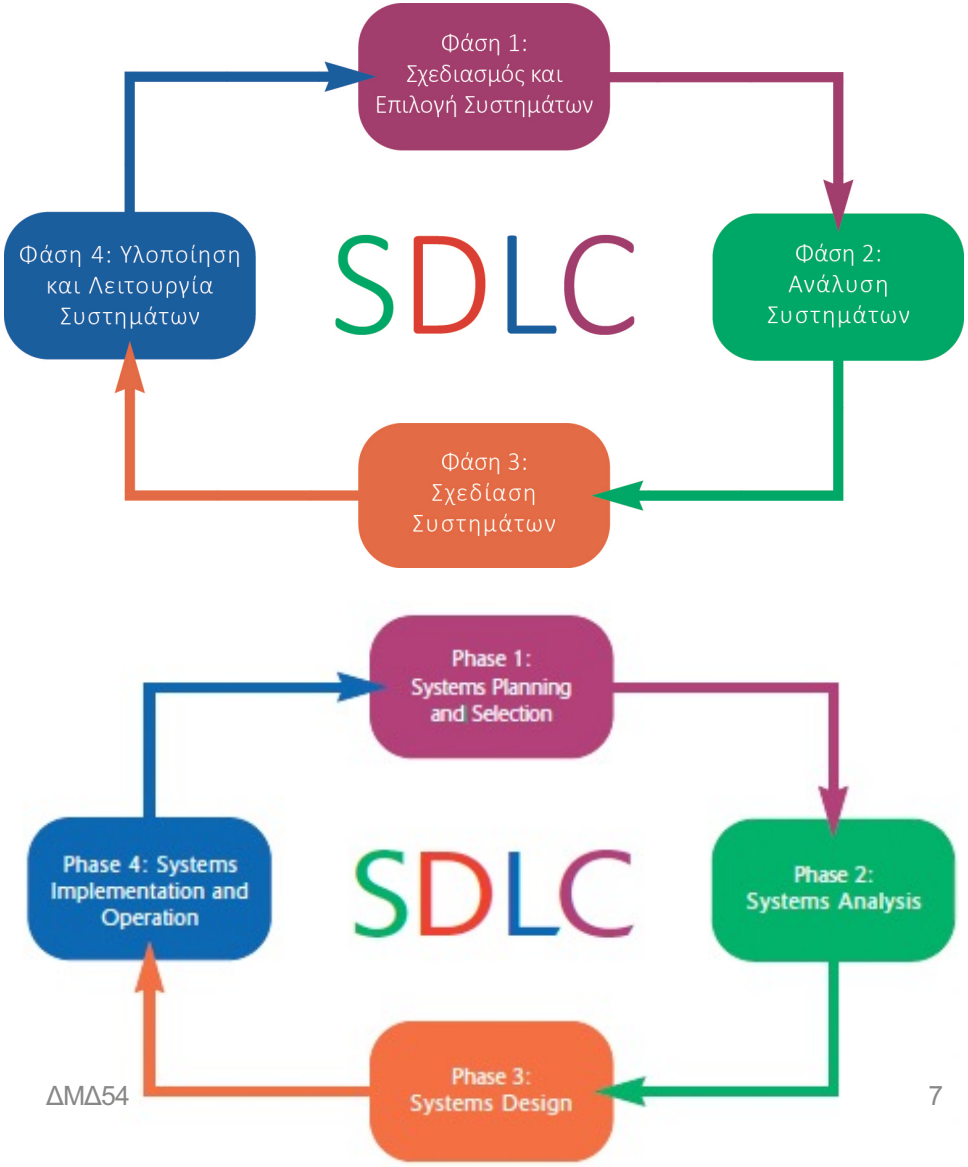
Ένα ΠΣ μετατρέπει δεδομένα σε πληροφορίες και περιλαμβάνει:

- Λογισμικό εφαρμογών
- Υλικό και λογισμικό συστημάτων
- Υλικό τεκμηρίωσης και κατάρτισης
- Εργασιακούς ρόλους που σχετίζονται με το σύστημα
- Ελέγχους για την αποτροπή κλοπής ή απάτης
- Τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να κάνουν τη δουλειά τους

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κύριες έννοιες ανάλυσης και σχεδίασης ΠΣ (2/2)

Οι τέσσερις φάσεις του **κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων** (SDLC=System Development Life Cycle):
(1) σχεδιασμός και επιλογή συστημάτων,
(2) ανάλυση συστημάτων,
(3) σχεδίαση συστημάτων,
(4) υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναλυτής συστημάτων

Η ανάλυση και σχεδίαση διενεργείται από τους **αναλυτές** με βάση:

- Την κατανόηση των στόχων του οργανισμού, της δομής του και των διεργασιών του
- Τη γνώση για τους τρόπους εκμετάλλευσης της τεχνολογίας των πληροφοριών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.4 Τι είναι σύστημα;

Ένα σύστημα είναι ένα αλληλοσχετιζόμενο σύνολο επιχειρηματικών διαδικασιών (ή συστατικών στοιχείων) που χρησιμοποιούνται σε μία επιχειρηματική μονάδα και συνεργάζονται για κάποιο σκοπό.

Χαρακτηριστικά συστημάτων

- Αλληλοσχετιζόμενα συστατικά στοιχεία (components)
- Σύνορο
- Σκοπός
- Περιβάλλον
- Διεπαφές (interfaces)
- Περιορισμοί
- Είσοδοι
- Έξοδοι

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.4.2 Σημαντικές έννοιες συστημάτων

Χρήσιμοι όροι που αφορούν την ανάλυση συστημάτων:

- Αποσύνθεση
- Τμηματικότητα
- Σύζευξη
- Συνεκτικότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αποσύνθεση

Αποσύνθεση (decomposition) ενός συστήματος είναι η διεργασία διάσπασης ενός συστήματος σε μικρότερα συστατικά.

Ο αναλυτής συστημάτων:

- Διασπά ένα σύστημα σε μικρότερα, διαχειρίσιμα, και κατανοητά υποσυστήματα.
- Επικεντρώνει την προσοχή του σε μία περιοχή τη φορά, χωρίς παρεμβολές από άλλες περιοχές.
- Συγκεντρώνεται στο μέρος του συστήματος που αφορά σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, χωρίς να μπερδεύει τους χρήστες με περιττές λεπτομέρειες.
- Κατασκευάζει διαφορετικά μέρη του συστήματος ανεξάρτητα, και λαμβάνει βοήθεια από άλλους αναλυτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμηματικότητα

Η τμηματικότητα (modularity) είναι το άμεσο αποτέλεσμα της αποσύνθεσης.

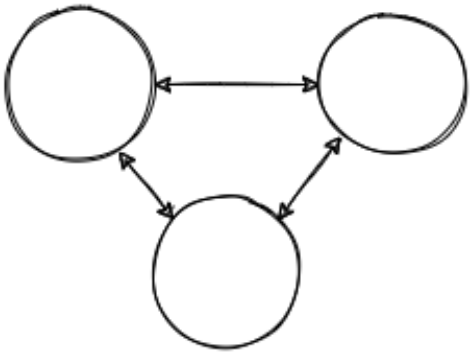
- Το σύστημα υποδιαιρείται σε υπομονάδες σχετικά ομοιόμορφου μεγέθους.
- Οι υπομονάδες απλοποιούν τη σχεδίαση του συστήματος.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σύζευξη

Η σύζευξη (coupling) είναι ένα μέτρο της έκτασης κατά την οποία τα επιμέρους υποσυστήματα αλληλεξαρτώνται.

- Τα υποσυστήματα ενός συστήματος πρέπει να έχουν **χαμηλή σύζευξη**.
- Τα υποσυστήματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα.
- Αν ένα υποσύστημα υποστεί αστοχία εξαρτώμενα υποσυστήματα από αυτό θα παρουσιάσουν και αυτά αστοχία.



Loosely Coupled



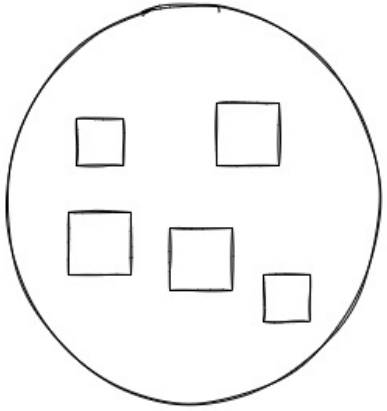
Tightly Coupled

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

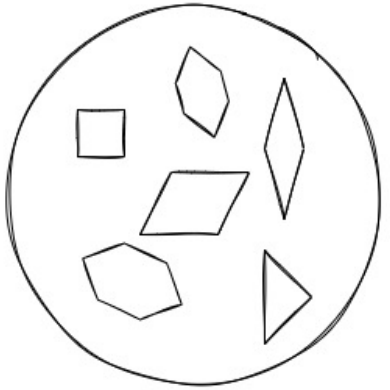
Συνεκτικότητα

Η συνεκτικότητα (cohesion) είναι ένα μέτρο της έκτασης κατά την οποία ένα υποσύστημα εκτελεί μία και μόνο μία λειτουργία.

- Κάθε υποσύστημα ενός συστήματος θα πρέπει να έχει **υψηλή συνεκτικότητα.**



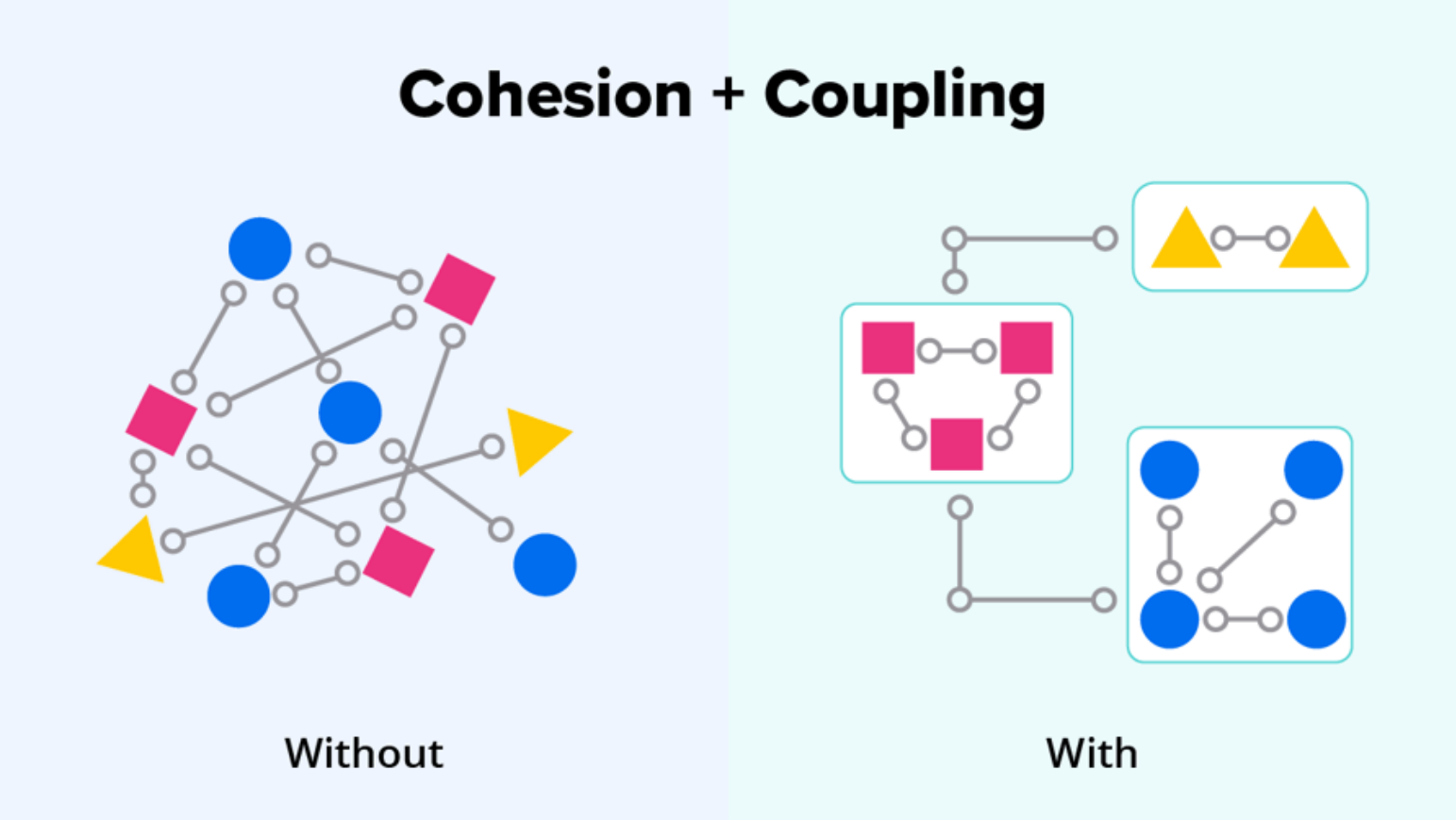
High Cohesion



Low Cohesion

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υψηλή συνεκτικότητα (high cohesion), χαμηλή σύζευξη (low coupling)



https://www.haptik.ai/tech/why-product-development-and-design-needs-cohesion-coupling

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.5.1 Ο ρόλος του αναλυτή στην ανάπτυξη συστημάτων

- Μελέτη των προβλημάτων και των αναγκών ενός οργανισμού
- Προσδιορισμός της βέλτιστης προσέγγισης για τη βελτίωση ενός οργανισμού, μέσω της χρήσης:
  - Ανθρώπων
  - Μεθόδων
  - Τεχνολογίας των πληροφοριών
- Παροχή βοήθειας στους χρήστες και διευθυντές, ώστε να ορίσουν τις απαιτήσεις τους για νέα ή βελτιωμένα ΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Απαραίτητες δεξιότητες αναλυτή συστημάτων

Οι αναλυτές συστημάτων ενεργούν ως ενδιάμεσοι ανάμεσα στους χρήστες της επιχείρησης από τη μια μεριά και στο τεχνικό προσωπικό από την άλλη.

Δεξιότητες αναλυτή συστημάτων:

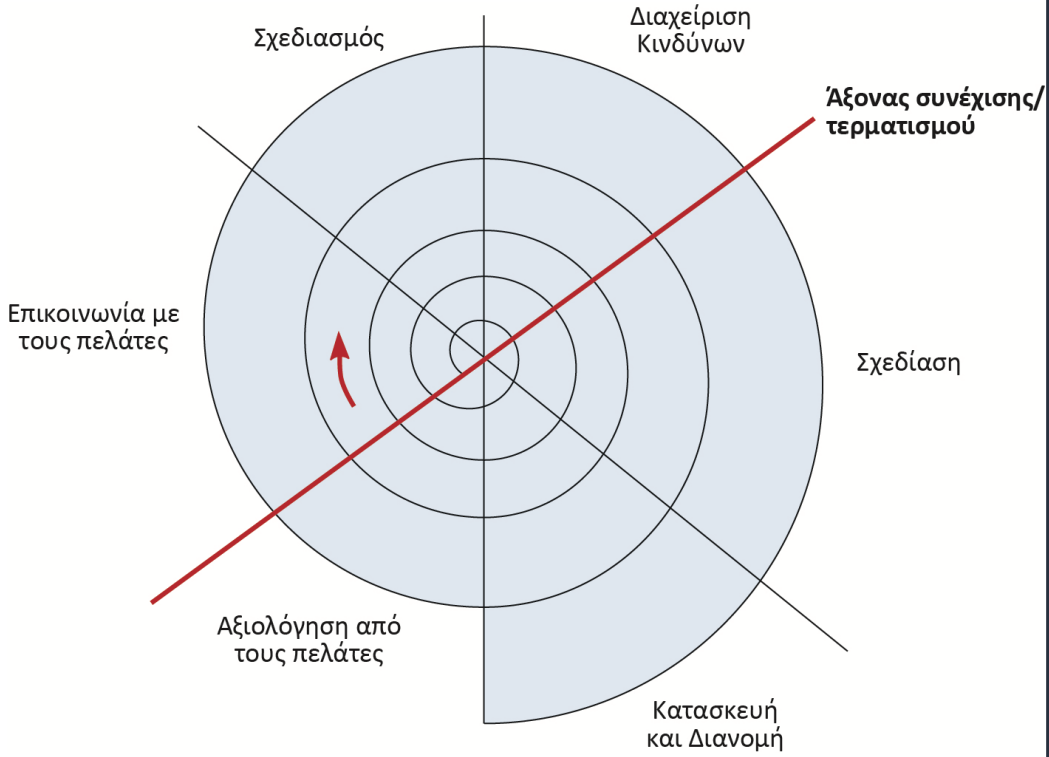
- Αναλυτικές
- Τεχνικές
- Διοικητικές
- Διαπροσωπικές

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.6 Μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων

Με τον όρο **μεθοδολογία ανάπτυξης συστημάτων** αναφερόμαστε σε μια πρότυπη διεργασία που ακολουθείται από έναν οργανισμό για την εκτέλεση όλων των φάσεων που είναι απαραίτητες για την ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση των ΠΣ

- **Κύκλος Ζωής Ανάπτυξης Συστημάτων** (ακολουθία φάσεων που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των φάσεων ανάπτυξης ενός ΠΣ)



Εξελικτικό μοντέλο SDLC

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.6 Οι φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων (1/2)

Φάση 1: Σχεδιασμός (planning) και Επιλογή Συστημάτων

- Εντοπισμός απαραίτητου συστήματος
- Εξέταση και προσδιορισμός του αντικειμένου του συστήματος

Φάση 2: Ανάλυση Συστημάτων

- Μελέτη των υπαρχόντων διαδικασιών και ΠΣ
- Προσδιορισμός των απαιτήσεων
- Παραγωγή εναλλακτικών σχεδίων
- Σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων
- Επιλογή του βέλτιστου εναλλακτικού σχεδίου

1.6 Οι φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων (2/2)

Φάση 3: Σχεδίαση συστήματος

Λογική Σχεδίαση

- Επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές πτυχές του συστήματος.

Φυσική Σχεδίαση

- Τεχνικές προδιαγραφές

Φάση 4: Υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων

- Υλοποίηση
- Εγκατάσταση υλικού και λογισμικού
- Συγγραφή προγραμμάτων
- Κατάρτιση χρηστών
- Τεκμηρίωση συστήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1.7 Εναλλακτικές μεθοδολογίες ανάπτυξης (1/4)

1. Πρωτοτυποποίηση
2. Εργαλεία CASE
3. Συλλογική σχεδίαση εφαρμογών (JAD)
4. Γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών (RAD)
5. Συμμετοχική σχεδίαση (PD)
6. Ευέλικτες μεθοδολογίες (agile)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εναλλακτικές μεθοδολογίες ανάπτυξης (2/4)

1. Πρωτοτυποποίηση

- Κατασκευή μιας μικρότερης λειτουργικής έκδοσης του συστήματος
- Πλεονεκτήματα:
  - Οι χρήστες συμμετέχουν στη σχεδίαση.
  - Αποτυπώνει τις απαιτήσεις σε συγκεκριμένη μορφή.

2. Εργαλεία CASE

- CASE = Computer-Aided Software Engineering (τεχνολογία λογισμικού υποβοηθούμενη από υπολογιστή)
- Αυτοματοποιημένα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται από τους αναλυτές για την ανάπτυξη ΠΣ
- Γενικοί τύποι εργαλείων CASE
  - Εργαλεία κατασκευής διαγραμμάτων
  - Γεννήτριες οθονών και αναφορών για υπολογιστές
  - Εργαλεία ανάλυσης
  - Αποθετήρια
  - Γεννήτριες υλικού τεκμηρίωσης
  - Γεννήτριες κώδικα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εναλλακτικές μεθοδολογίες ανάπτυξης (3/4)

3. Συλλογική σχεδίαση εφαρμογών (JAD=Joint Application Design)

- Οι χρήστες, οι διευθυντές, και οι αναλυτές συνεργάζονται για αρκετές ημέρες.
- Αξιολογούνται οι απαιτήσεις του συστήματος.
- Πραγματοποιούνται δομημένες συναντήσεις.

4. Γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών (RAD=Rapid Application Development)

- Χρησιμοποιεί την πρωτοτυποποίηση για την καθυστέρηση της παραγωγής των σχεδίων του συστήματος μέχρι να ξεκαθαριστούν οι απαιτήσεις των χρηστών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εναλλακτικές μεθοδολογίες ανάπτυξης (4/4)

5. Συμμετοχική σχεδίαση (PD=Participatory Design)

- Δίνει έμφαση στον ρόλο του χρήστη.
- Μπορεί να συμμετέχει στη σχεδίαση ολόκληρη η κοινότητα των χρηστών.

6. Ευέλικτες μεθοδολογίες (Agile)

- Παραδείγματα ευέλικτων μεθοδολογιών: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Crystal
- Οι ευέλικτες μεθοδολογίες επικεντρώνονται σε:
  - Προσαρμοστικές μεθοδολογίες
  - Ανθρώπους αντί για ρόλους
  - Αυτοπροσαρμοζόμενη διεργασία ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Manifesto for Agile Software Development



Μανιφέστο για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού

Ανακαλύπτουμε καλύτερους τρόπους ανάπτυξης
λογισμικού στην πράξη και βοηθάμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο.
Αυτή η δραστηριότητα μας έχει οδηγήσει στο να αξιολογούμε:

Τα άτομα και τις αλληλεπιδράσεις πάνω από τις διαδικασίες και τα εργαλεία
Το λογισμικό που λειτουργεί πάνω από την εκτενή τεκμηρίωση
Την συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τις συμβατικές διαπραγματεύσεις
Την ανταπόκριση στην αλλαγή πάνω από την τήρηση ενός προδιαγεγραμμένου σχεδίου

Με άλλα λόγια, παρόλο που είναι αξιόλογες οι δηλώσεις στα δεξιά
προσδίδουμε μεγαλύτερη αξία στις δηλώσεις στα αριστερά

Kent Beck	James Grenning	Robert C. Martin
Mike Beedle	Jim Highsmith	Steve Mellor
Arie van Bennekum	Andrew Hunt	Ken Schwaber
Alistair Cockburn	Ron Jeffries	Jeff Sutherland
Ward Cunningham	Jon Kern	Dave Thomas
Martin Fowler	Brian Marick	

https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/principles.html

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2. Οι πηγές του λογισμικού

2.3 Απόκτηση συστημάτων
2.4 Επαναχρησιμοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2.3.1 Εξωτερική ανάθεση

- Εξωτερική ανάθεση (**outsourcing**) είναι η πρακτική της μερικής ή ολικής μεταφοράς της ευθύνης των εφαρμογών και λειτουργιών των ΠΣ ενός οργανισμού σε μια άλλη εταιρεία.
- Λόγοι για εξωτερική ανάθεση:
  - Αποδοτικότερη από πλευράς κόστους.
  - Παρακάμπτει προβλήματα του οργανισμού με τη μονάδα υποστήριξης ΠΣ που διαθέτει.
- Η εξωτερική ανάθεση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάλυση συστημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2.3.2 Πηγές λογισμικού (1/5)

1. Εταιρείες υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών
2. Κατασκευαστές λογισμικού
3. Λογισμικό εταιρικών λύσεων
4. Υπολογιστική νέφους
5. Λογισμικό ανοικτού κώδικα
6. Εσωτερική ανάπτυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πηγές λογισμικού (2/5)

1. Εταιρείες Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (Τ.Π.)

- Χρησιμοποιούνται όταν:
  - Ο οργανισμός δεν έχει τους πόρους να αναπτύξει το δικό του σύστημα εσωτερικά.
  - Δεν υπάρχει κατάλληλη έτοιμη λύση (από το ράφι – off the shelf).
- Βοηθάει τις εταιρείες να αναπτύξουν ειδικά ΠΣ για εσωτερική χρήση.
- Ανάπτυξη, φιλοξενία, και εκτέλεση των εφαρμογών.
- Παροχή άλλων υπηρεσιών.
- Οι εταιρείες υπηρεσιών Τ.Π. χρησιμοποιούν συμβούλους με συγκεκριμένη εμπειρία σε κάθε πεδίο.

2. Κατασκευαστές λογισμικού

- Παράγουν έτοιμα συστήματα για αγορά.
- Παράγουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων από γενικά πακέτα μέχρι πακέτα για συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλάδους.
- Δύο τύποι λογισμικού:
  - Έτοιμα (από το ράφι) – δεν μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών.
  - Παραμετροποιήσιμα – μπορούν να τροποποιηθούν.
- Εκτιμάται ότι το έτοιμο λογισμικό μπορεί να ικανοποιήσει μέχρι και το 70% (χονδρικά) των αναγκών ενός οργανισμού.

Πηγές λογισμικού (3/5)

3. Λογισμικό εταιρικών λύσεων

- Ονομάζονται και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP Systems).
- Αποτελούνται από μια σειρά ενσωματωμένων υπομονάδων.
- Κάθε υπομονάδα υποστηρίζει συγκεκριμένες παραδοσιακές επιχειρηματικές λειτουργίες:
  - Λογιστήριο
  - Διανομή
  - Παραγωγή
  - Ανθρώπινοι Πόροι
- Επιτρέπει σε έναν οργανισμό να ενσωματώσει όλα τα μέρη μιας επιχειρηματικής διεργασίας σε ένα ενοποιημένο ΠΣ.
- Όλες οι πτυχές μιας συναλλαγής εκτελούνται ομαλά σε ένα μόνο ΠΣ.
- Πάροχοι ERPs: SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, κ.ά.

Πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα ERPs

- Διασφαλίζουν μεγαλύτερη συνέπεια και ακρίβεια των δεδομένων. 😀
- Λιγότερη συντήρηση. 😀
- Μπορούν να προστεθούν επιπλέον υπομονάδες, όταν αυτό είναι απαραίτητο. 😀
- Οι επιπλέον υπομονάδες ενσωματώνονται άμεσα στο υπάρχον σύστημα. 😀
- Αυξημένο κόστος. ☹
- Πολυπλοκότητα υλοποίησης. ☹
- Αυξημένος χρόνος υλοποίησης. ☹
- Εξάρτηση από συμβούλους. ☹
- Συχνά οι οργανισμοί πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν ώστε να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους συστήματα. ☹

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

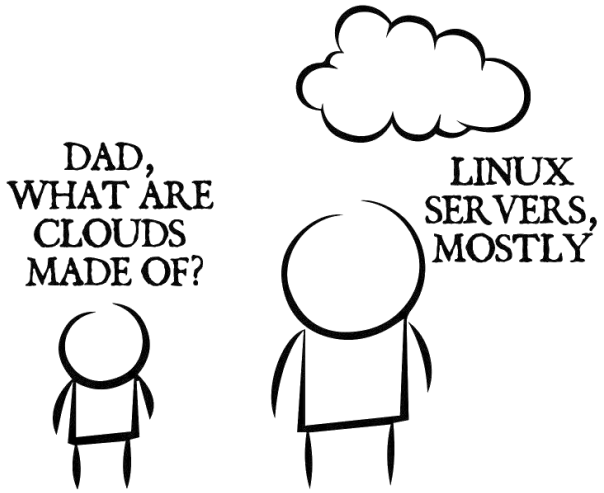
Πηγές λογισμικού (4/5)

4. Υπολογιστική νέφους (cloud computing)

- Το λογισμικό ενοικιάζεται ή αγοράζονται άδειες χρήσης του, από τρίτους (εκτελείται σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις).
- Η πρόσβαση στις εφαρμογές γίνεται μέσω του Διαδικτύου ή ενός VPN (Virtual Private Network).
- Οι εφαρμογές αγοράζονται, εγκαθίστανται, και συντηρούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών.
- Οι χρήστες πληρώνουν άδειες χρήσης ανάλογα με τη χρήση ή με τον μήνα.
- Περιλαμβάνει το λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS=Software as a Service) όπως και το υλικό ως υπηρεσία (IaaS=Infrastructure as a Service).
- Μερικά παραδείγματα: Google Workspace, Salesforce.com

Λόγοι επιλογής του υπολογιστικού νέφους

- Απελευθερώνει εσωτερικό προσωπικό Τ.Π.
- Γρηγορότερη πρόσβαση σε εφαρμογές συγκριτικά με την εσωτερική ανάπτυξη.
- Πρόσβαση με μικρότερο κόστος σε εφαρμογές βιομηχανικής ποιότητας.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πηγές λογισμικού (5/5)

5. Λογισμικό ανοικτού κώδικα

- Διαθέσιμο δωρεάν.
- Συμπεριλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα.
- Συντηρείται από μια ομάδα ατόμων που ενδιαφέρονται για ένα θέμα.
- FLOSS (Free/Libre and Open Source Software)
- Μερικά παραδείγματα:
  - Linux
  - Firefox
  - MySQL

6. Εσωτερική ανάπτυξη

- Ανάπτυξη πλήρους συστήματος
- Υβριδικά συστήματα (κατά ένα μέρος αγορασμένα λογισμικά και κατά ένα μέρος συστατικά που αναπτύσσονται εσωτερικά)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2.3.3 Αξιολόγηση έτοιμου λογισμικού – κριτήρια επιλογής

- Κόστος
- Λειτουργικότητα
- Υποστήριξη του κατασκευαστή
- Βιωσιμότητα του κατασκευαστή
- Ευελιξία
- Τεκμηρίωση
- Χρόνος απόκρισης
- Ευκολία εγκατάστασης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αξιολόγηση έτοιμου λογισμικού – επικύρωση πληροφοριών αγορασμένου λογισμικού

Πληροφορίες από τον κατασκευαστή

- Τεκμηρίωση
- Διαφημιστικό υλικό
- Ερωτηματολόγιο

Αίτημα για πρόταση (RFP=Request For Proposal)

Δοκιμή του λογισμικού

Πληροφορίες από άλλους χρήστες

Ανεξάρτητες υπηρεσίες δοκιμών του λογισμικού

- BQA, ευρωπαϊκή εταιρεία με εμπειρία μεταξύ άλλων σε fintech, υγεία και δημόσιο τομέα, https://betterqa.co/
- Best Software Testing Companies at a Glance, https://www.f22labs.com/blogs/10-best-qa-software-testing-companies-in-2025/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2.4 Επαναχρησιμοποίηση

- Η επαναχρησιμοποίηση (reuse) αφορά τη χρήση πόρων λογισμικού που έχουν γραφεί στο παρελθόν, σε νέες εφαρμογές.
- Αυξάνει την παραγωγικότητα.
- Μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης σφαλμάτων.
- Μειώνει την επανάληψη της εργασίας.

Προσεγγίσεις επαναχρησιμοποίησης

1. Επαναχρησιμοποίηση ad hoc (εάν προκύψει)
2. Διευκολυνόμενη επαναχρησιμοποίηση (ενθάρρυνση αλλά όχι απαίτηση)
3. Ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση (απαίτηση επαναχρησιμοποίησης πόρων λογισμικού)
4. Σχεδιασμένη επαναχρησιμοποίηση (σχεδίαση με γνώμονα την επαναχρησιμοποίηση, άσχετα από την εφαρμογή)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βιβλιογραφία, πηγές

- Valacich J.S., George J.F., Hoffer J.A. (2014). Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η έκδοση, ISBN: 978-960-418-449-1 (κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2)
- https://jatapp.co/blog/system-development-life-cycle-ultimate-guide/
- IIBA (2015), A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide), Version 3, Chapter 9, Underlying Competencies, Section 9.1, Analytical Thinking and Problem Solving

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2η Εβδομάδα Μελέτης

Διαχείριση έργων Πληροφοριακών Συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3. Διαχείριση έργων Πληροφοριακών Συστημάτων

3.3 Η διαχείριση του έργου των Πληροφοριακών Συστημάτων
3.4 Αναπαριστώντας και προγραμματίζοντας σχέδια έργων
3.5 Χρησιμοποιώντας λογισμικό διαχείρισης έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3.3 Εστίαση διαχείρισης έργων ΠΣ

- Διασφάλιση ότι τα έργα ΠΣ **ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών**
- Έγκαιρη παράδοση
- Ικανοποίηση των περιορισμών και των απαιτήσεων

Διευθυντής έργου (project manager)

Υπεύθυνος ως αναλυτής συστημάτων για:

1. Έναρξη έργου
2. Σχεδιασμό έργου
3. Εκτέλεση έργου
4. Κλείσιμο έργου

Δεξιότητες

- Διαχείριση
- Ηγεσία
- Τεχνικές δεξιότητες
- Διαχείριση διενέξεων
- Σχέσεις με τους πελάτες



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τι είναι ένα έργο και ποιες είναι οι φάσεις διαχείρισής του;

- Έργο (project) είναι μια σχεδιασμένη ανάληψη συναφών δραστηριοτήτων για την επίτευξη ενός στόχου που έχει μία αρχή και ένα τέλος.

Παραδοτέο (deliverable):
Καθένα από τα τελικά προϊόντα των φάσεων του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3.3.1 Φάση έναρξης έργου

- Δημιουργία της ομάδας έναρξης του έργου
- Δημιουργία σχέσης με τον πελάτη
- Καθιέρωση διαδικασιών διαχείρισης
- Δημιουργία του **πλάνου έναρξης του έργου:** *οργάνωση ομάδας έναρξης του έργου, ορισμός στόχων και αντικειμένου του έργου*
- Δημιουργία του περιβάλλοντος διαχείρισης του έργου και του **βιβλίου εργασιών του έργου (project workbook)**: *καταγραφή πλήρους πληροφορίας για το έργο (είσοδοι, έξοδοι, παραδοτέα), για έλεγχο του έργου και ομαλή ένταξη νέων μελών στην ομάδα του έργου*
- Ανάπτυξη του **καταστατικού του έργου (project charter)**: *σύντομο, υψηλού επιπέδου κείμενο για τον πελάτη που περιγράφει τα παραδοτέα του έργου*

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3.3.2 Φάση σχεδιασμού του έργου (1/2)

1. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου, των εναλλακτικών, και της δυνατότητας επίτευξής του

- Κατανόηση του έργου
- Ποιο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί
- Ποια αποτελέσματα θα επιτευχθούν
- Μέτρηση της επιτυχίας
- Κριτήρια ολοκλήρωσης

2. Διαίρεση του έργου σε διαχειρίσιμες εργασίες

- Αναλυτική δομή των εργασιών (ορισμός εργασιών και της σειράς μεταξύ τους)

3. Προϋπολογισμός και προγραμματισμός πόρων

- Εκτίμηση μεγέθους και κόστους έργου
- Μέθοδος COCOMO (Constructive Cost Model)

4. Ανάπτυξη προκαταρκτικού χρονοδιαγράμματος

- Χρήση διαγραμμάτων Gantt
- Χρήση δικτυακών διαγραμμάτων

5. Ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας

- Περιγραφή των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ των πελατών, των μελών της ομάδας, και της διοίκησης
- Ορισμός των τύπων των αναφορών και της διανομής τους
- Ορισμός της συχνότητας των αναφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Φάση σχεδιασμού του έργου (2/2)

6. Προσδιορισμός των προτύπων και των διαδικασιών του έργου

- Ορισμός του πώς παράγονται και ελέγχονται τα παραδοτέα

7. Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων

- Αναγνώριση των πηγών των κινδύνων του έργου
- Εκτίμηση των επιπτώσεων των κινδύνων

8. Σύνταξη προκαταρκτικού προϋπολογισμού

- Προβλεπόμενες δαπάνες
- Προβλεπόμενα έσοδα/οφέλη

9. Ανάπτυξη της έκθεσης αντικειμένου του έργου (ή Δήλωσης Αντικειμένου του 'Εργου, ΔΑΕ)

- Περιγραφή των παραδοτέων του έργου

10. Ορισμός ενός Σχεδίου Αναφοράς του Έργου (ΣΑΕ)

- Εκτίμηση των εργασιών και πόρων του έργου

Έκθεση αντικειμένου του Έργου (Project Scope Statement, PSS): *σύντομο έγγραφο που συντάσσεται κυρίως για τον πελάτη και περιγράφει τι θα παραδώσει το έργο και σκιαγραφεί σε υψηλό επίπεδο τη δουλειά που απαιτείται*

Σχέδιο Αναφοράς του Έργου (Baseline Project Plan, BPP): αναλυτικό έγγραφο που περιέχει *την ακριβέστερη διαθέσιμη εκτίμηση για το αντικείμενο, τα οφέλη, το κόστος, τους κινδύνους και τους απαιτούμενους πόρους*

3.3.3 Φάση εκτέλεσης του έργου

1. Εκτέλεση του σχεδίου αναφοράς του έργου

- Προμήθεια και ανάθεση πόρων
- Κατάρτιση νέων μελών της ομάδας
- Μέριμνα ώστε το έργο να μη βγει εκτός χρονοδιαγράμματος

2. Παρακολούθηση της προόδου του έργου

- Ρύθμιση πόρων, προϋπολογισμού, ή/και δραστηριοτήτων

3. Διαχείριση αλλαγών στο σχέδιο αναφοράς του έργου

- Παρέλευση ημερομηνιών ολοκλήρωσης
- Κακοφτιαγμένα παραδοτέα δραστηριοτήτων που πρέπει να επαναληφθούν
- Αλλαγές στο προσωπικό
- Νέες δραστηριότητες

4. Διατήρηση του βιβλίου εργασιών του έργου

- Διατήρηση πλήρους αρχείου όλων των γεγονότων του έργου.

5. Επικοινωνία της κατάστασης του έργου

- Ο διευθυντής του έργου είναι υπεύθυνος για να κρατά όλους τους ενδιαφερόμενους ενήμερους για την κατάσταση του έργου.

3.3.4 Φάση κλεισίματος του έργου

1. Τερματισμός/κλείσιμο του έργου

- Τύποι τερματισμού
  - Φυσικός (εκπλήρωση απαιτήσεων)
  - Διακοπή (απόφαση τερματισμού του έργου)
- Τεκμηρίωση (documentation)
- Αξιολόγηση προσωπικού που συμμετείχε στο έργο

2. Διενέργεια επισκόπησης μετά το κλείσιμο

- Προσδιορισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων
  - των παραδοτέων του έργου
  - της διεργασίας διαχείρισης του έργου
  - της διεργασίας ανάπτυξης

3. Κλείσιμο του συμβολαίου με τον πελάτη

- Διασφάλιση ικανοποίησης όρων συμβολαίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Βασικό μοντέλο (Basic model) (1/5)

- Η μέθοδος COCOMO (COnstructive COst MOdel) αποτελεί ένα μοντέλο εκτίμησης του κόστους, του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται για την υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος.
- **Σύμφωνα με την ακρίβεια υπολογισμού, υπάρχουν τρία μοντέλα υπολογισμού της μεθόδου COCOMO (βασικό, ενδιάμεσο και πλήρες)**.
- Το βασικό μοντέλο COCOMO θεωρεί ότι η συνολική προσπάθεια υλοποίησης, είναι συνάρτηση **ΜΟΝΟ** του αριθμού των γραμμών κώδικα, και **ορισμένων σταθερών που υπολογίζονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο**.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Βασικό μοντέλο (Basic model) (2/5)

- **Η μέθοδος COCOMO για το βασικό μοντέλο έχει ως είσοδο:**
  - **Το αναμενόμενο πλήθος γραμμών κώδικα (LOC=Lines of Code)**
  - **Την κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο**, που μπορεί να είναι:
    - **Organic** (οργανικό): Κατανοητό και μικρού μεγέθους πρόβλημα, μικρή ομάδα ανάπτυξης με εμπειρία στην ανάπτυξη παρόμοιων έργων
    - **Embedded** (ενσωματωμένο): Πρόβλημα με υψηλή πολυπλοκότητα, απαίτηση για μεγάλη ομάδα με έμπειρα άτομα, απαίτηση για πολύπλοκο λογισμικό και υλικό
    - **Semi-detached** (ημιαποσπασμένο): Χαρακτηριστικά ενδιάμεσα των organic και των embedded έργων, π.χ. μεσαίου μεγέθους ομάδα

Μέθοδος COCOMO – Βασικό μοντέλο (Basic model) (3/5)

kLOC = χιλιάδες γραμμές κώδικα

Εξισώσεις COCOMO (βασικό μοντέλο)

- $E = \alpha * kLOC^b$ **Φόρτος** εργασίας σε ανθρωπομήνες
- $T = c * E^d$ **Χρόνος** υλοποίησης σε μήνες
- $P = \frac{E}{T}$ **Πλήθος** ατόμων για την υλοποίηση του έργου

Τιμές παραμέτρων για το βασικό μοντέλο COCOMO

Τύπος έργου	a	b	c	d
Organic	2,4	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	3,6	1,2	2,5	0,32

Μέθοδος COCOMO – Βασικό μοντέλο (Basic model) (4/5)

ΑΣΚΗΣΗ 1η: Εργάζεστε στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος υψηλής πολυπλοκότητας, το οποίο θα αναπτυχθεί από μια μεγάλη ομάδα με εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος έργου. Ο εκτιμώμενος αριθμός γραμμών κώδικα (LOC) είναι 20000.

Ποιος είναι:
α) ο εκτιμώμενος φόρτος (effort) για το έργο,
β) ο εκτιμώμενος χρόνος ανάπτυξης του έργου σε έτη και
γ) το εκτιμώμενο πλήθος ατόμων που θα χρειαστούν για την ανάπτυξη του έργου; Σας δίνονται τα ακόλουθα:

Τύπος έργου	a	b	c	d
Organic	2,4	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	3,6	1,2	2,5	0,32

$$E = \alpha * kLOC^b$$

$$T = c * E^d$$

$$P = \frac{E}{T}$$

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Βασικό μοντέλο (Basic model) (5/5)

ΛΥΣΗ 1ης ΑΣΚΗΣΗΣ: Επειδή το έργο είναι μεγάλης πολυπλοκότητας και αναπτύσσεται από μεγάλη ομάδα με εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος έργου, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην κατηγορία embedded. Συνεπώς:

α) Φόρτος εργασίας (Ε) = $3,6 * 20^{1,2} = 131,08$ ανθρωπομήνες

β) Χρόνος υλοποίησης σε μήνες (Τ) = $2,5 * \text{Φόρτος}^{0,32} = 11,90$ μήνες

Χρόνος υλοποίησης σε έτη = Χρόνος σε μήνες / 12 = 0,99 έτη

γ) Πλήθος ατόμων (Ρ) = φόρτος σε ανθρωπομήνες / χρόνος σε μήνες = $(3,6 * 20^{1,2}) / (2,5 * \text{Φόρτος}^{0,32}) = 11,015$ άτομα (δηλαδή, περίπου 11 άτομα πλήρους απασχόλησης)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (1/14)

- **Το ενδιάμεσο μοντέλο COCOMO** βελτιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις που λαμβάνονται μέσω του βασικού μοντέλου COCOMO.
- Χρησιμοποιεί ένα σύνολο 15 οδηγών κόστους **(cost drivers)** που αφορούν διάφορους παράγοντες της μηχανικής λογισμικού (software engineering), και χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση **του παράγοντα EAF (Effort Adjustment Factor).**
- Οι **15 παράγοντες εκτίμησης του παράγοντα EAF** έχουν τους ακόλουθους κωδικούς: RELY, DATA, CPLX, TIME, STOR, VIRT, TURN, ACAP, AEXP, PCAP, VEXP, LEXP, MODP, TOOL, SCED.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (2/14)

I. Χαρακτηριστικά προϊόντος (Product Attributes)

1. Απαιτούμενη **αξιοπιστία λογισμικού** (*Required software reliability extent – **RELY**)*
2. **Μέγεθος βάσης δεδομένων** της εφαρμογής (*Size of the application database – **DATA**)*
3. **Πολυπλοκότητα *προϊόντος*** *(The complexity of the product – **CPLX**)*

II. Χαρακτηριστικά υπολογιστικού περιβάλλοντος (Computer Attributes)

4. **Περιορισμοί χρόνου εκτέλεσης** (Run-time performance constraints – ***TIME***)
5. **Περιορισμοί κύριας μνήμης** (Memory constraints – ***STOR***)
6. **Μεταβλητότητα εικονικής μηχανής** (The volatility of the virtual machine environment – ***VIRT***)
7. **Χρόνος απόκρισης του υπολογιστικού συστήματος** (Computer turnaround time – ***TURN***)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (3/14)

III. Χαρακτηριστικά προσωπικού (Personnel attributes)

8. **Ικανότητα αναλυτών** (Analyst capability – ***ACAP***)
9. **Εμπειρία σε εφαρμογές** (Applications experience – ***AEXP***)
10. **Ικανότητα προγραμματιστών** (Programmer Capability – ***PCAP***)
11. **Εμπειρία με την εικονική μηχανή** (Virtual machine experience – ***VEXP***)
12. **Εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού** (Programming language experience – ***LEXP***)

IV. Χαρακτηριστικά έργου (Project attributes)

13. **Σύγχρονες πρακτικές προγραμματισμού** (Modern programming practices – ***MODP***)
14. **Χρήση εργαλείων λογισμικού** (Use of software tools – ***TOOL***)
15. **Απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης** (Required development schedule – ***SCED***), δλδ. πόσο ανελαστικές είναι οι ημερομηνίες παράδοσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (4/14)

Παράγοντες μοντέλου COCOMO	Βασικό (Basic)	Ενδιάμεσο (Intermediate)
Εξίσωση υπολογισμού	Effort = a * (Size)^b	Effort = a * (Size)^b * **EAF**
Βασική παράμετρος υπολογισμού	Χιλιάδες γραμμές κώδικα (KLOC)	Χιλιάδες γραμμές κώδικα (KLOC)
Εστίαση	Εκτίμηση με βάση το μέγεθος του κώδικα	Ενσωματώνει πρόσθετους παράγοντες κόστους για την πολυπλοκότητα
Παράγοντες πολυπλοκότητας (Effort Adjustment Factor – EAF)	Δεν λαμβάνονται υπόψη	15 οδηγοί κόστους (cost drivers), κατηγοριοποιημένοι σε 4 κατηγορίες

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (5/14)

Εξισώσεις COCOMO (Ενδιάμεσο μοντέλο)

kLOC = χιλιάδες γραμμές κώδικα

- $E = \alpha * kLOC^b$ ***EAF** **Φόρτος** εργασίας σε ανθρωπομήνες
- $T = c * E^d$ **Χρόνος** υλοποίησης σε μήνες
- $P = \frac{E}{T}$ **Πλήθος** ατόμων για την υλοποίηση του έργου

Τιμές παραμέτρων για το ενδιάμεσο μοντέλο COCOMO

Τύπος έργου	a	b	c	d
Organic	3,2	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	2,8	1,2	2,5	0,32

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (6/14)

- **Ο παράγοντας EAF (Effort Adjustment Factor)** είναι ο συντελεστής προσαρμογής της προσπάθειας, και υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των τιμών των διαφόρων οδηγών κόστους. Η προκαθορισμένη τιμή του είναι 1.
- Για τον υπολογισμό του παράγοντα EAF, επιλέγεται ένας συντελεστής (Rating) για τον/τους παράγοντες κόστους (Cost Driver) που λαμβάνονται υπόψη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (7/14)

Cost Drivers	RATINGS					
	Very low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
Product Attributes						
RELY	0.75	0.88	1.00	1.15	1.40	..
DATA	..	0.94	1.00	1.08	1.16	..
CPLX	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
Computer Attributes						
TIME	..	..	1.00	1.11	1.30	1.66
STOR	..	..	1.00	1.06	1.21	1.56
VIRT	..	0.87	1.00	1.15	1.30	..
TURN	..	0.87	1.00	1.07	1.15	..

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (8/14)

Cost Drivers	RATINGS					
	Very low	Low	Nominal	High	Very high	Extra high
Personnel Attributes						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	..
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	..
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	..
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90	..	..
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95	..	..
Project Attributes						
MODP	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	..
TOOL	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	..
SCED	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	..

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (9/14)

ΑΣΚΗΣΗ 2η: Πρόκειται να αναπτυχθεί ένα νέο πληροφοριακό σύστημα μεσαίας πολυπλοκότητας, με εκτιμώμενο αριθμό γραμμών κώδικα 300.000 (300 KLOC).

Ο διευθυντής του έργου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια από τις δύο διαθέσιμες ομάδες αναλυτών και προγραμματιστών. Οι αναλυτές και οι προγραμματιστές της κάθε ομάδας έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1ο Σενάριο: Η ομάδα αποτελείται από αναλυτές που είναι πολύ ικανοί (ACAP), και προγραμματιστές με πολύ μικρή εμπειρία (LEXP) στη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται.

2ο Σενάριο: Η ομάδα αποτελείται από αναλυτές λιγότερο ικανούς (ACAP), και προγραμματιστές με μεγάλη εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού (LEXP) που χρησιμοποιείται.

Ποιο σενάριο θα πρέπει να επιλέξει ο διαχειριστής του έργου;

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (10/14)

1ο Σενάριο (Αναλυτές που είναι πολύ ικανοί (ACAP), και προγραμματιστές που έχουν πολύ μικρή εμπειρία (LEXP) στη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται).
Ο δείκτης EAF υπολογίζεται ως εξής:
EAF=0,71*1,14 = 0,8094

Cost Drivers	RATINGS					
	Very low	Low	Nominal	High	Very high	Extra high
Personnel Attributes						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	..
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	..
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	..
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90	..	..
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95	..	..

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (11/14)

Για το πρώτο σενάριο ισχύουν τα εξής:

α) Φόρτος εργασίας (Ε) = 3,0 * $300^{1,12}$ * 0,8094 = 1444,31 ανθρωπομήνες

β) Χρόνος υλοποίησης σε μήνες (Τ) = 2,5 * Φόρτος^{0,35} = 2,5 * $1444,31^{0,35}$ = 31,90 μήνες

Χρόνος υλοποίησης σε έτη = Χρόνος σε μήνες / 12 = 31,90 / 12 = 2,66 έτη

γ) Πλήθος ατόμων (Ρ) = φόρτος εργασίας σε ανθρωπομήνες / χρόνος υλοποίησης σε μήνες = 1444,31 / 31,90 = 45,27 άτομα (δηλαδή, περίπου 45 άτομα πλήρους απασχόλησης)

- $E = \alpha * kLOC^{b} * EAF$
- $T = c * E^{d}$
- $P = \frac{E}{T}$

Τύπος έργου	a	b	c	d
Organic	3,2	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	2,8	1,2	2,5	0,32

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (12/14)

2ο Σενάριο (Αναλυτές λιγότερο ικανοί (ACAP), και προγραμματιστές με μεγάλη εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού (LEXP) που χρησιμοποιείται).
Ο δείκτης EAF υπολογίζεται ως εξής:
EAF = 1,19 * 0,95 = 1,1305

Cost Drivers	RATINGS					
	Very low	Low	Nominal	High	Very high	Extra high
Personnel Attributes						
ACAP	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	..
AEXP	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	..
PCAP	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	..
VEXP	1.21	1.10	1.00	0.90	..	..
LEXP	1.14	1.07	1.00	0.95	..	..

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (13/14)

Για το δεύτερο σενάριο ισχύουν τα εξής:

α) Φόρτος εργασίας (Ε) = 3,0 * $300^{1,12}$ * 1,1305 = 2017,29 ανθρωπομήνες

β) Χρόνος υλοποίησης σε μήνες (Τ) = 2,5 * Φόρτος^{0,35} = 2,5 * $2017,29^{0,35}$ = 35,86 μήνες

Χρόνος υλοποίησης σε έτη = Χρόνος σε μήνες / 12 = 35,86 / 12 = 2,99 έτη

γ) Πλήθος ατόμων (Ρ) = φόρτος εργασίας σε ανθρωπομήνες / χρόνος υλοποίησης σε μήνες = 2017,29 / 35,86 = 56,25 άτομα (δηλαδή, περίπου 56 άτομα πλήρους απασχόλησης)

- $E = \alpha * kLOC^{b} * EAF$
- $T = c * E^{d}$
- $P = \frac{E}{T}$

Τύπος έργου	a	b	c	d
Organic	3,2	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	2,8	1,2	2,5	0,32

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Ενδιάμεσο μοντέλο (Intermediate Model) (14/14)

Άρα, ο διευθυντής του έργου θα προτιμήσει την πρώτη ομάδα (Αναλυτές που είναι πολύ ικανοί (ACAP), και προγραμματιστές που έχουν πολύ μικρή εμπειρία (LEXP) στη γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται) **(ανθρωπομήνες: 1444,31),**
και όχι τη δεύτερη ομάδα (Αναλυτές λιγότερο ικανοί (ACAP), και προγραμματιστές με μεγάλη εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού (LEXP) που χρησιμοποιείται) **(ανθρωπομήνες: 2017,29).**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Πλήρες μοντέλο (Complete Model)

- Η προσπάθεια υπολογίζεται για όλο το έργο με την εξίσωση του ενδιάμεσου μοντέλου.
- Κατανέμεται στις φάσεις ανάπτυξης με πίνακες ποσοστών, ενώ σε κάθε φάση οι οδηγοί κόστους παίρνουν διαφορετική τιμή (phase-sensitive effort multipliers).
- Φάσεις ανάπτυξης: 1) Σχεδίαση του συστήματος (Product Design), 2) Αναλυτική σχεδίαση (Detailed Design), 3) Κωδικοποίηση και έλεγχος μονάδων (Code & Unit Test), 4) Ενοποίηση και έλεγχος (Integration & Test)
- Συνολική προσπάθεια ανάπτυξης = άθροισμα των τεσσάρων φάσεων.
- Ο σχεδιασμός και οι απαιτήσεις (Plans & Requirements) υπολογίζονται επιπλέον, περίπου 6–8%.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέθοδος COCOMO – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

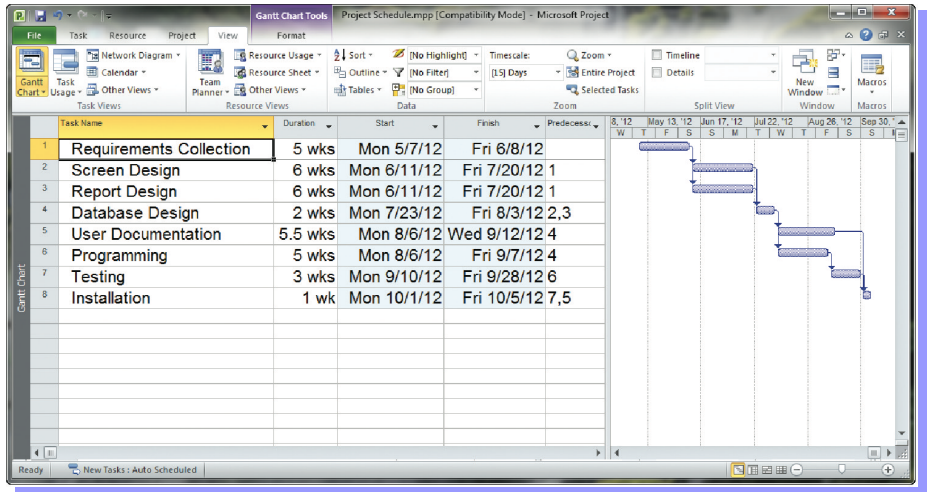
Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Συστηματική μέθοδος εκτίμησης της προσπάθειας και του κόστους υλοποίησης.	Θεωρεί ως κύριο παράγοντα εκτίμησης του κόστους και της προσπάθειας υλοποίησης το μέγεθος του κώδικα.
Δυνατότητα εκτίμησης ανά στάδιο/ενότητα υλοποίησης.	Βασίζεται σε διάφορες παραδοχές, ενώ χρησιμοποιεί διάφορους αριθμητικούς συντελεστές οι οποίοι έχουν υπολογιστεί εκ των προτέρων.
Εντοπίζει τους παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην εκτίμηση του κόστους και της προσπάθειας υλοποίησης.	Αγνοεί τις απαιτήσεις του έργου, και τις ικανότητες των πελατών οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάλυση και υλοποίηση του έργου.
Εύκολη να εφαρμοστεί.	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αναπαράσταση και προγραμματισμός σχεδίων έργων

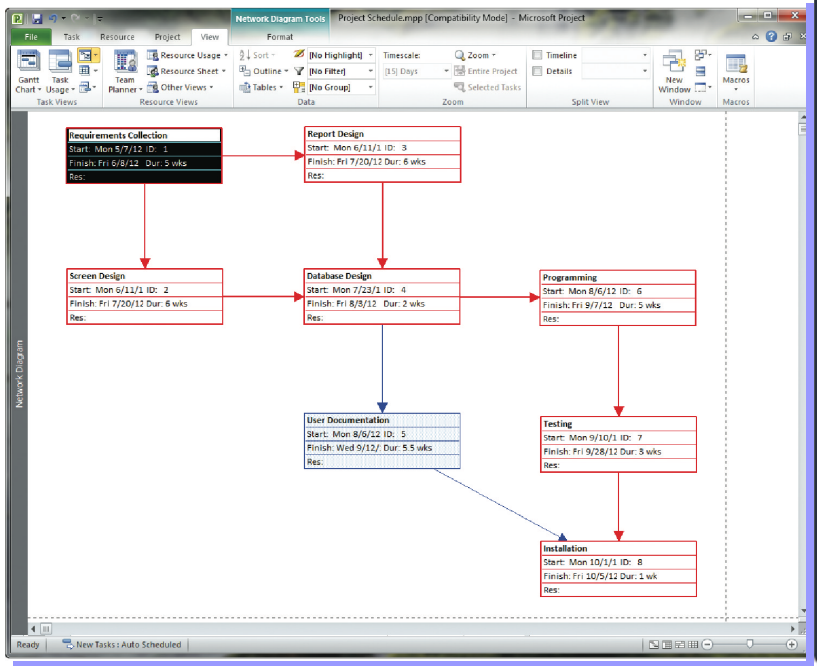
Διαγράμματα Gantt

- Χρήσιμα για την απεικόνιση απλών έργων ή τμημάτων μεγαλύτερων έργων.
- Απεικονίζουν τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης συγκεκριμένων εργασιών.



Δικτυακά διαγράμματα

- Δείχνουν τη σειρά των δραστηριοτήτων.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαγράμματα Gantt και Δικτυακά Διαγράμματα

Διαγράμματα Gantt

- Απεικονίζουν τη διάρκεια των εργασιών.
- Απεικονίζουν τη χρονική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των εργασιών.
- Απεικονίζουν το περιθώριο χρόνου.

Δικτυακά Διαγράμματα

- Απεικονίζουν τις αλληλεξαρτήσεις των εργασιών.
- Απεικονίζουν τις εργασίες που μπορούν να γίνουν παράλληλα.
- Δείχνουν το περιθώριο χρόνου με δεδομένα σε ορθογώνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δικτυακά διαγράμματα

- Η κατασκευή Δικτυακών διαγραμμάτων είναι μια τεχνική χρονοπρογραμματισμού της κρίσιμης διαδρομής.
- Χρησιμοποιείται όταν οι εργασίες:
  - Είναι καλά ορισμένες και έχουν ξεκάθαρη αρχή και τέλος.
  - Μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από άλλες εργασίες.
  - Έχουν συγκεκριμένη σειρά.
  - Υπηρετούν το σκοπό του έργου.
- Το ισχυρό πλεονέκτημά τους είναι η δυνατότητα να δείξουν πώς διαφέρουν οι χρόνοι ολοκλήρωσης ανά δραστηριότητα.

Μελέτη περίπτωσης: Pine Valley Furniture (1/3)

- Εταιρεία κατασκευής επίπλων
- Προϊόν: Ξύλινα έπιπλα
- Αγορά: Ηνωμένες Πολιτείες
- Οργανωμένη σε λειτουργικούς τομείς:
  - Παραγωγή
  - Πωλήσεις

Ζητούμενο: Δημιουργία ενός ΠΣ παρακολούθησης και προώθησης των πωλήσεων

Βήματα:

1. Εντοπισμός κάθε μίας δραστηριότητας
2. Προσδιορισμός των χρονικών εκτιμήσεων και υπολογισμός του αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε μίας δραστηριότητας
3. Προσδιορισμός της ακολουθίας των δραστηριοτήτων
4. Προσδιορισμός της κρίσιμης διαδρομής (ακολουθίας γεγονότων που θα επηρεάσουν την τελική ημερομηνία παράδοσης του έργου)

Κατασκευή διαγράμματος Gantt και Δικτυακού διαγράμματος (2/3)

Α. Δραστηριότητες

1. Συλλογή απαιτήσεων
2. Σχεδίαση οθονών
3. Σχεδίαση αναφορών
4. Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων
5. Τεκμηρίωση χρήστη
6. Προγραμματισμός λογισμικού
7. Έλεγχος
8. Εγκατάσταση

Β. Προσδιορισμός των χρονικών εκτιμήσεων και υπολογισμός του αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης κάθε μίας δραστηριότητας (PERT, βλ. διαφ. 80)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (σε εβδομάδες) o	r	p	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ $\frac{o + 4r + p}{6}$
1. Συλλογή Απαιτήσεων	1	5	9	5
2. Σχεδίαση Οθονών	5	6	7	6
3. Σχεδίαση Αναφορών	3	6	9	6
4. Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων	1	2	3	2
5. Τεκμηρίωση Χρήστη	2	6	7	5,57
6. Προγραμματισμός	4	5	6	5
7. Έλεγχος	1	3	5	3
8. Εγκατάσταση	1	1	1	1

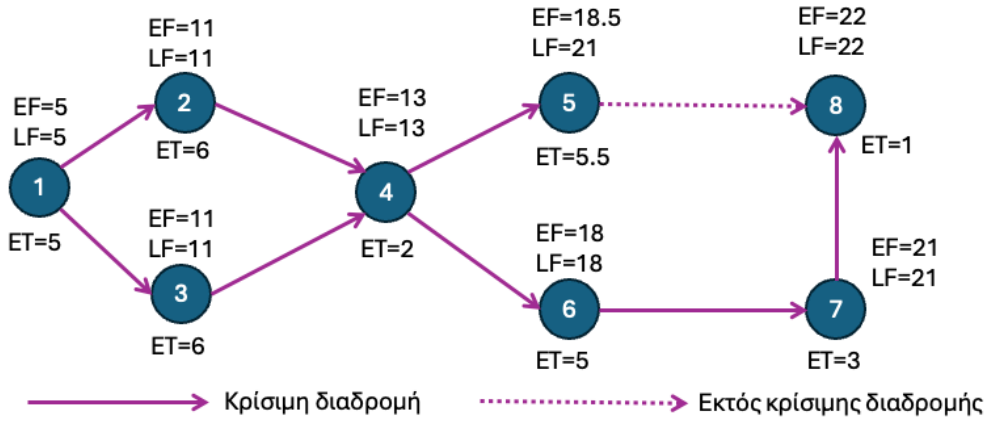
o: αισιόδοξος χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας
p: απαισιόδοξος χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας
r: ρεαλιστικός χρόνος ολοκλήρωσης μιας δραστηριότητας

Κατασκευή διαγράμματος Gantt και Δικτυακού διαγράμματος (3/3)

Γ. Προσδιορισμός της ακολουθίας των δραστηριοτήτων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Συλλογή Απαιτήσεων	—
2. Σχεδίαση Οθονών	1
3. Σχεδίαση Αναφορών	1
4. Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων	2,3
5. Τεκμηρίωση Χρήστη	4
6. Προγραμματισμός	4
7. Έλεγχος	6
8. Εγκατάσταση	5,7

Δ. Προσδιορισμός της κρίσιμης διαδρομής

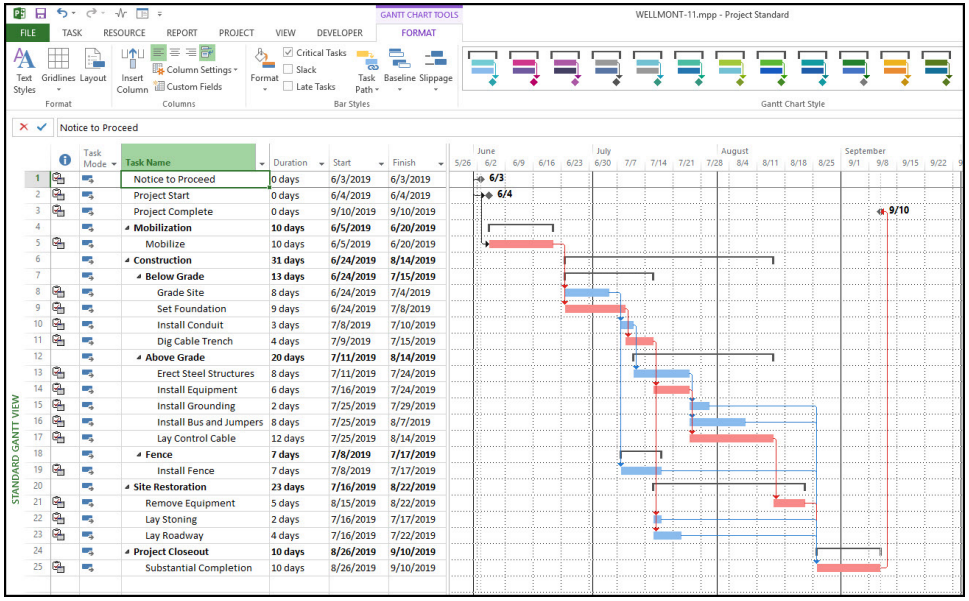


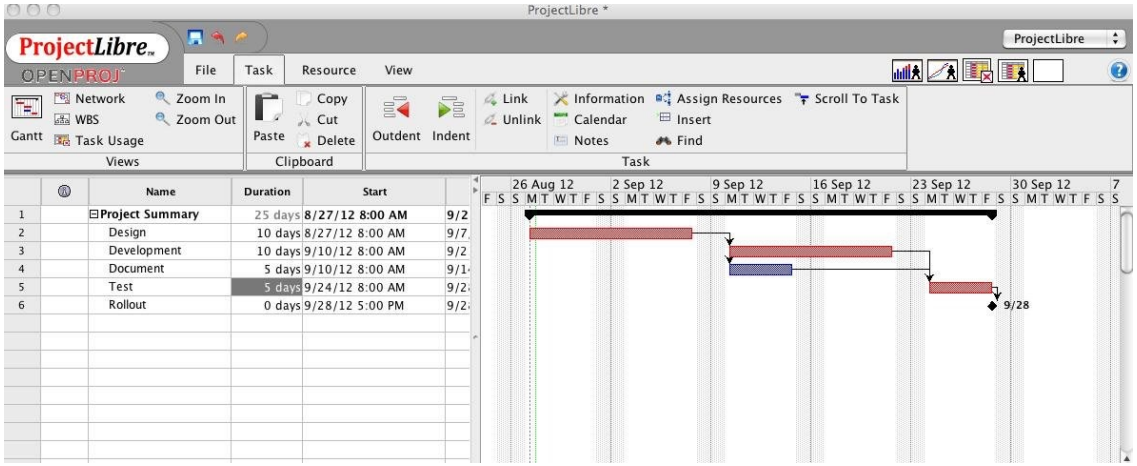
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Λογισμικά διαχείρισης έργων

Υπάρχουν πολλά λογισμικά διαχείρισης έργων που κατασκευάζουν Gantt διαγράμματα και δικτυακά διαγράμματα και υπολογίζουν την κρίσιμη διαδρομή:

- Microsoft Project $$$
- Project Libre
- OpenProject
- GanttProject
- GNOME Planner
- EasyProjectPlan $$$
- …





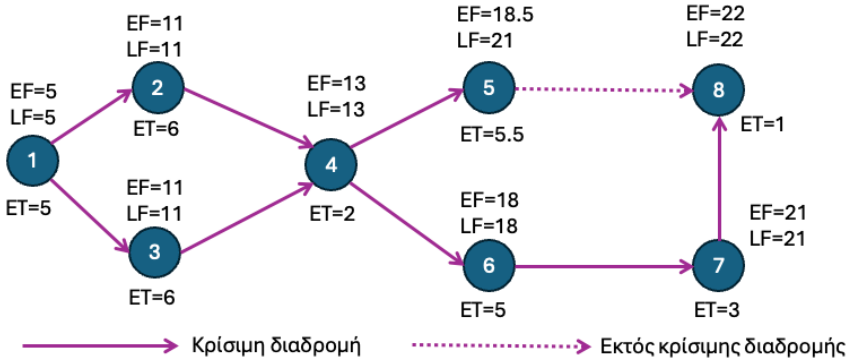
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υπολογισμός κρίσιμης διαδρομής «με το χέρι»

EF, LF, slack

Δραστηριότητα	EF (Earliest Finish)	LF (Latest Finish)	Περιθώριο (slack) LF – EF	Κρίσιμη διαδρομή
1	5	5	0	**ΝΑΙ**
2	11	11	0	**ΝΑΙ**
3	11	11	0	**ΝΑΙ**
4	13	13	0	**ΝΑΙ**
5	18.5	21	2.5	ΟΧΙ
6	18	18	0	**ΝΑΙ**
7	21	21	0	**ΝΑΙ**
8	22	22	0	**ΝΑΙ**

EF = Earliest Finish Time (νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης)
LF = Latest Finish Time (αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης)
ET = Εκτιμώμενος χρόνος δραστηριότητας
Slack ή περιθώριο χρόνου = LF - EF



Οι δραστηριότητες με μηδενικό περιθώριο χρόνου ανήκουν στην κρίσιμη διαδρομή.

Υπολογισμοί

Αρχικά υπολογίζονται οι χρόνοι EF διανύοντας το δικτυακό διάγραμμα από αριστερά προς τα δεξιά. Για κάθε δραστηριότητα υπολογίζεται το EF ως η μεγαλύτερη τιμή EF από τις άμεσα προηγούμενες δραστηριότητες + εκτιμώμενο χρόνο της δραστηριότητας. Έτσι:

- **EF(1)=ET(1)=5**
- **EF(2)=EF(1)+ET(2)=5+6=11**
- **EF(3)=EF(1)+ET(3)=5+6=11**
- **EF(4)=max(EF(2),EF(3))+ET(4)=11+2=13**
- **EF(5)=EF(4)+ET(5)=13+5.5=18.5**
- **EF(6)=EF(4)+ET(6)=13+5=18**
- **EF(7)=EF(6)+ET(7)=18+3=21**
- **EF(8)=max(EF(5),EF(7))+ET(8)=21+1=22**

Στη συνέχεια, η τελευταία δραστηριότητα λαμβάνει ως LF την EF τιμής της και από δεξιά προς τα αριστερά υπολογίζεται το LF των υπόλοιπων δραστηριοτήτων ως η μικρότερη τιμή από τις LF τιμές των άμεσα επόμενων δραστηριοτήτων μείον το χρόνο εκτέλεσής τους. Έτσι:

- **LF(8)=EF(8)=22**
- **LF(7)=LF(8)-ET(8)=22-1=21**
- **LF(6)=LF(7)-ET(7)=21-3=18**
- **LF(5)=LF(8)-ET(8)=22-1=21**
- **LF(4)=min(LF(5)-ET(5),LF(6)-ET(6))=min(15.5,13)=13**
- **LF(3)=LF(4)-ET(4)=13-2=11**
- **LF(2)=LF(4)-ET(4)=13-2=11**
- **LF(1)=min(LF(3)-ET(3),LF(2)-ET(2))=min(5,5)=5**

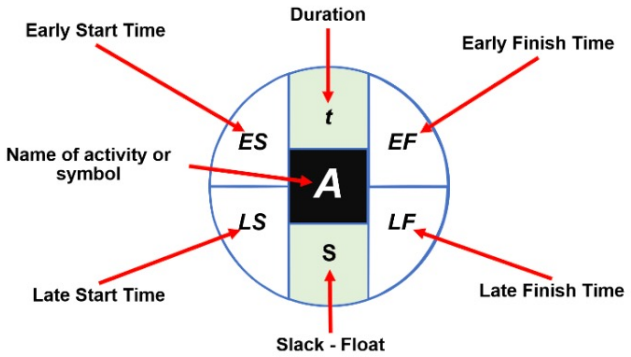
Επιπλέον όροι: νωρίτερος χρόνος έναρξης & αργότερος χρόνος έναρξης

Νωρίτερος χρόνος έναρξης

- Νωρίτερος χρόνος έναρξης (Earliest Start Time, ES) είναι η νωρίτερη χρονική στιγμή κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει μια δραστηριότητα.
- Για μια δραστηριότητα Α, ορίζεται ως η μέγιστη τιμή από τους νωρίτερους χρόνους ολοκλήρωσης (EF) των άμεσα προηγούμενων δραστηριοτήτων της Α.
- Ισχύει ότι: EF = ES + ET

Αργότερος χρόνος έναρξης

- Αργότερος χρόνος έναρξης (Latest Start Time, LS) είναι η αργότερη χρονική στιγμή που μπορεί να αρχίσει μια δραστηριότητα χωρίς να παραταθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης όλου του έργου.
- Ισχύει ότι: LS = LF - ET



https://www.pmcalculators.com/how-to-calculate-the-critical-path/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

CPM (Critical Path Method)

- Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες διαφάνειες για τον υπολογισμό της κρίσιμης διαδρομής του έργου ονομάζεται CPM.
- Σύμφωνα με την Association for Project Management η CPM ορίζεται ως: **«Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να προβλέψει τη διάρκεια ενός έργου αναλύοντας ποια ακολουθία δραστηριοτήτων έχει τη μικρότερη ευελιξία χρονικού προγραμματισμού».**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άσκηση CPM

ΑΣΚΗΣΗ 3η: Ένα έργο αποτελείται από 6 δραστηριότητες με τις ακόλουθες διάρκειες σε ημέρες και προαπαιτούμενες δραστηριότητες για κάθε δραστηριότητα:

Δραστηριότητα	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Διάρκεια	3	5	7	10	5	4
Προαπαιτούμενες δραστηριότητες	-	A	A	B	C	D, E

1) Σχεδιάστε το δικτυακό διάγραμμα, όπου οι δραστηριότητες αναπαρίστανται με κορυφές.

2) Εντοπίστε το κρίσιμο μονοπάτι και καταγράψτε το νωρίτερο χρόνο ολοκλήρωσης, τον αργότερο χρόνο ολοκλήρωσης και το περιθώριο χρόνου για κάθε δραστηριότητα στον ακόλουθο πίνακα:

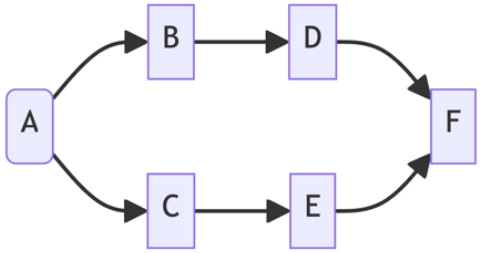
Δραστηριότητα	Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)	Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)	Περιθώριο χρόνου
A			
B			
C			
D			
E			
F			

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Λύση άσκησης CPM

Δραστηριότητα	A	B	C	D	E	F
Διάρκεια	3	5	7	10	5	4
Προαπαιτούμενες δραστηριότητες	-	A	A	B	C	D, E

1)



2)

Δραστηριότητα	Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)	Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)	Περιθώριο χρόνου	Κρίσιμη διαδρομή
A	EF(A)=ET(A)=3	LF(A)=min(LF(B)-ET(B), LF(C)-ET(c))=min(8-5, 13-7=6)=3	LF(A)-EF(A)=3-3=0	ΝΑΙ
B	EF(B)=EF(A)+ET(B)=3+5=8	LF(B)=LF(D)-ET(D)=18-10=8	LF(B)-EF(B)=8-8=0	ΝΑΙ
C	EF(C)=EF(A)+ET(C)=3+7=10	LF(C)=LF(E)-ET(E)=18-5=13	LF(C)-EF(C)=13-10=3	ΟΧΙ
D	EF(D)=EF(B)+ET(D)=8+10=18	LF(D=LF(F)-ET(F)=22-4=18	LF(D)-EF(D)=18-18=0	ΝΑΙ
E	EF(E)=EF(C)+ET(E)=10+5=15	LF(E)=LF(F)-ET(F)=22-4=18	LF(E)-EF(E)=18-15=3	ΟΧΙ
F	EF(F)=max(EF(D), EF(E))+ET(F)=18+4=22	LF(F)=EF(F)=22	LF(F)-EF(F)=0	ΝΑΙ

Η κρίσιμη διαδρομή είναι η A-B-D-F

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

PERT (1/2)

- Η PERT (Program Evaluation and Review Technique) είναι μια τεχνική χρονοπρογραμματισμού έργων που λαμβάνει υπόψη την **αβεβαιότητα** στη διάρκεια των δραστηριοτήτων.
- Για κάθε δραστηριότητα δίνονται τρεις εκτιμήσεις χρόνου:
  - **o**: αισιόδοξος χρόνος (optimistic)
  - **r**: ρεαλιστικός, δηλαδή πιθανότερος χρόνος (most likely)
  - **p**: απαισιόδοξος χρόνος (pessimistic)
- Αναμενόμενος χρόνος δραστηριότητας: $ET = \frac{o+4r+p}{6}$
- Διακύμανση δραστηριότητας: $\sigma^2 = \left(\frac{p-o}{6}\right)^2$. Όσο μεγαλύτερη η απόσταση $p - o$, τόσο μεγαλύτερη η αβεβαιότητα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

PERT (2/2)

- Η κρίσιμη διαδρομή βρίσκεται όπως στην CPM, με τους αναμενόμενους χρόνους (ET).
  - Αναμενόμενη διάρκεια έργου: **άθροισμα των αναμενόμενων χρόνων** των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής
  - Διακύμανση έργου: **άθροισμα των διακυμάνσεων** των δραστηριοτήτων της κρίσιμης διαδρομής
- Η PERT μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις της μορφής:
  - **Ποια είναι η πιθανότητα να ολοκληρωθεί το έργο έως την προθεσμία Χ;** (δεν θα εξεταστεί εδώ, για περισσότερα δείτε το https://schematex.js.org/research/pert-critical-path-worked-example)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βιβλιογραφία, πηγές

- Valacich J.S., George J.F., Hoffer J.A. (2014). Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η έκδοση, ISBN: 978-960-418-449-1 (κεφάλαιο 3)
- https://www.educative.io/answers/what-is-the-cocomo-model
- https://www.apm.org.uk/resources/glossary/
- https://eclass.ekdd.gr/esdda/modules/document/file.php/KZ_AEID_DEY108/ΒΑΣΙΚΟ%20ΥΛΙΚΟ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ_ProjectLibre.pdf
- https://www.pmcalculators.com/how-to-calculate-the-critical-path/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3η Εβδομάδα Μελέτης
Σχεδιασμός και επιλογή έργων

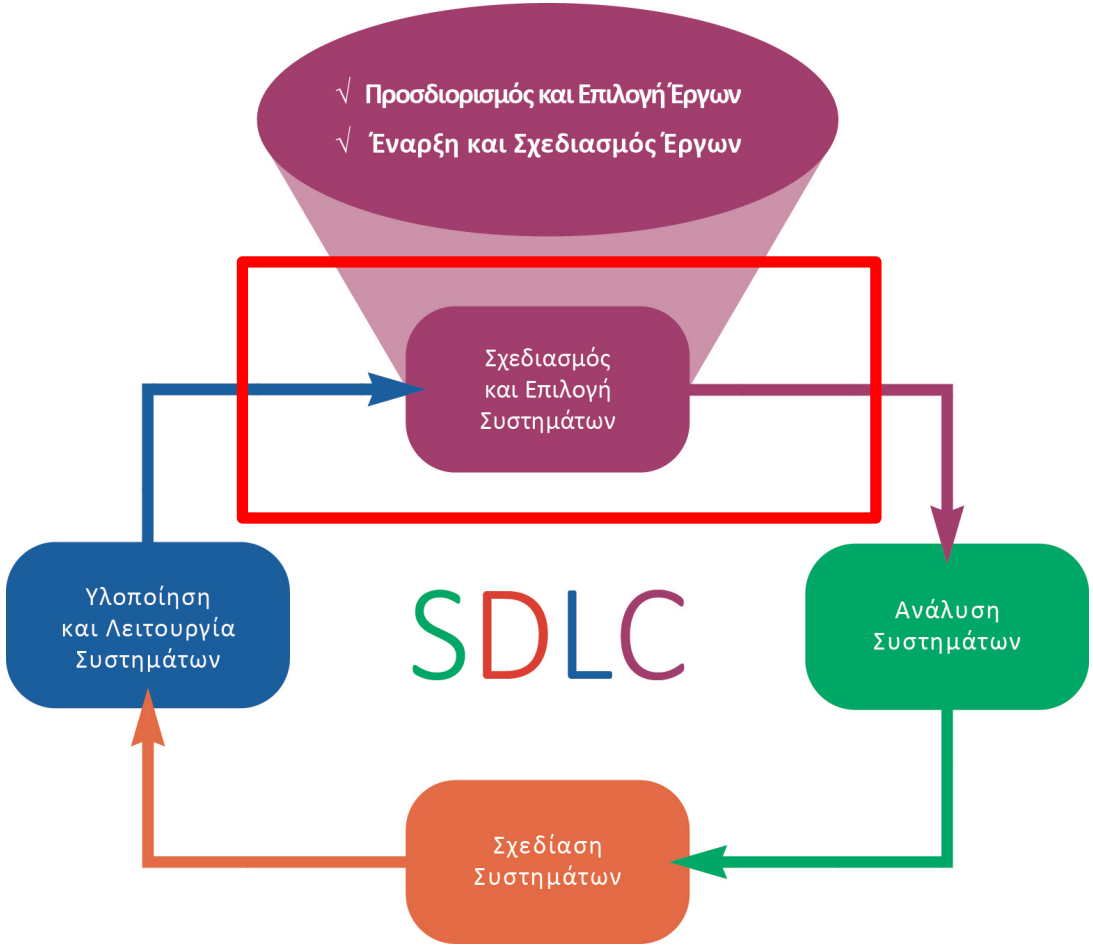
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4. Σχεδιασμός και επιλογή έργων

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων
4.2 Έναρξη και σχεδιασμός έργου
4.3 Εκτίμηση επίτευξης έργου
    4.3.1 Οικονομική σκοπιμότητα
    4.3.2 Σκοπιμότητα έργου
4.4. Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (1/9)

- Η πρώτη φάση του κύκλου ζωής ανάπτυξης συστημάτων (SDLC) ασχολείται με τις διαδικασίες: 1. προσδιορισμού και επιλογής έργων, και 2. έναρξης και σχεδιασμού έργων.



4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (2/9)

- Η ανάπτυξη ΠΣ μπορεί να αιτείται από:
  - **Διευθυντές / Στελέχη οργανικών μονάδων,** με αίτημα την αντικατάσταση / επέκταση του υπάρχοντος συστήματος
  - **Διευθυντές ΠΣ,** με αίτημα τη βελτίωση της απόδοσης, και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του υπάρχοντος συστήματος
  - **Ομάδες σχεδιασμού,** με αίτημα τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού
- Κατά τη δραστηριότητα του προσδιορισμού και της επιλογής συστημάτων, τα στελέχη του οργανισμού ή μια επιτροπή συντονισμού αξιολογούν τα πιθανά έργα ανάπτυξης ΠΣ, σύμφωνα με τα αναμενόμενα οφέλη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (3/9)

- **Ο προσδιορισμός των πιθανών έργων** ανάπτυξης ΠΣ μπορεί να γίνει από ένα μέλος της διοίκησης, τα ανώτερα στελέχη, μια επιτροπή συντονισμού, μια ομάδα ανάπτυξης ή τμήματα χρηστών.
- Τα έργα που προσδιορίζονται από την ανώτατη διοίκηση επικεντρώνονται στη **στρατηγική του οργανισμού**, ενώ τα έργα που προσδιορίζονται από επιτροπές συντονισμού επικεντρώνονται σε **διάφορες λειτουργίες** του νέου ΠΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (4/9)

Πίνακας 4.1: Κοινά χαρακτηριστικά εναλλακτικών μεθόδων λήψης αποφάσεων σχετικά με τον προσδιορισμό και την επιλογή πληροφοριακών συστημάτων.

Πηγή έργου	Κόστος	Διάρκεια	Πολυπλοκότητα	Μέγεθος συστήματος	Εστίαση
Ανώτατη διοίκηση	Πολύ υψηλό	Πολύ μεγάλη	Πολύ μεγάλη	Πολύ μεγάλο	Στρατηγική
Επιτροπή συντονισμού	Υψηλό	Μεγάλη	Μεγάλη	Μεγάλο	Διαλειτουργική
Τμήμα χρηστών	Χαμηλό	Μικρή	Χαμηλή	Μικρό	Τμήμα
Ομάδα ανάπτυξης	Χαμηλό-υψηλό	Μικρή-μεγάλη	Χαμηλή-μέγιστη	Μικρό-μεγάλο	Ολοκλήρωση με υπάρχοντα συστήματα

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (5/9)

- **Η αξιολόγηση των έργων** μπορεί να γίνει από ανώτατα διευθυντικά στελέχη, μια επιτροπή συντονισμού, διοικητικές μονάδες ή μια ομάδα ανάπτυξης ΠΣ.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων είναι τα οφέλη, το κόστος, η διάρκεια, η πολυπλοκότητα και οι πιθανοί κίνδυνοι, κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (6/9)

Πίνακας 4.2: Πιθανά κριτήρια αξιολόγησης κατά την ταξινόμηση και ιεράρχηση έργων.

Κριτήρια αξιολόγησης	Περιγραφή
Ανάλυση αλυσίδας αξίας	Η έκταση κατά την οποία οι δραστηριότητες προσθέτουν αξία και κόστος, όταν αναπτύσσονται προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Τα έργα πληροφοριακών συστημάτων που προσφέρουν το μέγιστο συνολικό όφελος θα πάρουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε σχέση με αυτά που προσφέρουν λιγότερα οφέλη.
Στρατηγική της επιχείρησης	Η έκταση κατά την οποία θεωρείται ότι το έργο βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους στόχους του.
Πιθανά οφέλη	Η έκταση κατά την οποία θεωρείται ότι το έργο βελτιώνει τα κέρδη, την εξυπηρέτηση των πελατών, κ.ο.κ., και τη διάρκεια αυτών των οφελών.
Διαθεσιμότητα πόρων	Ποσότητα και τύπος πόρων που απαιτεί το έργο, και η διαθεσιμότητά τους.
Μέγεθος και διάρκεια έργου	Το πλήθος των ατόμων και ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το έργο.
Τεχνική δυσκολία και κίνδυνοι	Επίπεδο τεχνικής δυσκολίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου με περιορισμένο χρόνο και πόρους.

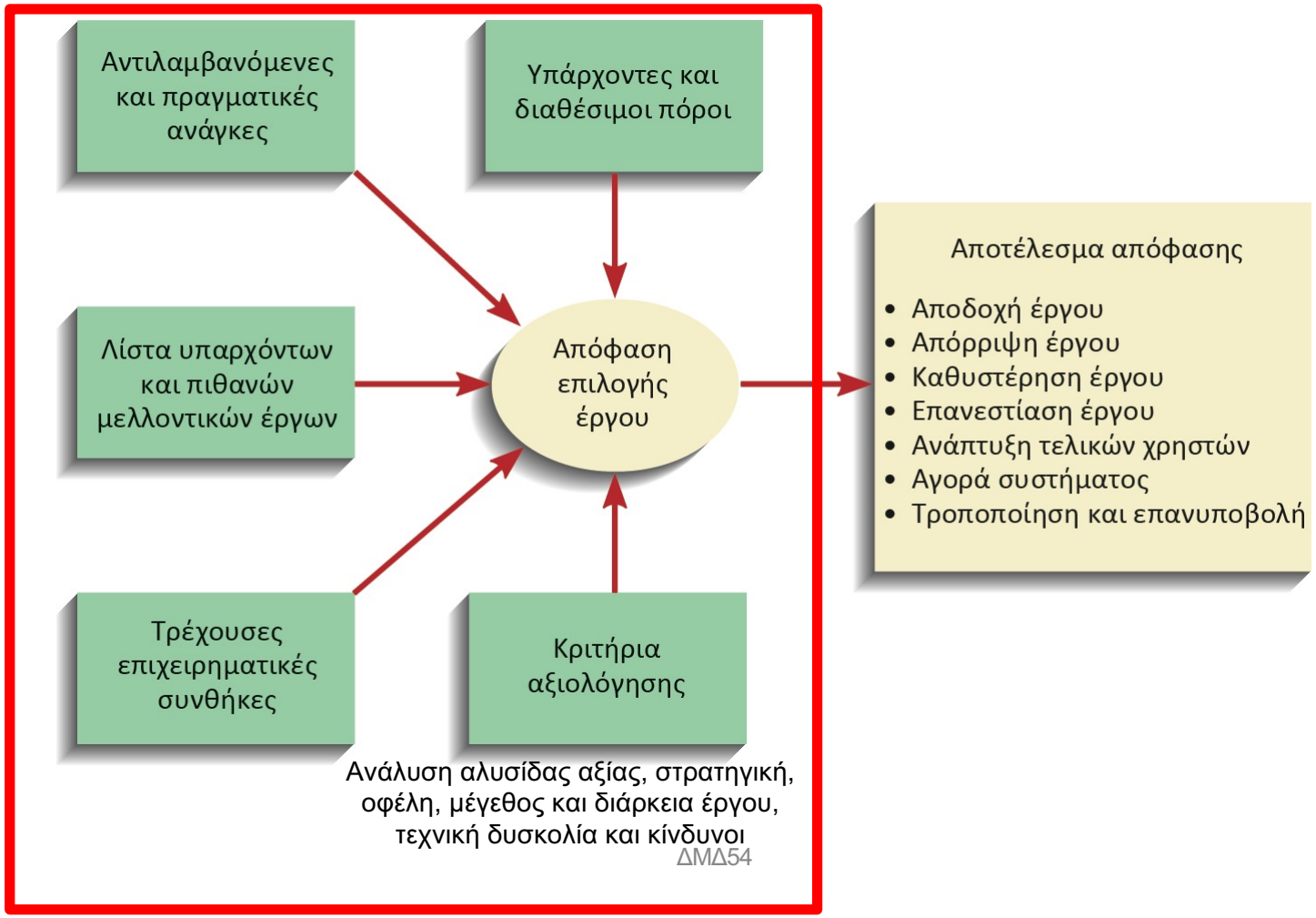
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (7/9)

- Κατά την επιλογή των προς ανάπτυξη ΠΣ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ΠΣ που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχουν τους στόχους του οργανισμού.
- Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ΠΣ που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν.

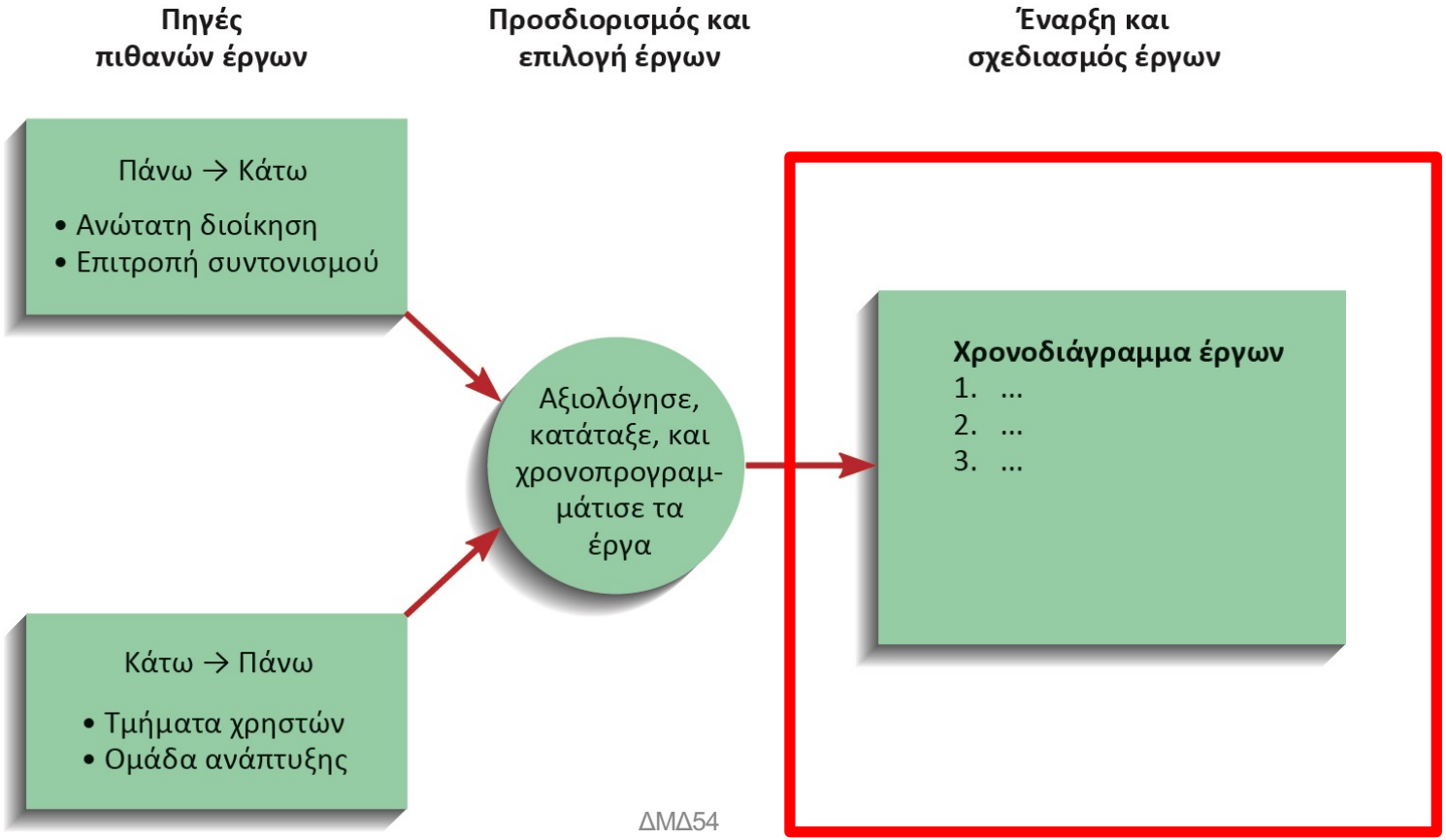
4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (8/9)

- Οι παράγοντες επιλογής των έργων ανάπτυξης ΠΣ έχουν ως εξής:



4.1 Προσδιορισμός και επιλογή έργων (9/9)

- Το τελικό αποτέλεσμα της φάσης προσδιορισμού και επιλογής συστημάτων, είναι ένα χρονοδιάγραμμα έργων ανάπτυξης ΠΣ.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.2 Έναρξη και σχεδιασμός έργου (1/3)

- Ο στόχος της έναρξης και του σχεδιασμού ενός έργου, είναι η τεκμηριωμένη περιγραφή του προς ανάπτυξη ΠΣ.

Πίνακας 4.3: Τύποι δραστηριοτήτων που εκτελούνται κατά την έναρξη έργων.

• Σύσταση της ομάδας έναρξης του έργου.
• Δημιουργία μιας σχέσης με τον πελάτη.
• Καθιέρωση του σχεδίου έναρξης του έργου.
• Θέσπιση διαδικασιών διαχείρισης.
• Καθιέρωση του περιβάλλοντος διαχείρισης έργων και του βιβλίου εργασιών του έργου.
• Ανάπτυξη του καταστατικού του έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.2 Έναρξη και σχεδιασμός έργου (2/3)

Πίνακας 4.4: Δραστηριότητες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού έργων.

- Περιγραφή του αντικειμένου του έργου, των εναλλακτικών, και της σκοπιμότητας.
- Διαίρεση του έργου σε διαχειρίσιμες εργασίες.
- Εκτίμηση πόρων και δημιουργία ενός σχεδίου πόρων.
- Ανάπτυξη ενός προκαταρκτικού χρονοδιαγράμματος.
- Ανάπτυξη ενός σχεδίου επικοινωνίας.
- Προσδιορισμός των προτύπων και των διαδικασιών του έργου.
- Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων.
- Δημιουργία ενός προκαταρκτικού προϋπολογισμού.
- Ανάπτυξη της δήλωσης του αντικειμένου του έργου.
- Ορισμός ενός σχεδίου αναφοράς του έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.2 Έναρξη και σχεδιασμός έργου (3/3)

- Το κύριο παραδοτέο της φάσης έναρξης και σχεδιασμού του έργου, είναι το Σχέδιο Αναφοράς του Έργου **(ΣΑΕ – Baseline Project Plan)**.
- Το ΣΑΕ αναφέρει το αντικείμενο του έργου, τα οφέλη, το κόστος, τους πιθανούς κινδύνους και τις απαιτήσεις σε πόρους. Το ΣΑΕ ορίζει τις δραστηριότητες του έργου για την επόμενη φάση (ανάλυση συστημάτων), και βελτιώνεται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του έργου.

4.3 Εκτίμηση επίτευξης έργου

- Η εκτίμηση της υλοποίησης ενός έργου λαμβάνει υπόψη οικονομικούς, λειτουργικούς, τεχνικούς, χρονικούς, νομικούς και πολιτικούς παράγοντες.
- **Τα οφέλη ενός έργου** ανάπτυξης ΠΣ μπορεί να είναι:
  - Υλικά και μετρήσιμα (π.χ. μείωση κόστους)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Έργο Συστήματος Διαχείρισης Πελατών

		Έτη 1 ως 5
Α.	Μείωση ή αποφυγή κόστους	$ 4.500
Β.	Μείωση λαθών	2.500
Γ.	Αυξημένη ευελιξία	7.500
Δ.	Αυξημένη ταχύτητα δραστηριοτήτων	10.500
Ε.	Βελτίωση στο σχεδιασμό ή στον έλεγχο της διοίκησης	25.000
ΣΤ.	Λοιπά	0
ΣΥΝΟΛΙΚΑ υλικά οφέλη		**$50.000**

  - Άυλα και μη μετρήσιμα (π.χ. καλύτερος έλεγχος της διοίκησης, βελτιωμένο ηθικό των υπαλλήλων, πιο έγκαιρες πληροφορίες, κ.ά.)

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (1/7)

- Κατά την αρχική αξιολόγηση του έργου, θα πρέπει να αξιολογηθεί **η οικονομική σκοπιμότητα του έργου (economic feasibility)**, δηλαδή, το συνολικό οικονομικό όφελος και το συνολικό κόστος ανάπτυξης του έργου (ανάλυση κόστους – οφέλους, cost-benefit analysis).
- **Τα οικονομικά οφέλη** μπορεί να είναι οι μειωμένες δαπάνες προσωπικού, το χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, κ.ά.

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (2/7)

- **Το συνολικό οικονομικό κόστος** περιλαμβάνει το κόστος του υλικού, το κόστος υπηρεσιών, τις λειτουργικές δαπάνες, κ.ά. Το οικονομικό κόστος μπορεί να είναι:
  - Εφάπαξ (π.χ. ανάπτυξη εφαρμογής, κατάρτιση χρηστών, προμήθεια λογισμικού και υλικού, κ.ά.) ή
  - Επαναλαμβανόμενο (recurring cost) (π.χ. συντήρηση λογισμικού εφαρμογών, νέες άδειες λογισμικού, αναλώσιμα, κ.ά.)

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Έργο Συστήματος Διαχείρισης Πελατών

		Έτη 1 ως 5
Α.	Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών	$25.000
Β.	Απαιτούμενη αποθήκευση δεδομένων: 20 GB x $50 (εκτιμώμενο κόστος/GB = $50)	1.000
Γ.	Επικοινωνίες (γραμμές, μηνύματα, . . .)	2.000
Δ.	Νέες άδειες λογισμικού ή υλικού	0
Ε.	Αναλώσιμα	500
ΣΤ.	Λοιπά _____	0
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ επαναλαμβανόμενες δαπάνες		**$28.500**

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΕΣ
Έργο Συστήματος Διαχείρισης Πελατών

		Έτος 0
Α.	Κόστος ανάπτυξης	$20.000
Β.	Καινούργιο υλικό	15.000
Γ.	Καινούργιο (αγορασμένο) λογισμικό, αν υπάρχει	
	1. Έτοιμο λογισμικό εφαρμογών	5.000
	2. Άλλο _____	0
Δ.	Κατάρτιση χρηστών	2.500
Ε.	Ετοιμασία εγκαταστάσεων	0
ΣΤ.	Λοιπά _____	0
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ εφάπαξ δαπάνες		**$42.500**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (3/7)

- Κατά την εκτίμηση της οικονομικής σκοπιμότητας του έργου, οι δαπάνες και τα οφέλη θα πρέπει να υπολογιστούν σύμφωνα με την **παρούσα αξία (PV)**, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

$$\mathrm{PV}_n = Y * \frac{1}{(1+i)^n}$$

όπου: **PV_n** η παρούσα αξία του **Y** ποσού μετά από **n** έτη, με προεξοφλητικό επιτόκιο **i**.

- **Η απόδοση επένδυσης (ROI = Return On Investment)** υπολογίζεται ως ο λόγος της συνολικής καθαρής παρούσας αξίας δια την παρούσα αξία όλων των δαπανών.

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (4/7)

- Η ανάλυση νεκρού σημείου **(break even analysis)** υπολογίζει πότε τα συνολικά οφέλη του έργου γίνονται ίσα με τις συνολικές δαπάνες.
- Αρχικά υπολογίζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία των ετήσιων ταμειακών ροών, ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται η Συνολική Καθαρή Παρούσα Αξία της ταμειακής ροής.

$$\text{Καθαρή Παρούσα Αξία} = \text{Καθαρή Παρούσα Αξία Οικονομικού Οφέλους} - \text{Καθαρή Παρούσα Αξία Δαπανών}$$

$$\text{Συνολική Καθαρή Παρούσα Αξία Ταμειακής Ροής} = \text{Ετήσια Ταμειακή Ροή Καθαρής Παρούσας Αξίας Τρέχοντος Έτους} + \text{Συνολική Ταμειακή Ροή Καθαρής Παρούσας Αξίας}$$

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (5/7)

- Το νεκρό σημείο βρίσκεται στο έτος στο οποίο η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) δεν είναι αρνητική.
- Για να βρεθεί η ακριβής περίοδος στην οποία βρίσκεται το νεκρό σημείο, θα πρέπει να υπολογιστεί ο λόγος νεκρού σημείου ως εξής:

$$\text{Λόγος νεκρού σημείου} = \frac{\text{Ετήσια ταμειακή ροή ΚΠΑ} - \text{Συνολική ταμειακή ροή ΚΠΑ}}{\text{Ετήσια ταμειακή ροή ΚΠΑ}}$$

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (6/7)

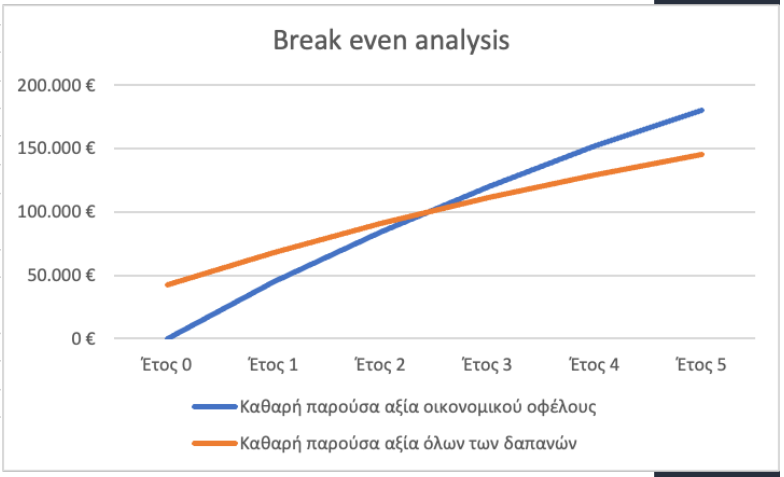
ΑΣΚΗΣΗ 4η: Να υπολογίσετε τη **συνολική καθαρή παρούσα αξία** και την **απόδοση επένδυσης** ενός έργου ΠΣ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε ένα έτος, και θα χρησιμοποιηθεί για τα επόμενα πέντε έτη. Να υπολογίσετε **το νεκρό σημείο,** όπου τα οφέλη γίνονται ίσα με τις δαπάνες.

Οι αρχικές δαπάνες υλοποίησης (Έτος 0) είναι 42.500€, ενώ το ετήσιο κόστος συντήρησης για τα επόμενα πέντε έτη (Έτη 1-5) είναι 28.500€. Το ετήσιο όφελος από τη χρήση του νέου ΠΣ υπολογίζεται σε 50.000€. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 12%.

4.3.1 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Οικονομική σκοπιμότητα (7/7)

ΛΥΣΗ 4ης άσκησης:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Προεξοφλητικό επιτόκιο	12%					
2							
3		**Έτος 0**	**Έτος 1**	**Έτος 2**	**Έτος 3**	**Έτος 4**	**Έτος 5**
4	Οικονομικό όφελος	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5	Προεξοφλητικό επιτόκιο	1,0000	0,8929	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674
6	Παρούσα αξία οικονομικού οφέλους	0 €	44.643 €	39.860 €	35.589 €	31.776 €	28.371 €
7	Καθαρή παρούσα αξία οικονομικού οφέλους	0 €	44.643 €	84.503 €	120.092 €	151.867 €	**180.239 €**
8							
9	Εφάπαξ δαπάνες	42.500 €					
10							
11		**Έτος 0**	**Έτος 1**	**Έτος 2**	**Έτος 3**	**Έτος 4**	**Έτος 5**
12	Επαναλαμβανόμενες δαπάνες	0 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
13	Προεξοφλητικό επιτόκιο	1,0000	0,8929	0,7972	0,7118	0,6355	0,5674
14	Παρούσα αξία επαναλαμβανόμενων δαπανών	0 €	25.446 €	22.720 €	20.286 €	18.112 €	16.172 €
15							
16	Καθαρή παρούσα αξία όλων των δαπανών	42.500 €	67.946 €	90.666 €	110.952 €	129.064 €	**145.236 €**
17							
18	Συνολική καθαρή παρούσα αξία	**35.003 €**					
19							
20	ROI = Συνολική καθαρή παρούσα αξία / Καθαρή παρούσα αξία όλων των δαπανών	**0,24**					
21							
22	Ανάλυση νεκρού σημείου	**Έτος 0**	**Έτος 1**	**Έτος 2**	**Έτος 3**	**Έτος 4**	**Έτος 5**
23	Ετήσια ταμειακή ροή καθαρής παρούσας αξίας	0 €	19.196 €	17.140 €	15.303 €	13.664 €	12.200 €
24	Συνολική ταμειακή ροή καθαρής παρούσας αξίας	-42.500 €	-23.304 €	-6.164 €	9.139 €	22.803 €	35.003 €
25							
26	Λόγος νεκρού σημείου (πρώτο έτος με θετική ετήσια ροή καθαρής παρούσας αξίας)	0,40278					
27	Το νεκρό σημείο της επένδυσης είναι στα 2,4 έτη						



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.3.2 Εκτίμηση επίτευξης έργου – Σκοπιμότητα έργου

- Η **λειτουργική σκοπιμότητα** αξιολογεί εάν ένα προτεινόμενο σύστημα επιλύει τα επιχειρηματικά προβλήματα.
- Η **τεχνική σκοπιμότητα** εξετάζει τη δυνατότητα κατασκευής του ΠΣ.
- Η **σκοπιμότητα χρονοδιαγράμματος** αξιολογεί εάν η υλοποίηση του έργου ικανοποιεί τις διορίες και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί.
- Η **νομική σκοπιμότητα** εξετάζει τις πιθανές νομικές επιπτώσεις από την κατασκευή του ΠΣ.
- Η **πολιτική σκοπιμότητα** αξιολογεί τη θετική ή αρνητική στάση των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του έργου.

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (1/8)

- **Το Σχέδιο Αναφοράς Έργου (ΣΑΕ)** καταγράφει τις σημαντικότερες πληροφορίες του έργου.
- Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
  - **Εισαγωγή** (Σκοπός, απαιτήσεις σε πόρους, χρονοδιάγραμμα)
  - **Περιγραφή συστήματος και εναλλακτικές λύσεις**
  - **Αξιολόγηση σκοπιμότητας** (οικονομική, τεχνική, λειτουργική, νομική και πολιτική σκοπιμότητα) και χρονοδιαγράμματα
  - **Διαχείριση έργου** (ρόλοι μελών ομάδων υλοποίησης, σχέδιο επικοινωνίας, διαδικασίες έργου)
- Μόλις ολοκληρωθεί το ΣΑΕ, μπορεί να διενεργηθεί μια επισκόπηση του έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (2/8)

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.0 Εισαγωγή

- Α. Επισκόπηση Έργου - Παρέχει μια σύνοψη που αναφέρει το σκοπό του έργου, τη δυνατότητα επίτευξής του, την αιτιολόγησή του, τις απαιτήσεις σε πόρους, και τα χρονοδιαγράμματα. Επιπλέον περιέχει μια σύντομη δήλωση του προβλήματος, το περιβάλλον στο οποίο θα υλοποιηθεί το σύστημα, καθώς και τους περιορισμούς που επηρεάζουν το έργο.
- Β. Πρόταση - Δίνει μια σύνοψη των σημαντικών ευρημάτων της διεργασίας σχεδιασμού, και προτάσεις για τις επόμενες δραστηριότητες.

2.0 Περιγραφή Συστήματος

- Α. Εναλλακτικές - Παρέχει μια σύντομη παρουσίαση των εναλλακτικών διαμορφώσεων του συστήματος.
- Β. Περιγραφή Συστήματος - Παρέχει μια περιγραφή της επιλεγμένης διαμόρφωσης και μια αφηγηματική περιγραφή των πληροφοριών εισόδου, των εργασιών που εκτελούνται, και των πληροφοριών που προκύπτουν.

3.0 Αξιολόγηση Σκοπιμότητας

- Α. Οικονομική Ανάλυση - Παρέχει την οικονομική αιτιολόγηση του συστήματος, χρησιμοποιώντας ανάλυση κόστους-οφέλους.
- Β. Τεχνική Ανάλυση - Παρέχει μια συζήτηση των σχετικών τεχνικών κινδύνων και μια γενική αξιολόγηση κινδύνων του έργου.
- Γ. Λειτουργική Ανάλυση - Παρέχει μια ανάλυση των τρόπων που το προτεινόμενο σύστημα λύνει επιχειρηματικά προβλήματα ή αξιοποιεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, πέραν των τρόπων αλλαγής των ημερήσιων δραστηριοτήτων από το σύστημα.
- Δ. Νομική και Συμβατική Ανάλυση - Παρέχει μια περιγραφή δυνητικών νομικών και συμβατικών κινδύνων που σχετίζονται με το έργο (π.χ. ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπιστευτικότητας, συλλογής ή μεταφοράς δεδομένων, κ.ο.κ.).
- Ε. Πολιτική Ανάλυση - Παρέχει μια περιγραφή του πώς βλέπουν οι ενδιαφερόμενοι στον οργανισμό το προτεινόμενο σύστημα.
- ΣΤ. Χρονοδιαγράμματα, Γραμμή Χρόνου, και Ανάλυση Πόρων - Παρέχει μια περιγραφή των ενδεχόμενων ημερομηνιών ολοκλήρωσης, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους ανάθεσης πόρων.

4.0 Ζητήματα Διαχείρισης

- Α. Διαμόρφωση και Διαχείριση Ομάδων - Παρέχει μια περιγραφή των ρόλων των μελών των ομάδων, καθώς και τους σχέσεων που ορίζουν το ποιος αναφέρει σε ποιον.
- Β. Σχέδιο Επικοινωνίας - Παρέχει μια περιγραφή των διαδικασιών επικοινωνίας που θα ακολουθηθούν από τη διοίκηση, τα μέλη των ομάδων, και τον πελάτη.
- Γ. Πρότυπα και Διαδικασίες Έργου - Παρέχει μια περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης των παραδοτέων και της αποδοχής τους από τον πελάτη.
- Δ. Άλλα Θέματα που Σχετίζονται με το Έργο - Παρέχει μια περιγραφή οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με το έργο και ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (3/8)

Διαχείριση έργου – Ρόλοι μελών ομάδων υλοποίησης

Έργο: **Διαδικτυακό Κατάστημα**		**Ετοιμάστηκε από:** **Juan Gonzales**				**Υπόμνημα:** **Κ = Κύριος ρόλος** **Υ = Υποστηρικτικός ρόλος**	
Διευθυντής: **Juan Gonzales**		**Σελίδα: 1 από 1**					
		Πίνακας αρμοδιοτήτων					
Κωδικός Εργασίας	**Εργασία**	**Jordan**	**James**	**Jackie**	**Jeremy**	**Kim**	**Juan**
Α	Συλλογή απαιτήσεων	Κ	Υ				Υ
Β	Ανάπτυξη μοντέλου δεδομένων			Κ		Υ	Υ
Γ	Ανάπτυξη διεπαφής προγράμματος		Κ		Υ		Υ
Δ	Κατασκευή βάσης δεδομένων			Υ		Κ	Υ
Ε	Σχεδίαση σεναρίων ελέγχων	Υ	Υ	Υ	Κ	Υ	Υ
ΣΤ	Εκτέλεση σεναρίων ελέγχων	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Κ
Ζ	Τεκμηρίωση χρήστη	Κ	Υ				Υ
Η	Εγκατάσταση συστήματος	Υ	Κ			Υ	Υ
Θ	Υποστήριξη πελατών	Υ	Κ			Υ	Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (4/8)

Διαχείριση έργου – Σχέδιο επικοινωνίας

Ενδιαφερόμενος	Έγγραφο	Μορφή	Επικοινωνία	Προθεσμία
Μέλη ομάδας	Αναφορά Κατάστασης Έργου	Ενδοδίκτυο Έργου	Juan Kim	Πρώτη Δευτέρα του Μήνα
Επιβλέπων Διοίκησης	Αναφορά Κατάστασης Έργου	Υλικό αντίγραφο	Juan Kim	Πρώτη Δευτέρα του Μήνα
Χρήστης	Αναφορά Κατάστασης Έργου	Υλικό αντίγραφο	James Kim	Πρώτη Δευτέρα του Μήνα
Εσωτερικό Προσωπικό ΤΠ	Αναφορά Κατάστασης Έργου	E-mail	Jackie James	Πρώτη Δευτέρα του Μήνα
Διευθυντής ΤΠ	Αναφορά Κατάστασης Έργου	Υλικό αντίγραφο	Juan Jeremy	Πρώτη Δευτέρα του Μήνα
Συμβεβλημένοι Προγραμματιστές	Προδιαγραφές Λογισμικού	E-mail/Ενδοδίκτυο Έργου	Jordan Kim	4 Οκτωβρίου 2012
Υπεργολάβος Κατάρτισης	Σχέδιο Υλοποίησης και Κατάρτισης	Υλικό αντίγραφο	Jordan James	10 Ιανουαρίου 2012

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (5/8)

- **Η Δήλωση Αντικειμένου του Έργου (ΔΑΕ – Project Scope Statement)** περιγράφει τα παραδοτέα του έργου.
- Η ΔΑΕ χρησιμοποιείται για την καλύτερη κατανόηση του μεγέθους, της διάρκειας και των αποτελεσμάτων του έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (6/8)

Pine Valley Furniture
Δήλωση Αντικειμένου του Έργου

Ετοιμάστηκε από: Jim Woo
Ημερομηνία: 20 Σεπτεμβρίου 2012

Γενικές Πληροφορίες Έργου

Όνομα Έργου: Σύστημα Διαχείρισης Πελατών
Χρηματοδότης: Jackie Judson, Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ
Διευθυντής Έργου: Jim Woo

Δήλωση Προβλήματος/Ευκαιρία:

Η αύξηση των πωλήσεων είχε ως αποτέλεσμα να ξεπεραστούν οι δυνατότητες του τμήματος Μάρκετινγκ να παρακολουθεί και να προβλέπει με ακρίβεια τις τάσεις αγοράς των πελατών. Πρέπει να βρεθεί μια βελτιωμένη μέθοδος γι' αυτήν τη διαδικασία, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας.

Στόχοι Έργου:

Να δοθεί η δυνατότητα στο τμήμα Μάρκετινγκ να παρακολουθεί και να προβλέπει με ακρίβεια τις τάσεις αγοράς των πελατών, ώστε να τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα με τη βέλτιστη γκάμα προϊόντων. Ακόμη, αυτό θα βοηθήσει την PVF να προσδιορίσει τη βέλτιστη χρήση υλικών και πόρων παραγωγής.

Περιγραφή Έργου:

Θα κατασκευαστεί ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που θα συλλέγει όλες τις δραστηριότητες αγοράς των πελατών, θα υποστηρίζει την προβολή και αναφορά πληροφοριών σχετικές με τις πωλήσεις, θα υπολογίζει συνολικά δεδομένα, και θα δείχνει τις τάσεις ώστε να βοηθηθεί το προσωπικό του μάρκετινγκ στην κατανόηση των δυναμικών συνθηκών της αγοράς. Το έργο θα ακολουθήσει τον κύκλο ανάπτυξης συστημάτων της PVF.

Οφέλη στην Επιχείρηση:

Καλύτερη κατανόηση των τάσεων αγοράς των πελατών
Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού μάρκετινγκ και πωλήσεων
Καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής και των υλικών

Παραδοτέα Έργου:

Ανάλυση και σχεδίαση συστήματος διαχείρισης πελατών
Προγράμματα διαχείρισης πελατών
Τεκμηρίωση συστήματος διαχείρισης πελατών
Διαδικασίες κατάρτισης

Εκτιμώμενη Διάρκεια Έργου:

5 μήνες

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (7/8)

- Σε κάθε φάση του έργου θα πρέπει να γίνεται και μια αναθεώρηση.
- Με τις **περιηγήσεις (walkthroughs)** μπορεί να γίνει η επανεξέταση του ΣΑΕ, και η ενημέρωση των μελών της ομάδας και εμπλεκόμενων.
- Στην περιήγηση αξιολογούνται όλα τα παραδοτέα του έργου, και διασφαλίζεται ότι το έργο συμβαδίζει με τα πρότυπα και τους στόχους του οργανισμού.
- Τα άτομα που συμμετέχουν στις συναντήσεις της περιήγησης έχουν συγκεκριμένο ρόλο όπως: συντονιστής, παρουσιαστής, χρήστης, γραμματέας, εκπρόσωπος των προτύπων και σύμβουλος.

4.4 Σχέδιο αναφοράς και δήλωση αντικειμένου του έργου (8/8)

Έντυπο αναθεώρησης έργου

Pine Valley Furniture

Έντυπο Αναθεώρησης Περιηγήσεων

Συντονιστής Συνάντησης:

Έργο/Τομέας:

Λίστα Ελέγχου Συντονιστή:

1. Επιβεβαίωση ότι το υλικό είναι έτοιμο και σταθερό για χρήση: _____
2. Αποστολή προσκλήσεων, ανάθεση αρμοδιοτήτων, διανομή υλικού: [ ] N [ ] O
3. Ορισμός ημερομηνίας, ώρας, και τοποθεσίας της συνάντησης:

Ημ/νία: ___/___/___ Ώρα: _____ π.μ. / μ.μ. (κυκλώστε μία)

Τοποθεσία: _____

Αρμοδιότητες	***Συμμετέχοντες***	***Μπορεί να παρευρίσκεται***	***Έλαβε τα υλικά***
Συντονιστής	_____	[ ] N [ ] O	[ ] N [ ] O
Παρουσιαστής	_____	[ ] N [ ] O	[ ] N [ ] O
Χρήστης	_____	[ ] N [ ] O	[ ] N [ ] O
Γραμματέας	_____	[ ] N [ ] O	[ ] N [ ] O
Πρότυπα	_____	[ ] N [ ] O	[ ] N [ ] O
Συντήρηση	_____	[ ] N [ ] O	[ ] N [ ] O

Ημερήσια Διάταξη:

_____ 1. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν να ακολουθήσουν τους κανόνες περιήγησης της PVF
_____ 2. Νέο υλικό: περιήγηση ολόκληρου του υλικού
_____ 3. Παλαιό υλικό: έλεγχος καθενός σημείου προηγούμενης λίστας ενεργειών
_____ 4. Δημιουργία νέας λίστας ενεργειών (συνεισφορά καθενός συμμετέχοντα)
_____ 5. Ομαδική απόφαση (δείτε παρακάτω)
_____ 6. Αποστολή αντιγράφου του παρόντος εντύπου στο διευθυντή ελέγχου του έργου

Ομαδική Απόφαση:

_____ Αποδοχή του προϊόντος όπως είναι
_____ Αναθεώρηση (χωρίς περαιτέρω περιήγηση)
_____ Αναθεώρηση και προγραμματισμός νέας περιήγησης

Υπογραφές		

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

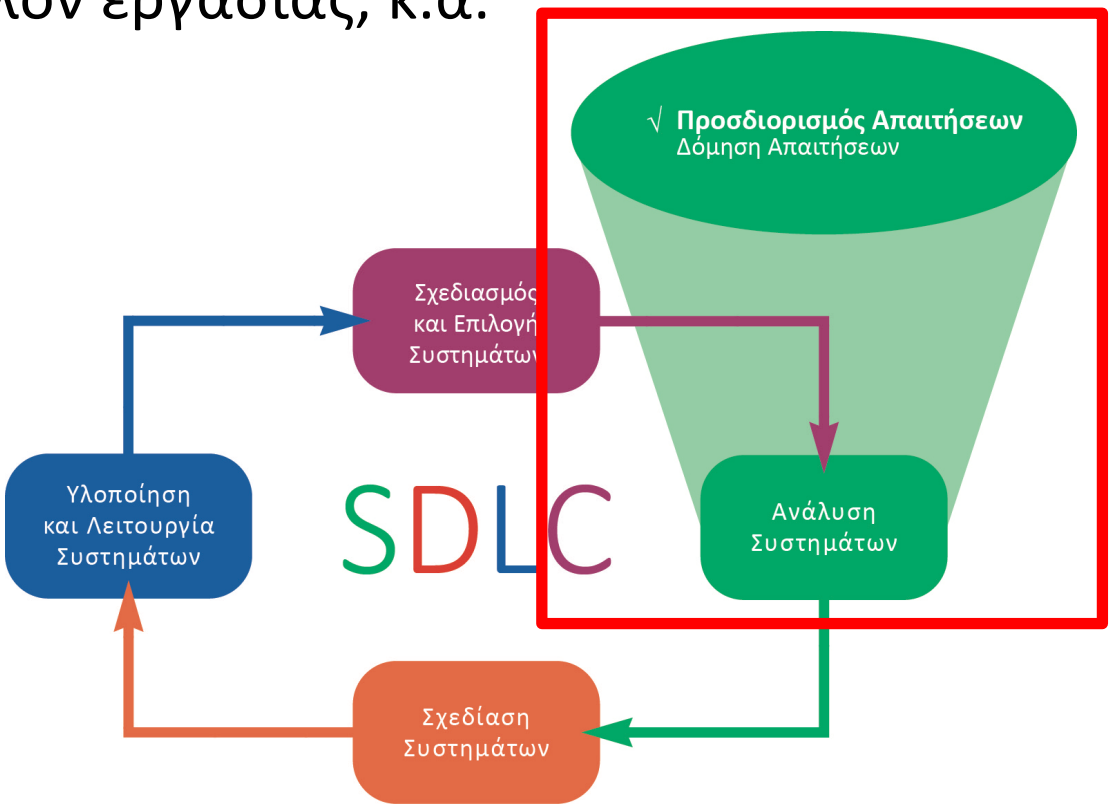
5. Απαιτήσεις έργου

5.1 Εισαγωγή
5.2 Ανάλυση απαιτήσεων
5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων
5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων
5.5 Ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διεργασιών

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.1 Εισαγωγή

- Η ανάλυση απαιτήσεων καθορίζει ποια θα είναι η λειτουργικότητα του ΠΣ.
- Η ανάλυση απαιτήσεων μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως συνεντεύξεις, παρατήρηση των χρηστών στο περιβάλλον εργασίας, κ.ά.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.2 Ανάλυση απαιτήσεων (1/3)

- Στη φάση αυτή θα πρέπει να γίνει συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργικότητα του νέου συστήματος από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές, όπως π.χ. χρήστες, επίσημα έγγραφα, κ.ά.
- Κατά την ανάλυση απαιτήσεων θα πρέπει να καταγραφούν: τα δεδομένα εισόδου και εξόδου, οι διαδικασίες επεξεργασίας των δεδομένων, οι πληροφορίες που χρειάζονται οι χρήστες του ΠΣ, κ.ά.
- Τα παραδοτέα της ανάλυσης απαιτήσεων μπορεί να είναι: απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, αναφορές, κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.2 Ανάλυση απαιτήσεων (2/3)

- Οι αναλυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στο προς ανάπτυξη ΠΣ, και όχι στο υπάρχον ΠΣ.
- Στη φάση της ανάλυσης μπορεί να διαπιστωθεί ότι ο τρόπος που λειτουργεί ο οργανισμός **(ανεπίσημα συστήματα),** είναι σημαντικά διαφορετικός εν συγκρίσει με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν **(επίσημα συστήματα)**.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.2 Ανάλυση απαιτήσεων (3/3)

Πίνακας 5.1: Παραδοτέα του προσδιορισμού των απαιτήσεων.

Τύποι παραδοτέων	Συγκεκριμένα παραδοτέα
Πληροφορίες που συλλέγονται από συζητήσεις ή την παρατήρηση των χρηστών	Πρακτικά συνεντεύξεων Σημειώσεις από την παρατήρηση χρηστών Πρακτικά συναντήσεων
Υπάρχοντα έγγραφα και αρχεία	Αποστολή της επιχείρησης και δηλώσεις στρατηγικής Δείγματα επιχειρηματικών εγγράφων, αναφορών και εκτυπώσεων οθονών Εγχειρίδια διαδικασιών Περιγραφές των θέσεων εργασίας Εκπαιδευτικά εγχειρίδια Διαγράμματα ροής και τεκμηρίωση υπαρχόντων συστημάτων Εκθέσεις συμβούλων
Πληροφορίες που βασίζονται στον υπολογιστή	Αποτελέσματα συνεδριών συλλογικής σχεδίασης εφαρμογών Περιεχόμενα αποθετηρίων λογισμικού CASE και αναφορές από υπάρχοντα συστήματα Οθόνες και αναφορές από πρωτότυπα συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (1/6)

- Οι παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων είναι οι ατομικές συνεντεύξεις, η παρατήρηση των εργαζομένων και η ανάλυση των εγγράφων.

Πίνακας 5.2: Παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής των απαιτήσεων των συστημάτων.

Παραδοσιακή μέθοδος	Δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
Ατομικές συνεντεύξεις	Διεξάγετε ατομικές συνεντεύξεις ανθρώπων που γνωρίζουν σχετικά με τη λειτουργία και τα ζητήματα του υπάρχοντος συστήματος, και τις ανάγκες για συστήματα λόγω μελλοντικών δραστηριοτήτων του οργανισμού.
Παρατήρηση εργαζομένων	Παρατηρήστε τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένες ώρες για να δείτε πώς χειρίζονται τα δεδομένα, και τις πληροφορίες που χρειάζονται οι άνθρωποι για να κάνουν τη δουλειά τους.
Επιχειρηματικά έγγραφα	Μελετήστε τα επιχειρηματικά έγγραφα για να ανακαλύψετε ζητήματα που έχουν αναφερθεί, τις πολιτικές, τους κανόνες, και τις κατευθύνσεις, όπως και συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης δεδομένων και πληροφοριών στον οργανισμό.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (2/6)

- **Η συνέντευξη** είναι ένας κύριος τρόπος συλλογής πληροφοριών για το νέο ΠΣ.
- Πριν τη συνέντευξη, ο αναλυτής θα πρέπει να προετοιμάσει ένα σχέδιο συνέντευξης στο οποίο θα αναφέρεται ο στόχος και η θεματολογία της συνέντευξης.
- Η συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου.
- Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορεί να έχουν αρκετές μορφές όπως: αληθές / ψευδές, πολλαπλής επιλογής, βαθμολόγηση απαντήσεων βάσει κλίμακας, κατάταξη επιλογών, κ.ά.

5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (3/6)

- Οι ερωτήσεις της συνέντευξης δεν θα πρέπει να υπονοούν τη σωστή απάντηση. Θα πρέπει να τηρούνται σημειώσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις θα πρέπει να διεξαχθούν με στελέχη του οργανισμού από όλα τα διοικητικά επίπεδα, όπως απλοί χρήστες, υπάλληλοι μηχανογράφησης, διευθυντικά στελέχη, κ.ά.

Πίνακας 5.3: Οδηγίες για αποτελεσματικές συνεντεύξεις.

Οδηγίες	Τι περιλαμβάνεται
Σχεδιάστε τη συνέντευξη	Προετοιμάστε τον ερωτώμενο κλείνοντας μια συνάντηση και εξηγώντας το σκοπό της συνέντευξης. Ετοιμάστε λίστα, ατζέντα, και ερωτήσεις.
Να είστε ουδέτεροι	Αποφύγετε τις παραπειστικές ερωτήσεις.
Ακούστε και κρατήστε σημειώσεις	Δώστε την αμέριστη προσοχή σας στον ερωτώμενο, και κρατήστε σημειώσεις ή ηχογραφήστε τη συνέντευξη (αν σας δοθεί άδεια).
Διαβάστε ξανά τις σημειώσεις σας	Διαβάστε ξανά τις σημειώσεις σας εντός 48 ωρών από τη συνάντηση. Αν ανακαλύψετε πρόσθετες ερωτήσεις ή χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, ελάτε σε επαφή με τον ερωτώμενο.
Αναζητήστε διαφορετικές απόψεις	Πάρτε συνέντευξη από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, συμπεριλαμβάνοντας δυνητικούς χρήστες και διευθυντές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (4/6)

Περίγραμμα Συνέντευξης	
Ερωτώμενος: *Όνομα του ερωτώμενου*	Ερευνητής: *Όνομα του ατόμου που διεξάγει τη συνέντευξη*
Τοποθεσία/Μέσο: *Γραφείο, αίθουσα συνεδριάσεων, τηλέφωνο*	Ημερομηνία συνάντησης: *Ώρα έναρξης:* *Ώρα λήξης:*
Στόχοι: *Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν* *Πού απαιτείται συμφωνία* *Ποιοι τομείς θα ερευνηθούν*	Υπενθυμίσεις: *Υπόβαθρο/εμπειρία ερωτώμενου* *Γνωστές απόψεις του ερωτώμενου*
Ατζέντα: *Εισαγωγή* *Πληροφορίες για το έργο* *Περίγραμμα συνέντευξης* *Θέματα που θα καλυφθούν* *Άδεια καταγραφής της συνέντευξης* *Ερωτήσεις 1ου θέματος* *Ερωτήσεις 2ου θέματος* ... *Σύνοψη κύριων σημείων* *Ερωτήσεις του ερωτώμενου* *Κλείσιμο*	Χρόνος κατά προσέγγιση: 1 λεπτό 2 λεπτά 1 λεπτό 5 λεπτά 7 λεπτά ... 2 λεπτά 5 λεπτά 1 λεπτό
Γενικές παρατηρήσεις: *Ο ερωτώμενος φάνηκε απασχολημένος, χρειάζεται να καλέσω σε λίγες μ* *σύντομες απαντήσεις. Απενεργοποίησε τον υπολογιστή - πιθανόν δε χρησιμ* *υπολογιστές.*	
Ζητήματα που δεν επιλύθηκαν, θέματα που δεν καλύφθηκαν: *Χρειάζεται να ψάξει τις πωλήσεις του 2010. Έθεσε το θέμα του χειρισμ* *αγαθών, αλλά δεν είχε χρόνο να το συζητήσει.*	

Ερωτώμενος:	Ημερομηνία:
Ερωτήσεις:	Σημειώσεις:
Ερώτηση: 1 *Έχετε χρησιμοποιήσει το υπάρχον σύστημα παρακολούθησης των πωλήσεων; Αν ναι, πόσο συχνά;* *Αν απαντήσατε ναι, πηγαίνετε στην Ερώτηση 2*	*Απάντηση* *Ναι, ζητώ αναφορά σχετικά με τη γραμμή προϊόντων μου σε εβδομαδιαία βάση.* *Παρατηρήσεις* *Φάνηκε αγχωμένος - ίσως υπερεκτιμάει τη συχνότητα χρήσης.*
Ερώτηση: 2 *Τι είναι αυτό που σας αρέσει λιγότερο σχετικά με το σύστημα;*	*Απάντηση* *Οι πωλήσεις φαίνονται σε μονάδες και όχι σε νόμισμα.* *Παρατηρήσεις* *Το σύστημα μπορεί να δείξει το νόμισμα, αλλά ο χρήστης δεν το γνωρίζει αυτό.*

5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (5/6)

- **Η άμεση παρατήρηση των εργαζομένων στην εργασία τους,** δίνει τη δυνατότητα καταγραφής της αλληλεπίδρασης του εργαζόμενου με το ΠΣ.
- Η μέθοδος αυτή ενδέχεται όμως να μην είναι αμερόληπτη, αφού οι εργαζόμενοι μπορεί να αλλάξουν τη στάση τους κατά τη διάρκεια της παρατήρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.3 Παραδοσιακές μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (6/6)

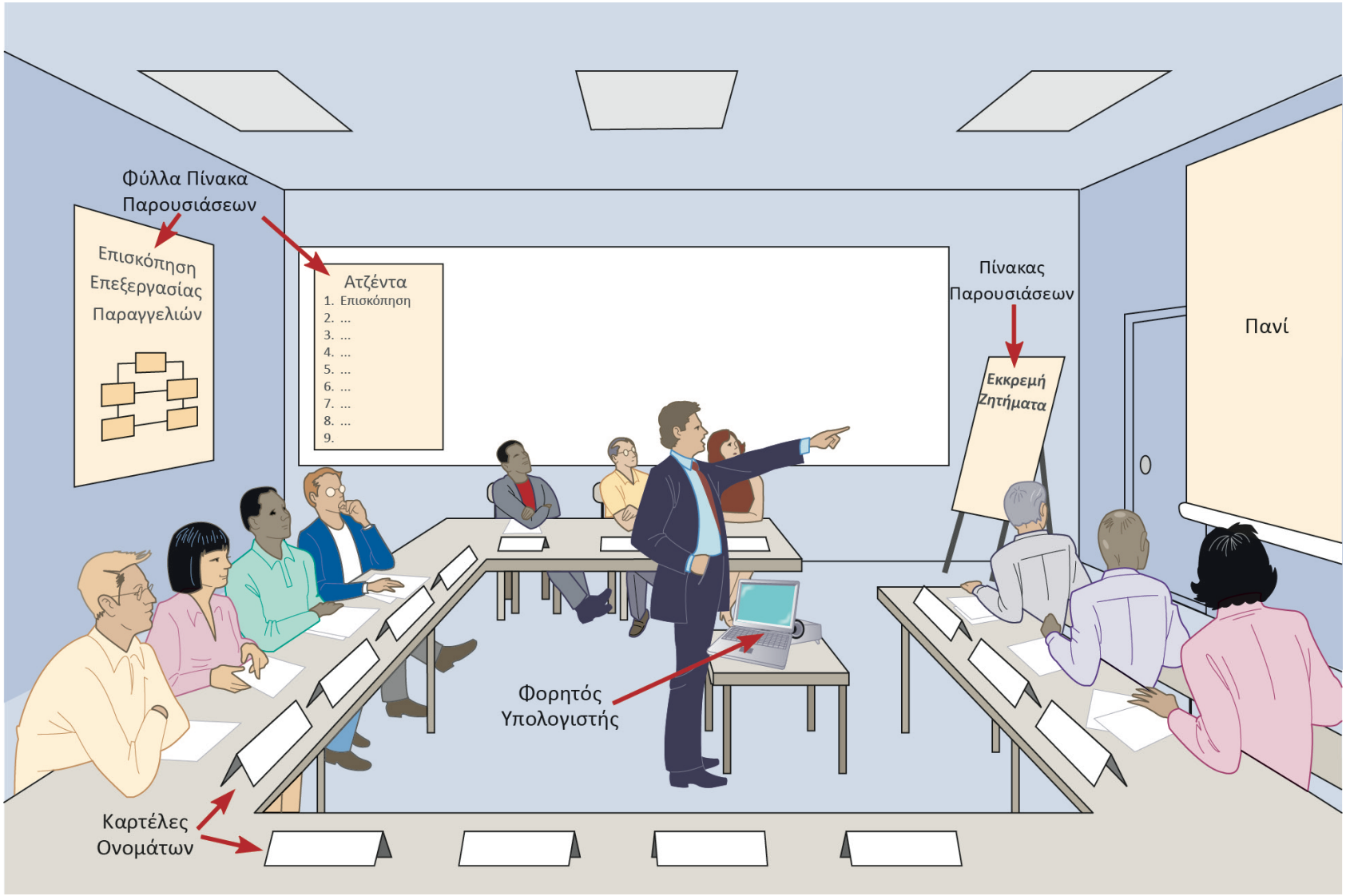
- **Η ανάλυση σημαντικών εγγράφων** όπως π.χ. μελέτες, εσωτερικός κανονισμός, έντυπα, κ.ά., μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως:
  - Περιγραφή του υπάρχοντος ΠΣ
  - Προβλήματα με υπάρχοντα συστήματα
  - Άτομα που μπορεί να βοηθήσουν ή όχι στην ανάπτυξη του νέου ΠΣ
  - Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων και οργανωτικούς κανόνες (π.χ. ένας υπάλληλος είναι υπεύθυνος για ένα ή περισσότερους πελάτες)
  - Περιγραφή των διαδικασιών του οργανισμού
- Τα έντυπα (π.χ. τιμολόγιο) δείχνουν τη ροή των δεδομένων από ή προς το σύστημα, ενώ οι αναφορές (π.χ. ταμειακές ροές) προσδιορίζουν τα δεδομένα εξόδου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (1/6)

- **Η συλλογική σχεδίαση εφαρμογών (Joint Application Design – JAD)** είναι μια τεχνική που υποστηρίζει την αποτελεσματική συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών, μειώνοντας τη διάρκεια της φάσης ανάλυσης.
- Ο κύριος σκοπός της JAD είναι η ταυτόχρονη συλλογή των απαιτήσεων από επιλεγμένα άτομα (π.χ. χρήστες, διευθυντές, αναλυτές συστημάτων, προσωπικό ΠΣ) που σχετίζονται με το ΠΣ.
- Οι συνεδρίες JAD μπορεί να διαρκέσουν αρκετές ημέρες και να πραγματοποιηθούν σε ειδικές αίθουσες.

5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (2/6)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (3/6)

- Ο επικεφαλής μίας συνεδρίας JAD οργανώνει τη συνεδρία και τη θεματολογία της, ενώ παραμένει ουδέτερος, επιλύοντας τυχόν διαφωνίες και διενέξεις.
- Ένα πιθανό σενάριο μιας συνεδρίας JAD είναι: Παρουσίαση και αξιολόγηση υπάρχοντος ΠΣ και προβλημάτων λειτουργίας, ανάλυση οθονών υπάρχοντος ΠΣ, σχεδίαση οθονών και αναφορών νέου ΠΣ, κ.ά.
- Όταν ολοκληρωθεί η JAD, ο επικεφαλής της ομάδας και οι βοηθοί του θα πρέπει να καταγράψουν τα ευρήματα της JAD και να τα διανείμουν στους χρήστες και αναλυτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (4/6)

- **Η πρωτοτυποποίηση (prototyping)** είναι μια επαναληπτική διαδικασία στην οποία οι αναλυτές κατασκευάζουν μια αρχική έκδοση ενός ΠΣ, σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών.
- Οι αρχικές απαιτήσεις συλλέγονται μετά από συνέντευξη των χρηστών και ανάλυση των εγγράφων του οργανισμού.
- Η αρχική έκδοση του ΠΣ **(πρωτότυπο)** είναι μεν λειτουργική, αλλά έχει περιορισμένες δυνατότητες. Οι χρήστες ελέγχουν το πρωτότυπο και διατυπώνουν νέες απαιτήσεις.
- Στη συνέχεια, επανασχεδιάζεται το πρωτότυπο με ενσωματωμένες τις νέες αλλαγές, και ελέγχεται εκ νέου από τους χρήστες.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (5/6)

- Π.χ., στον πίνακα 5.9 αναφέρονται οι λειτουργίες τριών διαφορετικών εκδόσεων (Στάδιο 1, 2 και 3) ενός διαδικτυακού καταστήματος που δημιουργήθηκε με τη μέθοδο της πρωτοτυποποίησης.

Πίνακας 5.9: Τα στάδια υλοποίησης του συστήματος του Διαδικτυακού καταστήματος.

Στάδιο 1 (Βασικές λειτουργίες)
Απλή πλοήγηση στον κατάλογο· δύο προϊόντα ανά ενότητα — περιορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών
Δείγμα 25 πελατών
Προσομοιωμένη συναλλαγή με πιστωτική κάρτα
Πλήρης λειτουργικότητα του καλαθιού αγορών
Στάδιο 2 (Εικόνα και αίσθηση)
Πλήρες σύνολο χαρακτηριστικών και πολυμέσων του προϊόντος (εικόνες, βίντεο) — συνήθως αναφέρεται ως «κατάλογος δεδομένων προϊόντος»
Πλήρης διάταξη ιστότοπου
Προσομοιωμένη ολοκλήρωση με τα συστήματα Διεκπεραίωσης Αγορών και Διαχείρισης Πελατών
Στάδιο 3 (Προετοιμασία και προπαραγωγή)
Πλήρης ολοκλήρωση με τα συστήματα Διεκπεραίωσης Αγορών και Διαχείρισης Πελατών
Πλήρης ολοκλήρωση επεξεργασίας καρτών
Πλήρης κατάλογος δεδομένων προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.4 Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης απαιτήσεων (6/6)

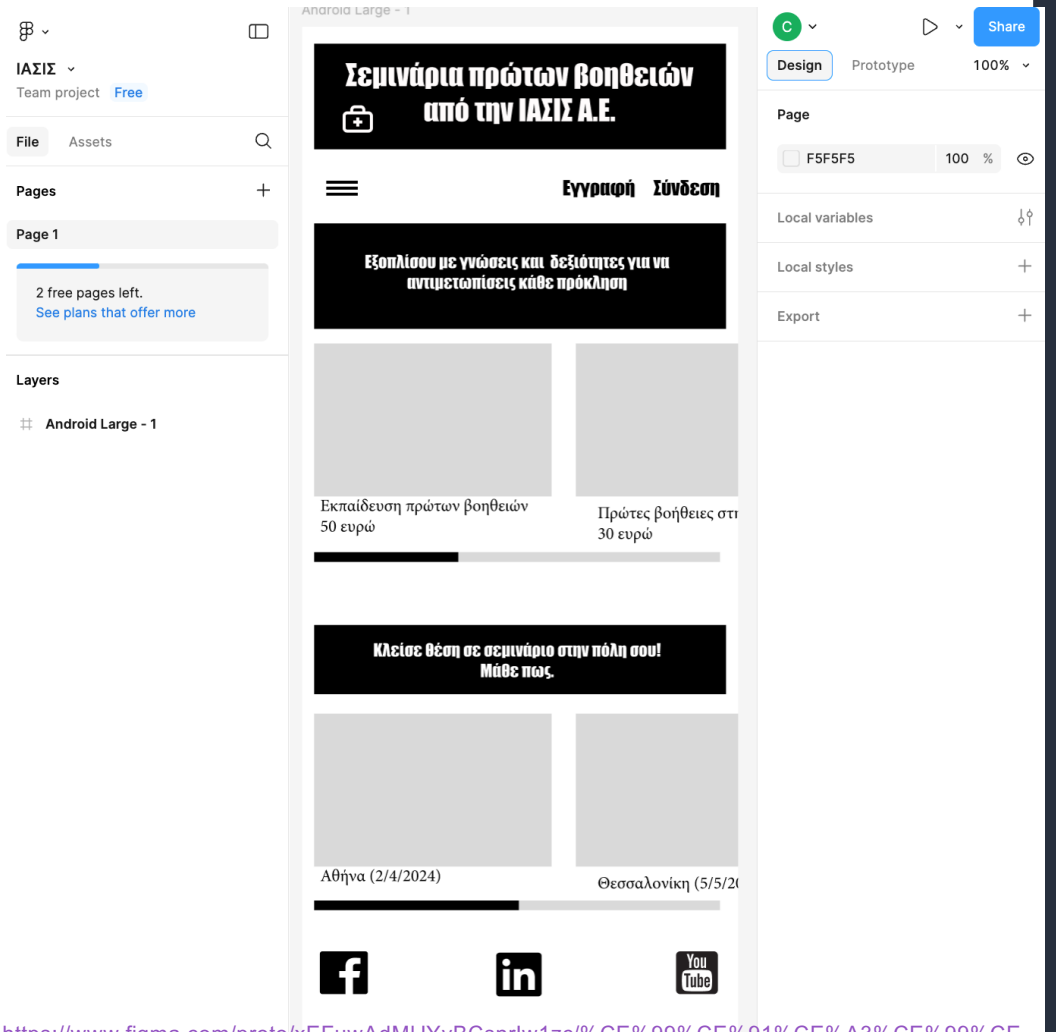
- Η πρωτοτυποποίηση (prototyping) μπορεί να είναι χρήσιμη όταν:
  - Οι απαιτήσεις των χρηστών δεν είναι ξεκάθαρες ή πλήρως κατανοητές.
  - Υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ χρηστών και αναλυτών.
  - Τα σχέδια είναι πολύπλοκα και μη κατανοητά.

- Τα μειονεκτήματα της πρωτοτυποποίησης είναι:
  - Ελλιπής τεκμηρίωση του συστήματος.
  - Τα πρωτότυπα κατασκευάζονται ως αυτόνομα συστήματα, και δεν επικοινωνούν με άλλες εφαρμογές.
  - Δεν εφαρμόζονται σημαντικοί έλεγχοι, όπως π.χ. ο έλεγχος των δεδομένων που καταχωρούνται στο ΠΣ, ή ο έλεγχος των δεδομένων που ανακτώνται από κάποιο άλλο ΠΣ.

Παράδειγμα πρωτοτύπου που έχει κατασκευαστεί με το Figma

Το πρωτότυπο της διπλανής εικόνας έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό https://www.figma.com/

- Αφορά μια εφαρμογή για κινητά μέσω της οποίας πελάτες θα μπορούν να εγγράφονται σε σεμινάρια πρώτων βοηθειών επί πληρωμή που διοργανώνει ένας υποθετικός φορέας με όνομα ΙΑΣΙΣ.
- Τα διαθέσιμα σεμινάρια είναι «εκπαίδευση πρώτων βοηθειών», «πρώτες βοήθειες στην εργασία», «εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών», «πρώτες βοήθειες σε ηλικιωμένους» ή και άλλα.
- Τα σεμινάρια γίνονται σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και έχουν ανώτατο όριο ατόμων που μπορούν να τα παρακολουθήσουν.



https://www.figma.com/proto/xEFuwAdMlJYvBCsnrlw1zc/%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A3?node-id=1-2&node-type=canvas&t=wLWnBaa0dg9PcruT-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1 (απαιτείται εγγραφή στο Figma για προσπέλαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5.5 Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διεργασιών

- Μια **διεργασία** (process) περιγράφει το πώς εκτελείται μια εργασία, καθώς και τα δεδομένα και πληροφορίες που δημιουργούνται κατά την εκτέλεσή της.
- Μια διεργασία μπορεί να είναι ξεπερασμένη, ή να χρειάζεται να ξανασχεδιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση, **ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διεργασιών (Business Process Reengineering – BPR)** ελαχιστοποιεί τις περιττές ενέργειες και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών.
- Το BPR μπορεί να εφαρμοστεί με την υλοποίηση ενός νέου ΠΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βιβλιογραφία, πηγές

- Valacich J.S., George J.F., Hoffer J.A. (2014). Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η έκδοση, ISBN: 978-960-418-449-1 (κεφάλαιο 4, κεφάλαιο 5)
- https://help.figma.com/hc/en-us/sections/4405269443991-Figma-for-Beginners-tutorial-4-parts-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

4η Εβδομάδα Μελέτης
Μοντελοποίηση διεργασιών και αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6. Μοντελοποίηση διεργασιών και αποφάσεων

6.1 Εισαγωγή
6.2 Μοντελοποίηση διεργασιών με ΔΡΔ
6.3 Μοντελοποίηση διεργασιών με την BPMN
6.4 Μοντελοποίηση αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6.1 Εισαγωγή (1/3)

- Κατά την ανάλυση απαιτήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι μοντελοποίησης διεργασιών και λήψης αποφάσεων.
- **Με τη μοντελοποίηση διεργασιών (process modeling),** αποτυπώνονται τα βήματα και η ροή των δεδομένων μιας διεργασίας.
- **Με τη μοντελοποίηση της λήψης αποφάσεων,** καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6.1 Εισαγωγή (2/3)

Γιατί να μοντελοποιήσουμε τις διεργασίες ή τη λήψη αποφάσεων στις δημόσιες υπηρεσίες;

Η μοντελοποίηση:

- Επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της δημόσιας υπηρεσίας ως επιχειρηματικής διαδικασίας, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της.
- Οδηγεί σε μείωση γραφειοκρατίας, καλύτερη κατανόηση και διαφάνεια στη λειτουργία.
- Επιτρέπει τον επανασχεδιασμό υπηρεσιών και τη μετάβαση σε προληπτική διακυβέρνηση – διακυβέρνηση χωρίς στάση (no-stop government).

6.1 Εισαγωγή (3/3)

Διαδικασία (Procedure) vs. Διεργασία (Process)

	Διαδικασία (Procedure)	Διεργασία (Process)
Έννοια	Σύνολο προκαθορισμένων βημάτων που πρέπει να εκτελεστούν με συγκεκριμένη σειρά.	Ροή δραστηριοτήτων που μετασχηματίζει εισόδους σε αποτελέσματα.
Σκοπός	Περιγράφει «τι πρέπει να γίνει» για τη συμμόρφωση με κανόνες, πρότυπα ή νόμους.	Εστιάζει στο «πώς εκτελείται» κάτι, με στόχο τη βελτίωση απόδοσης και αποτελεσματικότητας.
Χαρακτηριστικό	Τυποποιημένη, συχνά γραφειοκρατική και νομικά δεσμευτική.	Δυναμική, επιδέχεται ανάλυση, αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση.
Παράδειγμα	«Διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου» όπως ορίζεται σε ΚΥΑ ή στο ΜΙΤΟΣ.	Η ροή ενεργειών μεταξύ πολιτών, υπαλλήλων και συστημάτων για την έκδοση διαβατηρίου.
Αναπαράσταση	Έγγραφο οδηγιών, ροές βημάτων.	BPMN διάγραμμα διεργασιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6.2 Μοντελοποίηση διεργασιών με ΔΡΔ (1/4)

- **Ένα διάγραμμα ροής δεδομένων (Data Flow Diagram – DFD / ΔΡΔ)** απεικονίζει την κίνηση των δεδομένων μεταξύ εξωτερικών οντοτήτων, διεργασιών και αποθηκών δεδομένων ενός ΠΣ.
- Η χρήση των ΔΡΔ βοηθάει σημαντικά στην κατανόηση του υπάρχοντος συστήματος και της διαδικασίας μετάβασης στο νέο ΠΣ.
- **Τα ΔΡΔ μπορεί να αναδείξουν:**
  - Περιττές ροές δεδομένων
  - Δεδομένα που δε χρησιμοποιούνται από το σύστημα
  - Μεγάλο πλήθος βημάτων επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην επεξεργασία δεδομένων

6.2 Μοντελοποίηση διεργασιών με ΔΡΔ (2/4)

- Τα ΔΡΔ χρησιμοποιούν τέσσερα σύμβολα για την αναπαράσταση της ροής δεδομένων:



Δεδομένα σε κίνηση. Π.χ.: Περιεχόμενα μιας εκτυπωμένης αναφοράς

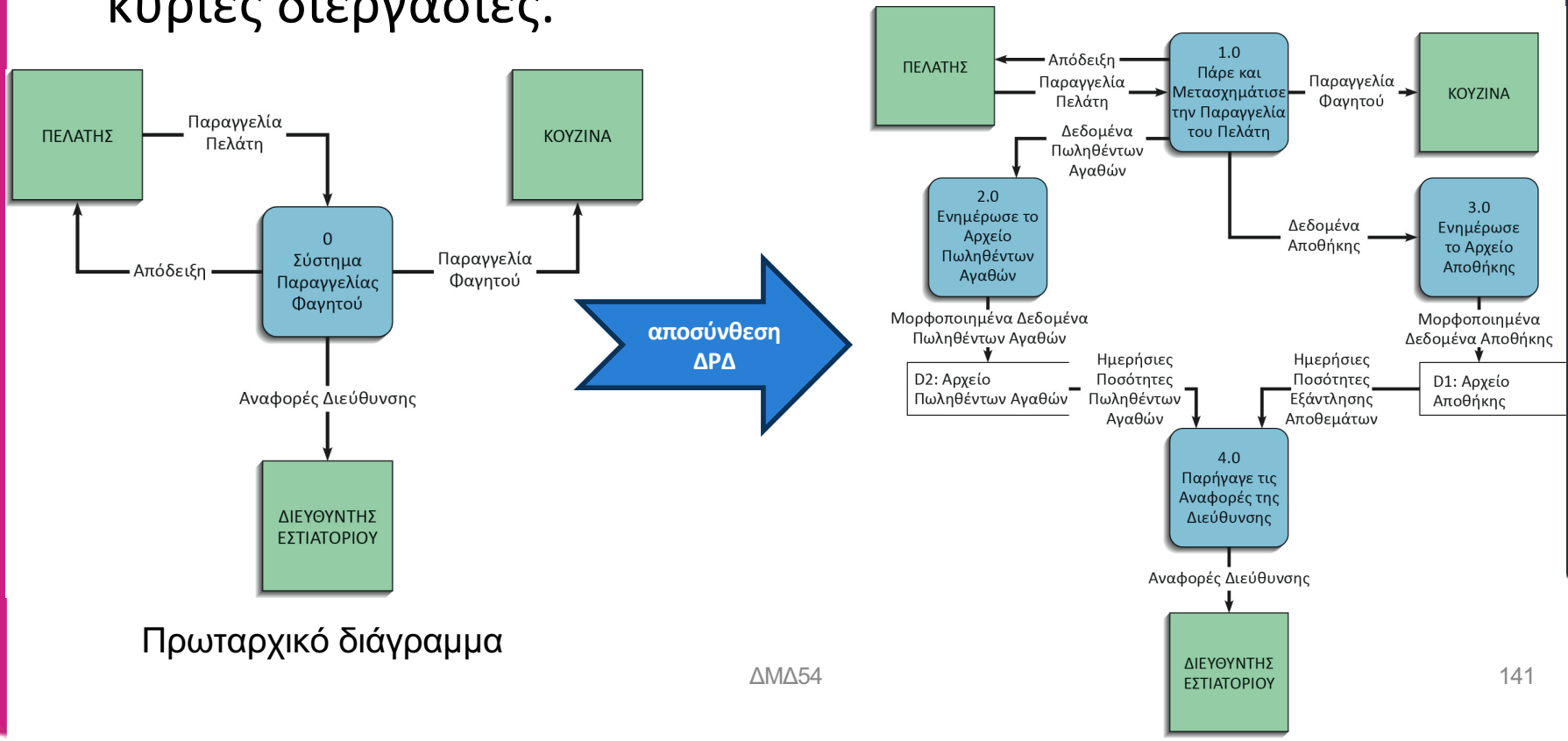
Αποθηκευμένα δεδομένα Π.χ. Δεδομένα πελατών

Ενέργειες σε δεδομένα

Προέλευση ή προορισμός των δεδομένων. Π.χ. Λογιστήριο

6.2 Μοντελοποίηση διεργασιών με ΔΡΔ (3/4)

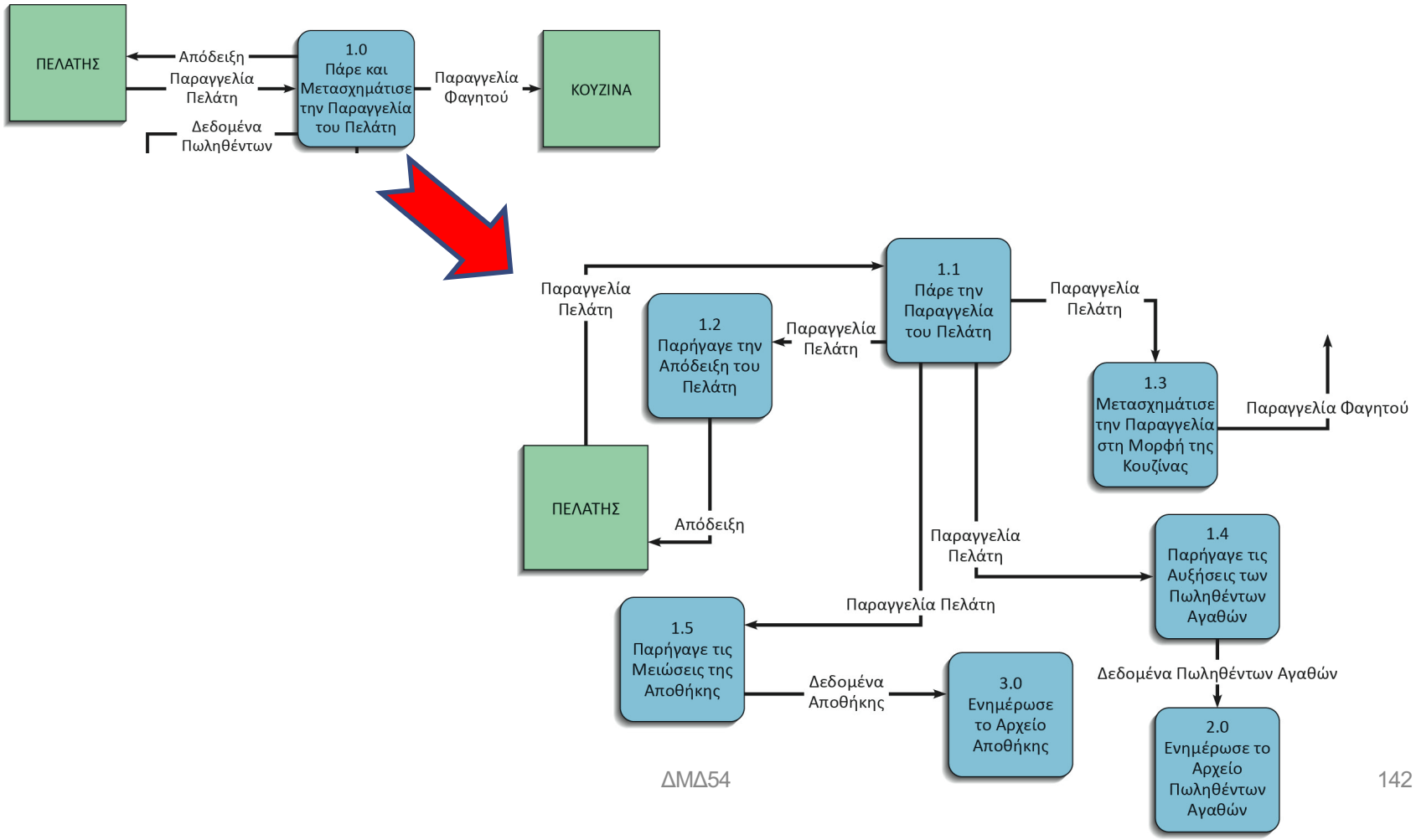
- Στο **διάγραμμα επιπέδου 0 – level 0 diagram**, ο αναλυτής αναπαριστά τις κύριες διεργασίες, τις ροές δεδομένων και τις αποθήκες δεδομένων σε υψηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας, αναλύοντας την αρχική διεργασία σε κύριες διεργασίες.



Πρωταρχικό διάγραμμα

6.2 Μοντελοποίηση διεργασιών με ΔΡΔ (4/4)

- Η διαδικασία συνεχίζεται με περαιτέρω ανάλυση διεργασιών, π.χ., η διεργασία 1.0 *Πάρε και μετασχημάτισε την παραγγελία του πελάτη,* μπορεί να αναλυθεί στο παρακάτω ΔΡΔ:



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μοντελοποίηση διεργασιών με την BPMN

- Πέρα από τα ΔΡΔ υπάρχουν και άλλοι τρόποι μοντελοποίησης διεργασιών (π.χ. BPMN diagrams, Flowcharts, UML Information Flow Diagrams, UML activity diagrams).
- Τα διαγράμματα BPMN (Business Process Model and Notation) αποτελούν έναν από τους πλέον διαδεδομένους και σύγχρονους τρόπους μοντελοποίησης διεργασιών / διαδικασιών.
- Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα η αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών στο «Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ» γίνεται με BPMN.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ



BPMN

Business Process Model and Notation

OMG

- Η **BPMN** είναι μια μέθοδος μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διεργασιών με τη βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων.
- Υιοθετήθηκε από το Object Management Group (OMG) το 2006.
- Αποτελεί ένα πρότυπο για τη μοντελοποίηση διεργασιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, παράλληλα με άλλες συναφείς μεθοδολογίες (π.χ. διαγράμματα δραστηριοτήτων).

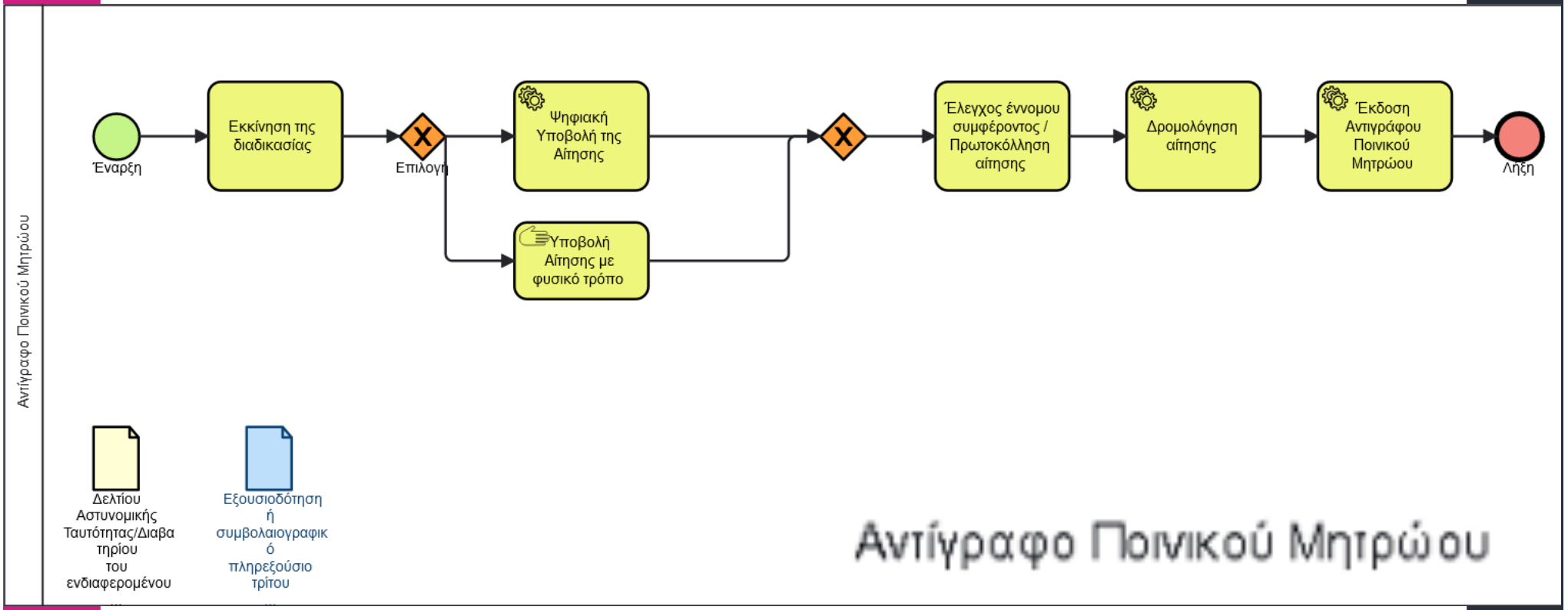
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Χαρακτηριστικά της BPMN

- Είναι απλή και παρέχει μια κατανοητή και τυποποιημένη σημειογραφία (notation).
- Επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να κατανοήσουν καλύτερα τις διαδικασίες τους.
- Στηρίζεται σε κοινά αποδεκτά πρότυπα.
- Αναπαριστά με πληρότητα τις πληροφορίες που αφορούν μια διεργασία ή μια διαδικασία.
- Απεικονίζει το βαθμό πολυπλοκότητας μιας επιχειρηματικής ή διοικητικής διεργασίας / διαδικασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παράδειγμα περιγραφής διαδικασίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με BPMN



https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=1517&chapterid=1628
https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Αντίγραφο_Ποινικού_Μητρώου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βασικά συστατικά επιχειρηματικών διεργασιών / διαδικασιών στην BPMN

- Δραστηριότητες (activities)
- Γεγονότα (events)
- Πύλες (gateways)
- Αντικείμενα σύνδεσης
  - Ροή (sequence flow)
  - Ροή μηνυμάτων (message flow)
  - Σύνδεσμος (association)
- Ενότητες και υποενότητες (pools & swimlanes)
- Επιχειρησιακά αντικείμενα – δεδομένα (business objects – data)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δραστηριότητες

- Οι δραστηριότητες:
  - Είναι ενεργά στοιχεία, π.χ. *«εισαγωγή παραγγελίας».*
  - Καταναλώνουν χρόνο και πόρους.
  - Μεταβάλλουν την κατάσταση της διαδικασίας.
- Μια δραστηριότητα αντιστοιχεί σε κάποια εργασία, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας.
- Υπάρχουν διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων.

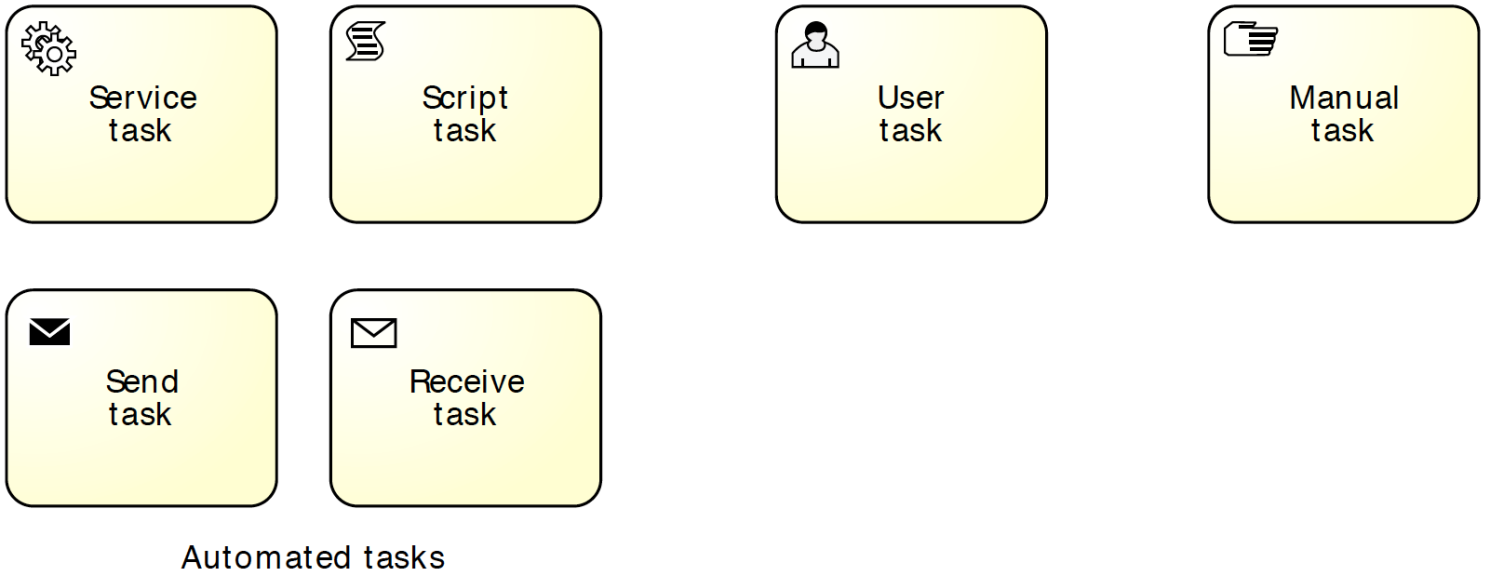
σημειογραφία δραστηριοτήτων



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύποι δραστηριοτήτων

- Αυτοματοποιημένες δραστηριότητες (automated tasks)
- Δραστηριότητες που απαιτούν αλληλεπίδραση με τον χρήστη (user task)
- Χειροκίνητες δραστηριότητες (manual task)



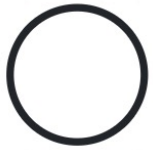
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Γεγονότα

- Τα γεγονότα:
  - Είναι παθητικά στοιχεία, π.χ. *«η παραγγελία καταχωρήθηκε επιτυχώς».*
  - Αναπαριστούν συνθήκες / περιστάσεις.
  - Δεν έχουν χρονική διάρκεια.
- Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες γεγονότων:
  - **γεγονότα εκκίνησης (start events)**
  - **ενδιάμεσα γεγονότα (intermediate events)**
  - **γεγονότα τερματισμού (end events)**

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

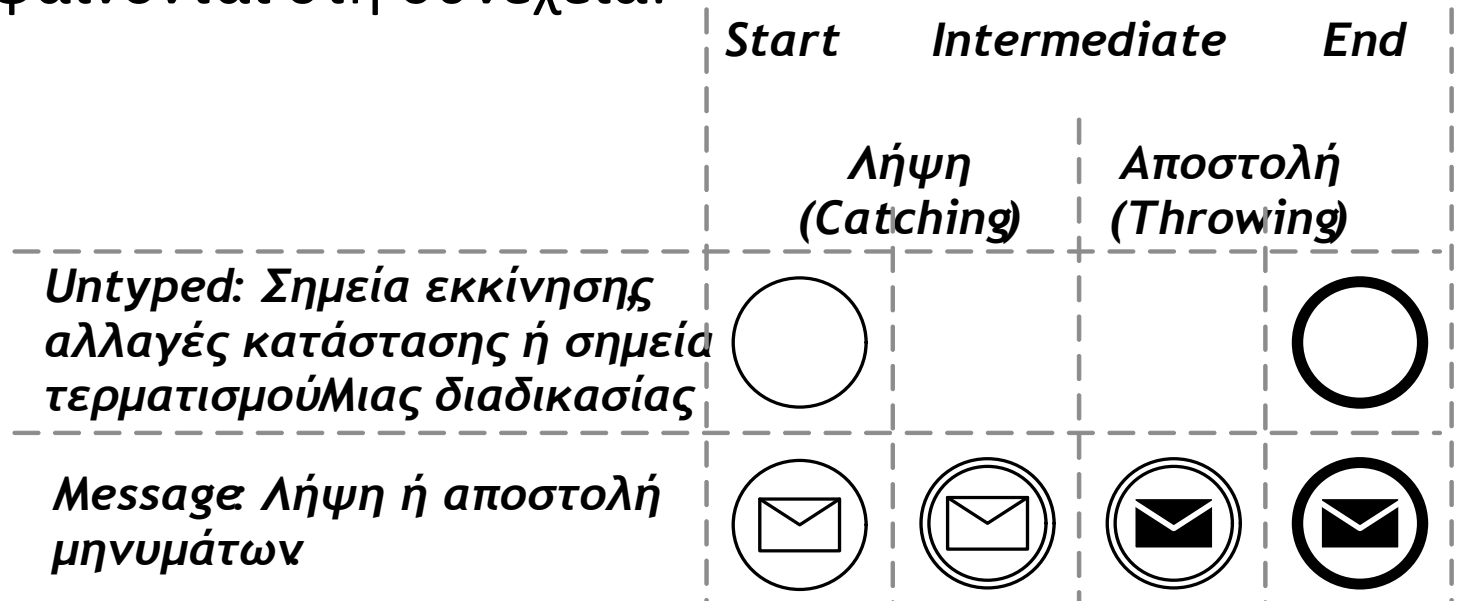
Κατηγορίες γεγονότων

Σύμβολο	Περιγραφή
	**Γεγονός εκκίνησης:** προκαλεί τη δημιουργία ενός νέου στιγμιότυπου μιας διαδικασίας
	**Ενδιάμεσο γεγονός:** επηρεάζει την εκτέλεση της διαδικασίας
	**Γεγονός τερματισμού**: σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός στιγμιότυπου μιας διαδικασίας η οποία έχει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύποι γεγονότων

- Υπάρχουν διάφοροι τύποι γεγονότων για καθεμιά από τις κατηγορίες της προηγούμενης διαφάνειας.
- Ορισμένοι από τους σημαντικότερους τύπους γεγονότων φαίνονται στη συνέχεια:



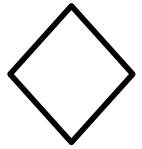
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πύλες

- Οι πύλες ή αλλιώς και διακλαδώσεις χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν τη ροή των διαδικασιών.
- Υπάρχουν διάφορες πύλες και κάθε μια έχει το δικό της σύμβολο.
- Οι σημαντικότερες πύλες είναι:
  - Πύλη XOR (exclusive gateway)
  - Πύλη OR (inclusive gateway)
  - Πύλη AND (parallel gateway)



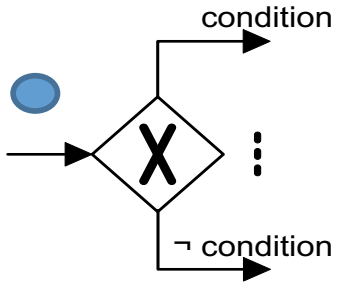
γενική σημειογραφία πυλών

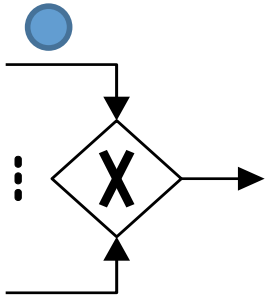


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η πύλη XOR

- Μια πύλη XOR χρησιμοποιείται στα σημεία μιας διαδικασίας όπου πρέπει να ληφθούν αμοιβαία αποκλειόμενες αποφάσεις (XOR-split) και σε σημεία όπου εναλλακτικές ροές ενώνονται (XOR-join):
  - *XOR-split* ➔ ακολουθεί **ένα μόνο** από τα εξερχόμενα μονοπάτια.
  - *XOR-join* ➔ συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης δραστηριότητας όταν η εκτέλεση των δραστηριοτήτων **μιας μόνο** από τις εισερχόμενες ροές έχει ολοκληρωθεί.

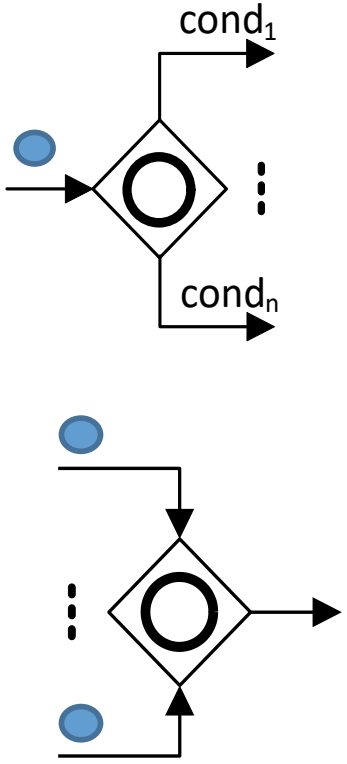




ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η πύλη OR

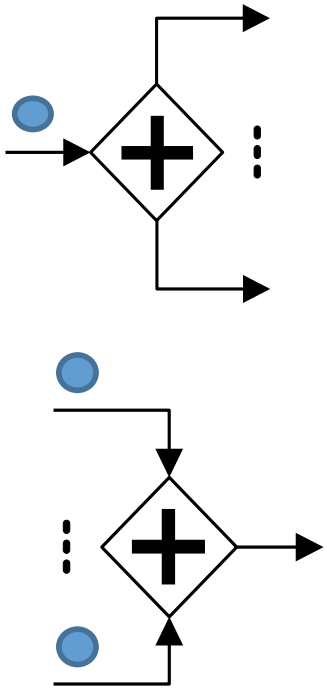
- Μια πύλη OR παρέχει έναν μηχανισμό για τη δημιουργία και τον συγχρονισμό n από τις m παράλληλες ροές:
  - *OR-split* ➔ ακολουθεί **ένα ή περισσότερα** μονοπάτια ανάλογα με τις συνθήκες που ικανοποιούνται.
  - *OR-join* ➔ συνεχίζει την εκτέλεση της διαδικασίας όταν **όλες οι ενεργές εισερχόμενες ροές** ολοκληρώσουν την εκτέλεση των σχετικών δραστηριοτήτων.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η πύλη AND

- Μια πύλη AND παρέχει ένα μηχανισμό για τη δημιουργία και το συγχρονισμό «παράλληλων» ροών:
  - **AND-split** ➔ ακολουθούνται **όλα** τα εξερχόμενα μονοπάτια.
  - **AND-join** ➔ συνεχίζει με την εκτέλεση της επόμενης δραστηριότητας όταν η εκτέλεση των δραστηριοτήτων **όλων** των εισερχόμενων ροών έχει ολοκληρωθεί.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

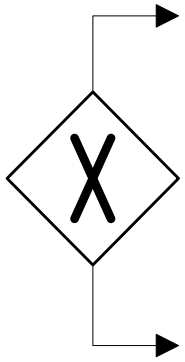
Άλλες πύλες: Απόφαση βασισμένη σε γεγονότα (Event-based decision) (1/2)

- Σε μια πύλη XOR-split, το μονοπάτι που θα ακολουθηθεί επιλέγεται με βάση κάποιες συνθήκες οι οποίες αξιολογούνται βάσει των διαθέσιμων δεδομένων (data-driven).
  - → Η επιλογή πραγματοποιείται τη στιγμή που η ροή ελέγχου θα φτάσει στην πύλη.
- Σε κάποιες περιπτώσεις, η επιλογή του κατάλληλου μονοπατιού θα πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να συμβεί κάτι.
  - → Η επιλογή βασίζεται σε έναν **«αγώνα δρόμου»** μεταξύ γεγονότων.

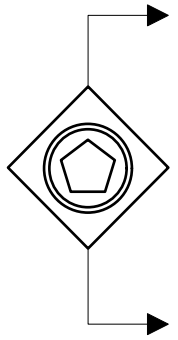
Άλλες πύλες: Απόφαση βασισμένη σε γεγονότα (Event-based decision) (2/2)

- Το BPMN κάνει διάκριση μεταξύ:
  - Πύλη αποκλειστικής απόφασης (XOR-split)
  - Πύλη λήψης απόφασης με βάση γεγονότα (Event-based decision gateway)

data-driven XOR-split



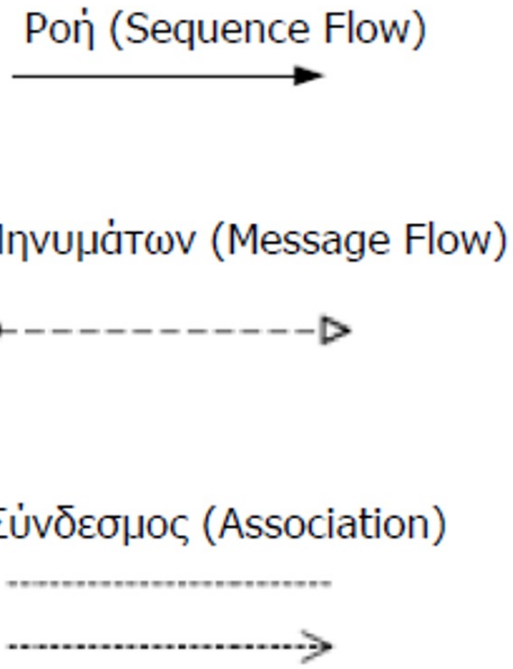
event-driven XOR split



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αντικείμενα σύνδεσης

- **Ροή**: δείχνει τη σειρά εκτέλεσης των βημάτων της διαδικασίας.
- **Ροή μηνυμάτων**: δείχνει τη ροή μηνυμάτων / εγγράφων ανάμεσα σε δύο φορείς.
- **Σύνδεσμος**: χρησιμοποιείται για να συσχετίζει πληροφορίες με δραστηριότητες και γεγονότα.

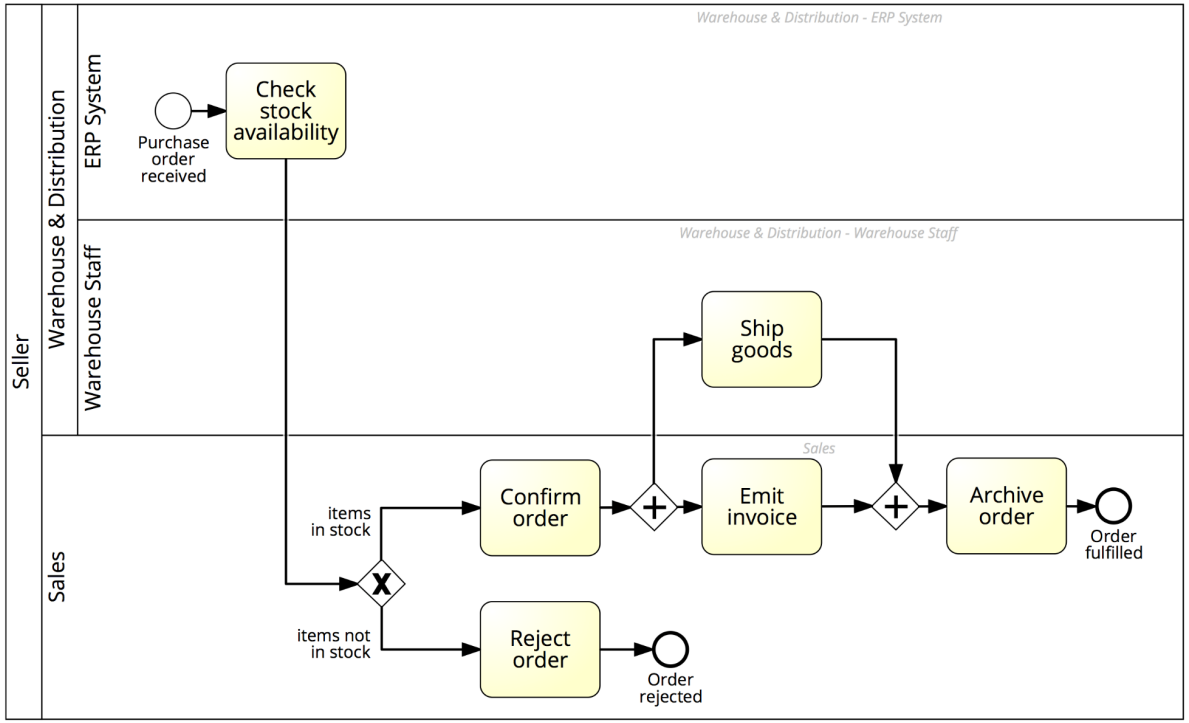


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ενότητες και υποενότητες

- **Ενότητες (pools)**: ανεξάρτητες οργανωτικές οντότητες
- **Υποενότητες (lanes)**: πόροι που βρίσκονται στον ίδιο οργανισμό και κάνουν χρήση κοινών συστημάτων

Παράδειγμα παραγγελίας & πληρωμής (με χρήση υποενοτήτων)



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Επιχειρησιακά αντικείμενα

- Τα επιχειρησιακά αντικείμενα:
  - Είναι αντικείμενα που η κατάστασή τους μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της διαδικασίας.
  - Μπορεί να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική πληροφορία.
  - Παραδείγματα: παραγγελία, κείμενο συμβουλευτικής (consulting) προς πελάτη.
- Υπάρχουν δύο τύποι επιχειρησιακών αντικειμένων, τα αντικείμενα δεδομένων και οι αποθήκες δεδομένων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύποι επιχειρησιακών αντικειμένων



- Τα **Αντικείμενα Δεδομένων (Data Objects)** χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας διαδικασίας ή δεδομένων που παράγονται από δραστηριότητες μιας διαδικασίας.
- Αναπαριστούν είσοδο σε ή έξοδο από μια δραστηριότητα κάποιας διαδικασίας.



- Οι **Αποθήκες Δεδομένων (Data Stores)** είναι αποθετήρια αντικειμένων δεδομένων τα οποία θα πρέπει να διατηρηθούν και μετά το πέρας της εκτέλεσης του κάθε στιγμιότυπου της επιχειρησιακής διαδικασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

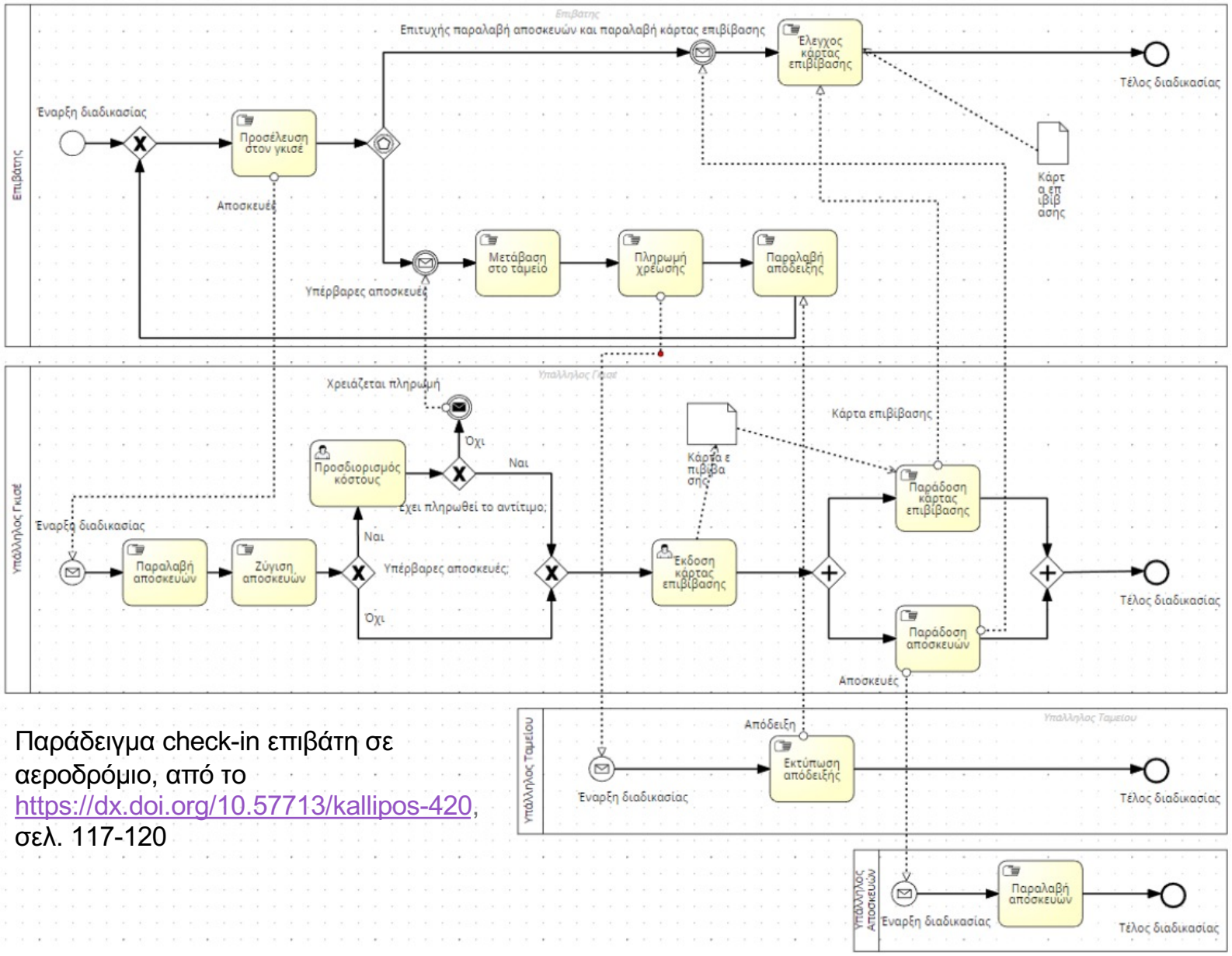
Παράδειγμα μοντελοποίησης διαδικασίας

Ας θεωρήσουμε τη διαδικασία check-in ενός επιβάτη στο αεροδρόμιο, η οποία περιγράφεται παρακάτω:

Ο επιβάτης προσέρχεται στο γκισέ, όπου η υπάλληλος ζυγίζει τις αποσκευές του. Εάν είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ο επιβάτης πηγαίνει στο ταμείο και εκεί πληρώνει την επιπλέον χρέωση. Στη συνέχεια, επιστρέφει εκ νέου στο γκισέ, όπου δίνει το παράβολο, ενώ η ζύγιση επαναλαμβάνεται. Εάν οι αποσκευές είναι κάτω από το όριο ή έχει πληρωθεί το αντίτιμο του υπέρβαρου, η υπάλληλος εκδίδει την κάρτα επιβίβασης. Στη συνέχεια, ο επιβάτης παίρνει την κάρτα επιβίβασης, ενώ ταυτόχρονα ο υπάλληλος αποσκευών παίρνει τις αποσκευές για φόρτωση. Όταν ο επιβάτης έχει ελέγξει την κάρτα και έχει σιγουρευτεί πως οι αποσκευές του έχουν παραληφθεί σωστά, αποχωρεί από το γκισέ και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Παράδειγμα μοντελοποίησης διαδικασίας



Παράδειγμα check-in επιβάτη σε αεροδρόμιο, από το https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-420, σελ. 117-120

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Άσκηση με BPMN

ΑΣΚΗΣΗ 5η: Εντοπίστε στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών τη διαδικασία «*930246 Εγκεκριμένο ψηφιακό πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ*».

1. Τι είναι η ΑΠΕΔ που αναφέρεται στη συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία;
2. Τι αφορά η συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία;
3. Εξάγετε το διάγραμμα BPMN της διαδικασίας σε μορφή pdf.
4. Εξάγετε το διάγραμμα BPMN σε μορφή SVG. Τι είδους αρχείο είναι αυτό και με ποιο πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει;
5. Εξάγετε το διάγραμμα BPMN σε μορφή XML. Ανοίξτε το αρχείο με το online εργαλείο https://bpmn.io/.

Λύση 5ης άσκησης (1/2)

1. Τι είναι η ΑΠΕΔ που αναφέρεται στη συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία;

ΑΠΕΔ είναι η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο https://aped.gov.gr/

2. Τι αφορά η συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία;

Επίσκεψη του https://mitos.gov.gr εντοπισμός με αναζήτηση του https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Εγκεκριμένο_ψηφιακό_πιστοποιητικό_ηλεκτρονικής_υπογραφής_από_την_ΑΠΕΔ

Στην περιγραφή αναφέρει: Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να κάνει ο πολίτης ώστε να εκδοθεί από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιείται για την χρήση ψηφιακής (ηλεκτρονικής) υπογραφής.

3. Εξάγετε το διάγραμμα BPMN της διαδικασίας σε μορφή pdf.

Διάγραμμα Διαδικασίας → Βήματα →Λήψη → Λήψη pdf

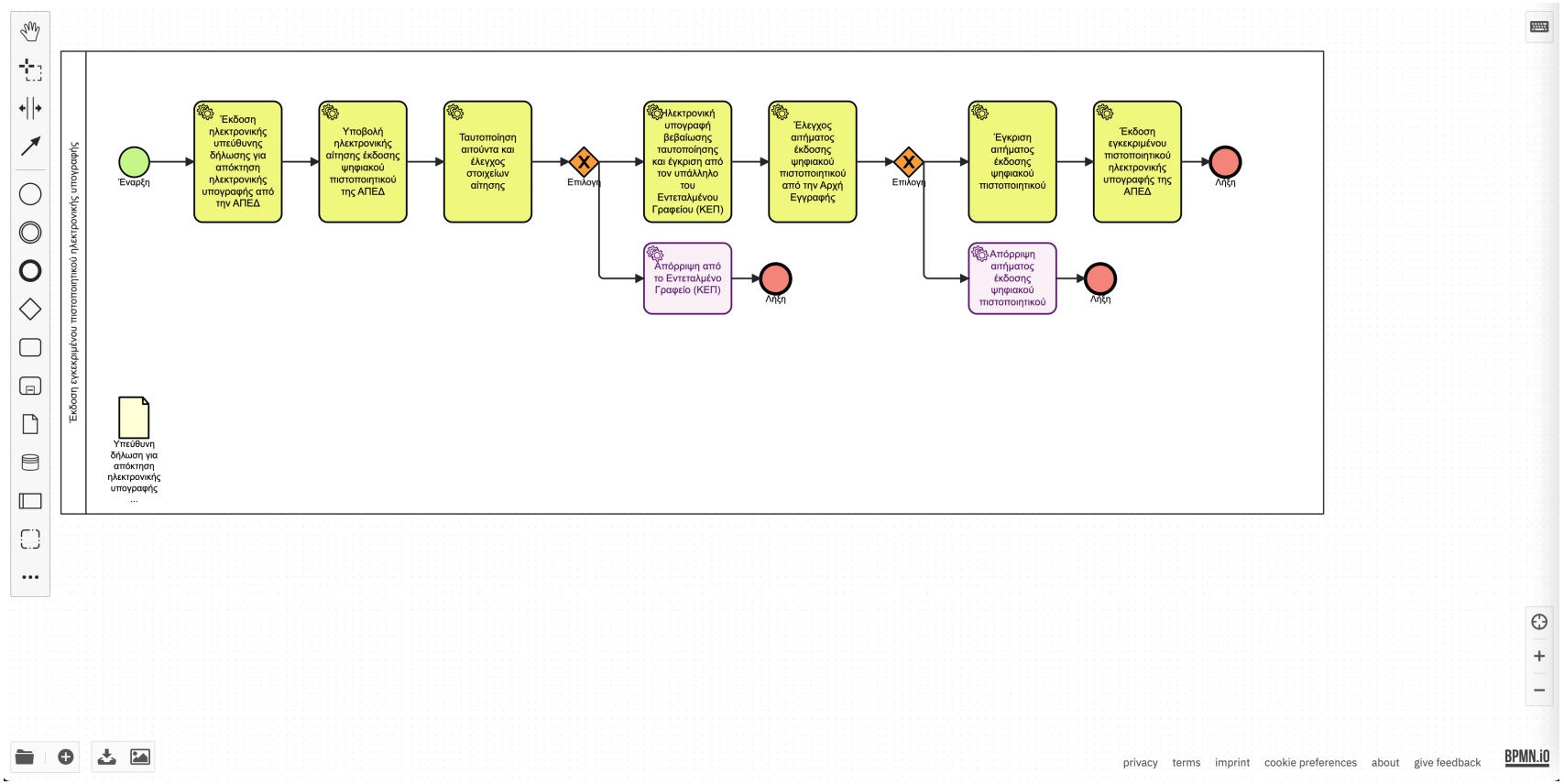
4. Εξάγετε το διάγραμμα BPMN σε μορφή SVG. Τι είδους αρχείο είναι αυτό και με ποιο πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει;

Ομοίως με το προηγούμενο, Διάγραμμα Διαδικασίας → Βήματα → Λήψη → Λήψη SVG
Τα αρχεία SVG (Scalable Vector Graphics) είναι αρχεία διανυσματικών γραφικών που επιτρέπουν μεγέθυνση χωρίς υποβάθμιση ποιότητας και μπορούν να ανοίξουν με έναν browser όπως το Google Chrome ή το Microsoft Edge καθώς και με εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας τους (π.χ. Inkscape, Gimp).

Λύση 5ης άσκησης (2/2)

5. Εξάγετε το διάγραμμα BPMN σε μορφή XML. Ανοίξτε το αρχείο με το online εργαλείο https://bpmn.io/

Άνοιγμα του αρχείου XML στο https://bpmn.io/ με την επιλογή Try Online → Open a BPMN diagram.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

DMN (Decision Model and Notation)

- Το πρότυπο (standard) DMN είναι μια σημειογραφία για τη μοντελοποίηση και την αυτοματοποίηση αποφάσεων.
- Έχει αναπτυχθεί από τον οργανισμό OMG (Object Management Group) που έχει αναπτύξει και άλλα πρότυπα όπως τη BPMN που αναφέρθηκε πριν και την UML (Unified Modeling Language).
- Η DMN διευκολύνει τον σχεδιασμό μοντέλων αποφάσεων για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
- Λειτουργεί ως κοινή γλώσσα ανάμεσα στα στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών και στους αναλυτές / σχεδιαστές / προγραμματιστές συστημάτων.
- Η DMN είναι εκτελέσιμη – οι αναλυτές μπορούν να μοντελοποιούν τους κανόνες που καθορίζουν μια απόφαση σε εύκολα κατανοητούς πίνακες, να επιβεβαιώνουν τα στελέχη των επιχειρήσεων την ορθότητά τους, και να εκτελούνται αυτόματα, από τις λεγόμενες μηχανές επιχειρησιακών κανόνων (business rule engines).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πίνακες αποφάσεων

- Ένας πίνακας αποφάσεων περιέχει εισόδους, εξόδους και κανόνες.
- Για κάθε συνδυασμό εισόδων πρέπει να υπάρχει κανόνας.
- Οι έξοδοι εξαρτώνται από τους κανόνες που ενεργοποιούνται σε κάθε περίπτωση.
- Η επιλογή του τρόπου ενεργοποίησης των κανόνων καθορίζεται από τη λεγόμενη πολιτική επιλογής (hit policy) που συμβολίζεται με ένα γράμμα:
  - Το γράμμα U (Unique) σημαίνει ότι οι κανόνες δεν αλληλοεπικαλύπτονται και ότι μπορεί να επαληθευτεί ένας μόνο κανόνας.
  - Το γράμμα C (Collect) σημαίνει ότι επιστρέφεται λίστα με όλα τα αποτελέσματα των κανόνων που επαληθεύονται δίνοντας και δυνατότητες φιλτραρίσματος της λίστας αποτελεσμάτων.
  - Τα γράμματα A (Any), F (First), P (Priority), R (Rule order), O (Output order) υποδηλώνουν διαφορετικές πολιτικές επιλογής με τις οποίες όμως δεν θα ασχοληθούμε.

Unique

Dish Show details

U	Input +		Output +	Annotation
	Season	Vegetarian Guests	Dish	
1	"Fall"	false	"Spareribs"	-
2	"Winter"	false	"Roastbeef"	-
3	"Spring"	false	"Steak"	-
4	"Summer"	false	"Light Salad and a nice Steak"	Hey, why not!?
5	-	true	"Pasta"	-
+	-	-	-	-

https://camunda.com/dmn/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τα 2 επίπεδα του DMN (1/2)

- **Επίπεδο 1 – λογική αποφάσεων**: απεικονίζεται με έναν **πίνακα αποφάσεων** (Decision Table) που περιγράφει τη λογική με την οποία εξάγεται μια απόφαση.

Unique

Dish — Show details

U	Input +		Output +	Annotation
	Season	Vegetarian Guests	Dish	
1	"Fall"	false	"Spareribs"	-
2	"Winter"	false	"Roastbeef"	-
3	"Spring"	false	"Steak"	-
4	"Summer"	false	"Light Salad and a nice Steak"	Hey, why not!?
5	-	true	"Pasta"	-
+	-	-	-	-

Collect

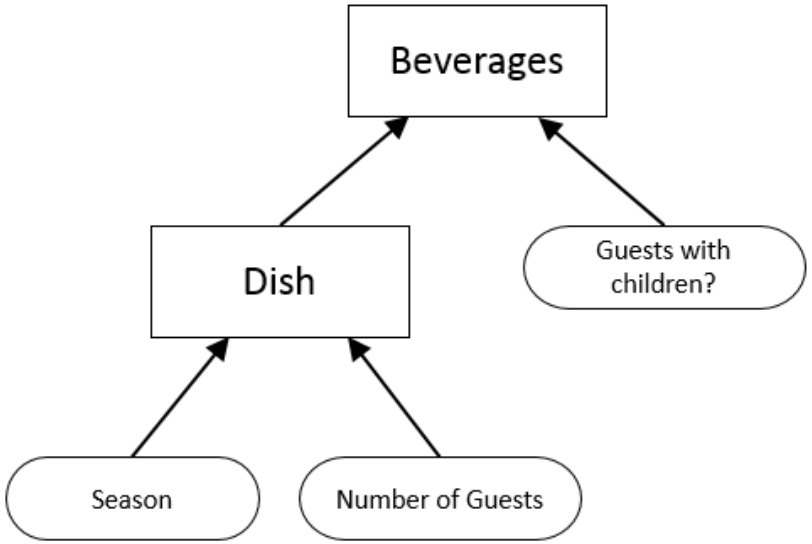
Beverages — Show details

C	Input +		Output +	Annotation
	Dish	Guests with children	Beverages	
1	"Spareribs"	-	"Aecht Schlenkerla Rauchbier"	Tough Stuff
2	"Stew"	-	"Guinness"	-
3	"Roastbeef"	-	"Bordeaux"	-
4	"Steak", "Dry Aged Gourmet Steak", "Light Salad and a nice Steak"	-	"Pinot Noir"	-
5	-	true	"Apple Juice"	-
6	-	-	"Water"	-
+	-	-	-	-

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τα 2 επίπεδα του DMN (2/2)

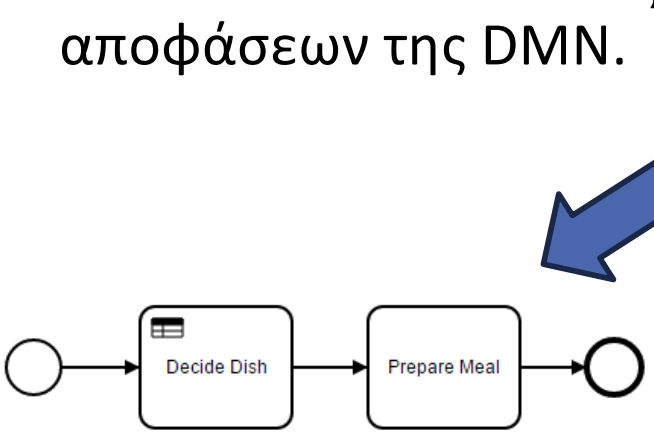
- **Επίπεδο 2 – απαιτήσεις αποφάσεων**: απεικονίζονται με **διαγράμματα απαιτήσεων αποφάσεων** (Decision Requirements Diagrams) που περιγράφουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων.



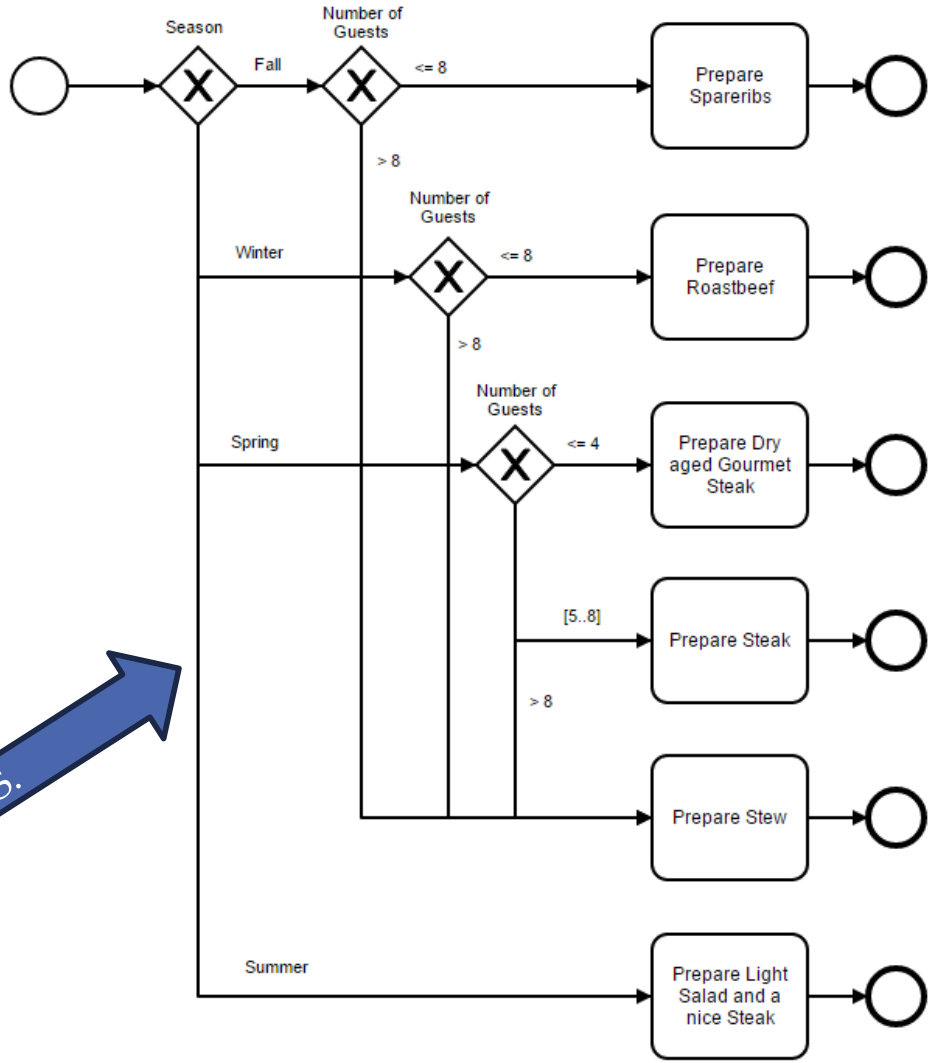
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συνδυασμός BPMN και DMN

- Για να αποφευχθεί η δημιουργία πολύπλοκων διαγραμμάτων BPMN που με χρήση πυλών αναπαριστούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα Business Rule Tasks που είναι πίνακες αποφάσεων της DMN.



VS.



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

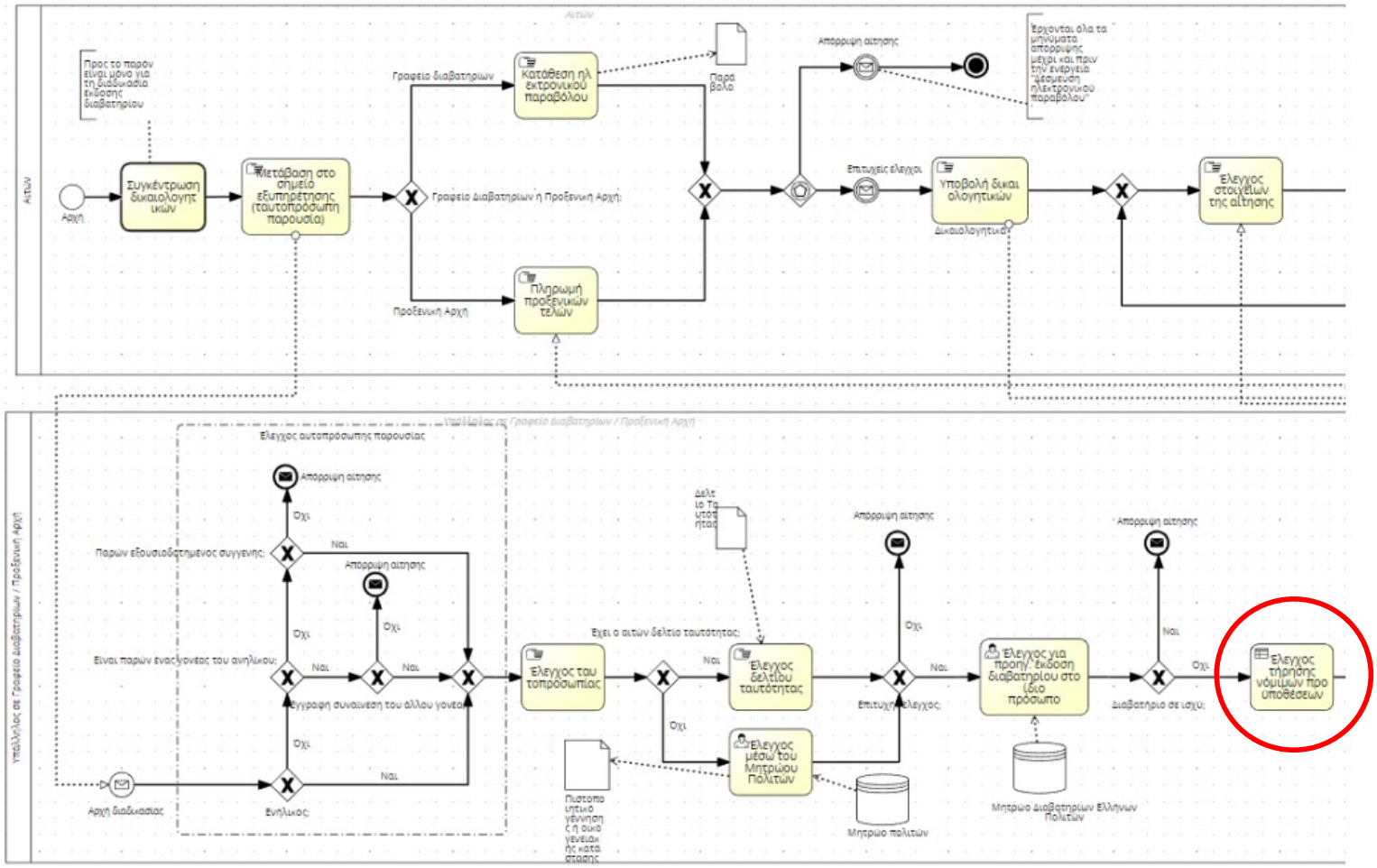
Συνδυασμός BPMN και DMN

- Παράδειγμα έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου:
  - ***BPMN Task***: Έλεγχος προϋποθέσεων αιτούντος
  - ***Business Rule Task***: Καλεί τον πίνακα αποφάσεων DMN με τις εισόδους:
    - Έχει απαγόρευση εξόδου;
    - Έχει καταδικαστεί;
    - Έχει ελληνική ιθαγένεια;
  - ***DMN πίνακας αποφάσεων***:
    - Υπολογίζει απόφαση => Αποτέλεσμα: ΝΑΙ/ΟΧΙ
  - ***BPMN ροή***:
    - Αν ΝΑΙ => Έκδοση διαβατηρίου
    - Αν ΟΧΙ => Απορριπτική επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

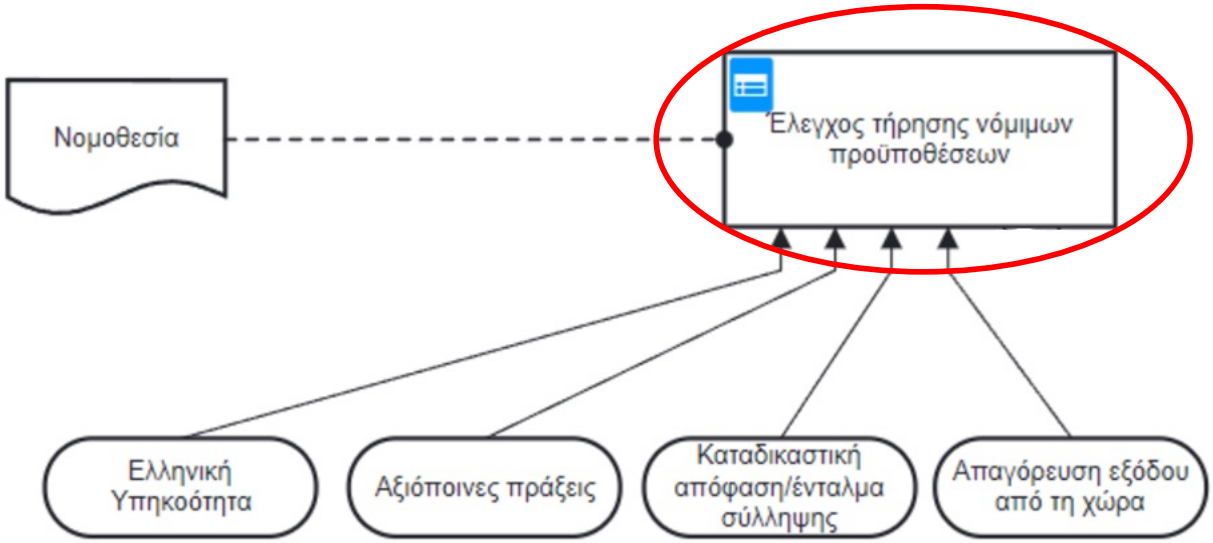
Συνδυασμός BPMN και DMN

- Παράδειγμα έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου:
  - ***BPMN Task***: Έλεγχος προϋποθέσεων αιτούντος



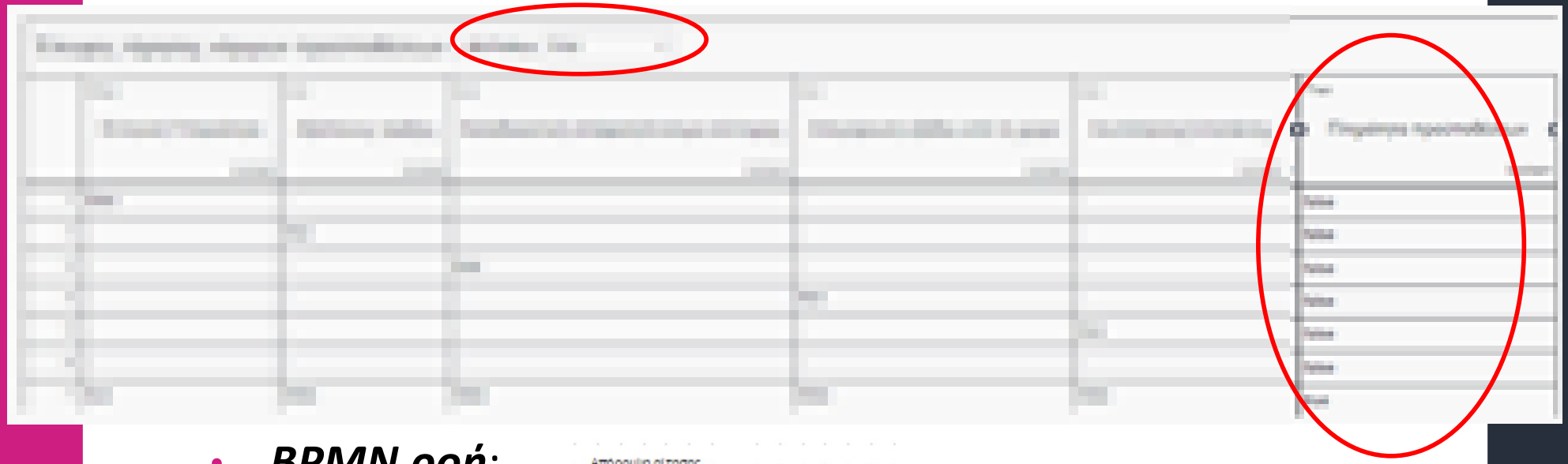
Συνδυασμός BPMN και DMN

- Παράδειγμα έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου:
  - ***Business Rule Task:*** Θα καλέσει τον πίνακα αποφάσεων

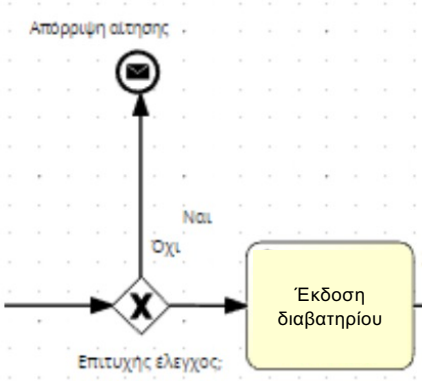


Συνδυασμός BPMN και DMN

- Παράδειγμα έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου:
  - ***DMN πίνακας αποφάσεων***:



  - ***BPMN ροή***:



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Βιβλιογραφία, πηγές

- Valacich J.S., George J.F., Hoffer J.A. (2014). Ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η έκδοση, ISBN: 978-960-418-449-1 (κεφάλαιο 6)
- Ταμπούρης, Ε., & Ταραμπάνης, Κ. (2024). Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις (σελ. 117-129). https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-420
- https://www.signavio.com/bpmn-introductory-guide/
- https://camunda.com/dmn/